

半导体 PCB 产业链投资研究

AI 互联价值池迁移、M9 材料瓶颈与估值纪律

决策摘要

报告类型	行业深度研究	数据截至	公开资料持续刷新至 2026 年 6 月 18 日；行情为归档快照
覆盖范围	中国 A 股 科技硬件 PCB / CCL / IC 载板	作者	AStock 研究代理

本机构观点

本轮机会不是传统 PCB 周期修复，而是 AI 服务器、ASIC、Rubin 平台、高速互联和先进封装共同推动的互联价值池迁移。核心机会在高端 AI PCB、高频高速 CCL 和 IC 载板/设备耗材，但当前价格已反映较高预期，结论必须绑定订单、毛利、客户验证和估值纪律。

证据质量

已归档核心/观察名单券商 PDF、官方年报、官方 IR 和公开估值/持仓代理；腾讯公开行情已刷新至 2026 年 6 月 18 日抓取、内嵌 2026 年 6 月 17 日 16:14 前后返回字段；仍未覆盖完整付费一致预期数据库、具名客户收入和实时全票资金流。

目录

第一章	决策摘要与本机构观点	4
1.1	投资委员会摘要	4
1.2	标的排序与动作	4
1.3	为什么不是全行业买入	5
1.4	环节评分与依据	6
1.5	数据质量和使用边界	6
第二章	证据治理	7
2.1	证据金字塔：四档分级决定信息用途	7
2.2	语料看板：能支持什么、不能支持什么	7
2.3	主张控制：明确阻断的五类外推	8
第三章	产业技术原理与架构	10
3.1	技术主线	10
3.2	价值池迁移示意	12
3.3	技术参数缺口	14
3.3.1	参数与商业化证据	15
3.3.2	认证时间线、外部数据缺口与已覆盖官方能力	18
第四章	产业链与关系矩阵	20
4.1	价值链热力图	20
4.2	平台链条图	22
4.3	关系矩阵	22
4.4	供应商经济性	25
第五章	客户链与盈利桥	26
5.1	为什么需要这座桥	26
5.2	平台到盈利桥	26
5.3	公司桥	28
5.4	完整报告中的量化桥	28
5.5	与顶级研究的差距	36
5.6	投资者交流平台证据	37
5.7	客户集中度	37
第六章	公司映射与交付验证	39
6.1	公司证据卡片	39
6.1.1	产业链扩充标的	39
6.2	结构化财务检查点	42

6.3	资本开支、产能与爬坡	45
6.4	核心公司单页卡	46
6.5	财务交付桥	48
6.6	排序逻辑	49
第七章	公开研究情绪	50
7.1	公开研究情绪、共识聚类与多空平衡	50
7.2	共识聚类图	50
7.3	多空平衡	51
第八章	估值、目标价与投资建议	53
8.1	估值看板	53
8.2	指示性 PE 评分卡	55
8.3	完整报告预测表	56
8.4	历史估值分位	59
8.5	情景区间	60
8.6	敏感性框架	60
8.7	扩大覆盖标的估值参照	66
第九章	二级市场行为	73
9.1	数据边界	73
9.2	市场信号可得性	73
9.3	历史价格表现	91
9.4	拥挤度解读	92
9.5	扩充覆盖标的的二级市场画像	93
9.6	催化剂日历	98
第十章	投资指引	100
10.1	投资打法	100
10.2	催化剂时间线	100
10.3	后续证据	101
第十一章	风险与监控	103
11.1	风险热力图	103
11.2	风险触发矩阵	103
11.3	监控清单	104
11.4	失效条件 / Invalidation	105
第十二章	附录：来源与主张审计	106
12.1	已登记来源	106
12.2	高影响主张审计	107
12.3	完整报告归档摘要	108

12.4 具名客户传闻隔离	111
12.5 具名平台收入拆分确认包	111

1 决策摘要与本机构观点

1.1 投资委员会摘要

半导体 PCB 链条仍处于结构性景气中，但板块已从主题发现阶段进入业绩验证阶段。当前策略不是全行业追高，而是围绕深南电路、沪电股份、生益科技做核心跟踪，并用 Q2/中报触发器决定是否加权；胜宏科技、华正新材和鹏鼎控股等弹性资产需要等待客户链、订单和利润质量进一步验证。

本机构结论

AI 服务器、ASIC、Rubin、高速交换机和光模块继续推动 PCB/CCL 价值池上移，但投资机会已经从“找方向”转向“找兑现质量”。当前应优先跟踪已有财务和客户验证的核心公司，避免为尚未披露客户收入、平台份额或项目经济性的弹性资产支付过高溢价。下一次上调或下调判断的关键窗口是 2026Q2 和中报：收入、毛利率、订单和现金流必须同步验证。

首页决策结论

行业观点	结构性看好，但不追高	组合动作	核心跟踪 + 触发器加权
首选方向	高端 AI PCB、PCB+ 载板、高速 CCL	最大风险	若 2026E/2027E 预测下修则现价透支 2028E 高预测
上修条件	Q2/中报收入、毛利、现金流同步改善	下修条件	订单弱化、毛利回落、客户链证据落空

这个判断的关键不是“AI PCB 是否有需求”，而是“谁能把需求转成高质量利润”。按标的看：(1) 深南电路更接近确定性资产，体现 PCB+ 载板交付证据；(2) 沪电股份体现高端数通 PCB 收入线索，但估值较高；(3) 生益科技是材料主线，但估值已要求 M8/M9 价格和高端材料占比继续兑现；(4) 胜宏科技弹性最高，但客户集中度、A/H 估值可比性和预测分歧也最大；(5) 华正新材属于国产材料期权，小利润基数下既有弹性也有估值脆弱性。

1.2 标的排序与动作

排序采用四个定性权重（非可加总量化打分模型）：交付确定性 40%、客户链证据 25%、估值安全边际 20%、Q2 催化/风险 15%。权重为判断性配置，目的在于声明各维度相对重要性，而非产出可逐格复核的评分卡；逐标的逐维打分底稿未在公开资料范围内建立。深南电路排第一，是因为 PCB+ 载板的交付证据和盈利预测相对均衡；沪电股份排第二，是因为高端数通 PCB 确定性强但估值较高；生益科技排第三，是因为材料逻辑强但价格周期风险更突出；胜宏科技、华正新材和鹏鼎控股则分别对应高弹性客户链、国产材料期权和主题储备，排序折价来自客户/平台收入尚未完全验证。

图表 1-1：首页估值锚和投资动作

公司	排序	动作	当前价	一致预期目标 区间 ¹	相对区间空 间	2026Q1 已 披露净利 ²	投资含义
深南电路	1	核心跟踪	444.27 元	288–373.12 元	-35%/-16%	8.50 亿元	验证后加权。
沪电股份	2	核心跟踪	146.55 元	101–115.03 元	-31%/-22%	12.42 亿元	上沿不追。
生益科技	3	核心跟踪	180.15 元	83–103.5 元	-54%/-43%	11.58 亿元	等材料验证。
胜宏科技	4	进攻观察	361.70 元	360–417 元	-0.5%/+15%	12.88 亿元	小仓位触发。
华正新材	5	进攻/高风险	226.67 元	本地公开源 EPS 区间 (2026E 3.65–4.04 元)	N/A	0.31 亿元	等回调至区间内再触发小仓位。
鹏鼎控股	6	主题储备	119.01 元	60–105.91 元	-50%/-11%	4.63 亿元	暂不进核心。

注：1. 一致预期目标区间为 Eastmoney 公开一致预期（RPT_WEB_RESPREDICT），非本机构目标价，亦非 house-view 推导；华正因 Eastmoney 未提供目标区间，改用本地浙商双源 EPS 区间（2026E 3.65–4.04 / 2027E 5.12–5.65 / 2028E 6.72 元，来源 huazheng_forecast_refresh_20260616.md），与其它 5 标的的 Eastmoney 目标价区间口径不同，不可直接横比；除胜宏外，多数核心标的当前价高于一致预期下沿、普遍低于上沿但仍处历史估值高位。2. 2026Q1 净利为公司一季报归母净利润（official Q1 filing），非季度预测；季度拆分不公开，故不列 Q2E 单季预测。

组合执行上，核心跟踪标的进入重点复核池；若估值回落且 Q2 业绩进入预期区间上沿，同时毛利率和现金流同步验证，可提高配置讨论优先级。进攻观察标的需要客户订单、产品认证或利润弹性出现新增证据后再上调跟踪权重；主题储备标的保留产业链跟踪，暂不进入核心推荐序列。若订单弱化、毛利回落、CAPEX 后利用率下滑，或关键客户链证据仍停留在传闻层面，应下调目标估值和风险偏好。

1.3 为什么不是全行业买入

当前板块最大矛盾是“产业趋势强”与“估值已贵”同时存在。AI 服务器确实提高高层板、HDI、背板/中板和高速材料需求。按反向估值矩阵（reverse_valuation_requirement_matrix_20260618），全部 6 个标的当前市值对公开高预测均呈负 gap（沪电–61% 至–52%、胜宏–59% 至–53%、深南–45% 至–33%、生益–29% 至–6%、华正–44% 至–25%、鹏鼎–24% 至–5%），即尚未透支 2028E（华正 2028E、鹏鼎 2027E）高预测；但除胜宏外，多数核心标的当前价高于一致预期下沿、普遍低于上沿但仍处历史估值高位，且要求 2026E/2027E 年度净利进入公开预测上沿，因此若 2026E/2027E 预测下修或 Q2/中报验证不达上沿，现价即对 2028E 增长构成透支。此时，如果只根据需求景气给出全行业买入，会忽略三个约束：客户收入拆分不完整、Q2/中报尚未验证、二级市场交易拥挤。

图表 1-2：不是全行业买入的三条约束

约束	具体表现	投资含义
估值约束	多数核心标的 PE/PB 分位已处高位（腾讯快照 PE TTM：深南 83.3x、沪电 65.6x、生益 111.4x/PB 27.4x、胜宏 76.0x、华正 122.9x；沪电/深南/生益/华正三年 PE 分位 ≥99%，胜宏 86.8% 相对温和（来源：ch08 图表 8-11/8-12）），且除胜宏外，多数核心标的当前价高于一致预期下沿、普遍低于上沿但仍处历史估值高位，部分目标价上行空间被当前价格吸收。	不追高，采用一致预期区间和触发器加权。
证据约束	具名客户收入、NVIDIA/ASIC/国产算力平台份额和客户/平台 EPS 桥仍缺。	不把传闻写成确定收入，不用伪精确目标价。
兑现约束	高 CAPEX、材料成本、折旧和客户认证会影响利润质量。	按上述触发器（收入、毛利率、现金流同步验证）执行 Q2/中报判断。

综合上述约束，当前结论是结构性看好但选择性配置。任何上修都必须由财务兑现和客户链证据共

同驱动，不能仅凭 AI PCB 景气叙事扩张风险偏好。

1.4 环节评分与依据

环节评分用于解释为什么上述排序成立。需求强、壁垒强并不自动意味着买入；如果估值也拥挤，投资动作应从“买入”转为“等待验证”。相反，需求中等但验证点明确的环节，可以在估值回落或订单增强时获得更好的风险收益比。

图表 1-3：环节评分和投资含义				
环节	需求	壁垒	估值	评分依据和动作
高端 AI PCB	高	高	拥挤（沪电 66x/胜宏 76x/鹏鼎 74x PE TTM）	AI 服务器、交换机和光模块直接拉动高层板/HDI；沪电、胜宏、鹏鼎受益，但必须验证订单、良率和毛利率。
高频高速 CCL	高	高	拥挤（生益 111x/华正 123x PE TTM）	M8/M9 材料是信号完整性瓶颈；生益、南亚、华正受益，但需验证价格、交期和高端材料占比。
PCB+IC 载板	中高	高	分化（深南 83x PE TTM）	深南、兴森受益于载板国产化，但良率、折旧和客户认证决定利润转换。
设备耗材	中	中	周期性（大族 156x/芯碁 181x PE TTM）	大族、芯碁、鼎泰受益扩产周期，但订单滞后且 CAPEX 波动更大，适合储备跟踪。
低端通用 PCB	低	低	分化	与 AI 价值池迁移相关性弱，不纳入 AI PCB 核心主线。

资料来源：本机构 house view、source registry、claim audit；估值括注 PE 取自腾讯公开行情快照（2026-06-18 抓取）。

评分卡的结论是：本轮机会不是 PCB 全行业周期修复，而是价值池向高端板、低损耗材料和复杂工艺迁移。只有能证明技术升级转化为利润质量的公司，才值得进入核心跟踪。

1.5 数据质量和使用边界

现有资料已经覆盖核心/观察名单券商 PDF、官方年报、官方 IR 记录和公开持仓/估值代理，但尚未覆盖完整付费一致预期数据库、具名客户收入拆分或全票实时资金流。这个缺口直接影响投资动作：当前适合使用一致预期区间和触发器框架，不适合把客户传闻或单一券商目标价转化为本机构单点目标价。

结论使用边界

当前排序用于确定跟踪优先级。若后续取得公司公告、IR 记录或原始模型表，证明客户链和利润质量增强，可上调标的分组；若 Q2/中报只验证收入、不验证毛利率和现金流，或 2026E/2027E 预测下修使现价对 2028E 高预测转为透支，应下调目标估值和风险偏好。因此 ch01 给出的排序仅作跟踪优先级，下一次实质调整窗口为 2026Q2 业绩与中报；具体兑现触发器详见 ch10。

2 证据治理

2.1 证据金字塔：四档分级决定信息用途

半导体 PCB 主题的核心风险之一，是市场容易把客户传闻、券商情景和公司披露混在一起。证据治理的作用，是决定哪些信息可以进入估值模型，哪些只能作为跟踪线索。公司公告和官方披露可以进入核心结论；券商原文和明确归因转载可以作为情景证据；跨来源推断只能解释产业逻辑；不可取得正文或无法核验的传闻不能进入估值。其中「弱二手信息」指无原文、无明确归因转载链的二手叙述（如社交媒体、未署名转述）。



证据等级直接决定信息用途。比如“沪电股份数通 PCB 收入”“生益电子项目投资”和“鹏鼎月度收入”属于可审计事实，可以进入财务桥；“Rubin（英伟达下一代 AI 加速卡平台）供应份额”“Google ASIC 订单”如果只有市场传闻或弱二手信息，只能列入待验证线索，不能支撑目标估值。

图表 2-2：证据等级与投资用途映射

等级	可用于什么	不可用于什么
E1	核心结论、财务桥、估值基准、Q2 与中报验证。	不能外推到未披露客户或未披露平台份额。
E2	情景假设、预测区间、交叉验证、上下修触发器。	不能单独支撑目标价或合理价值区间基准。
其中：E2a= 国内券商原始归档 PDF（可用于情景与交叉验证）；E2b= 海外券商公开转载/转写正文（仅用于公开情绪与区间提示，不得作为目标价或单点估值的直接锚）。		
E3	解释产业链传导、技术路线和潜在受益方向。	不能进入 EPS 模型或价值区间基准。
E4	传闻隔离、风险提示、后续调研清单。	不能支撑推荐、目标估值与客户收入拆分。

资料来源：证据治理规则与 ch01/ch12 一致；E2a/E2b 划分依据 global_broker_gap_fallback 与附录来源审计。

2.2 语料看板：能支持什么、不能支持什么

语料覆盖已经能支持一份公开资料口径的行业深度，但还不足以支持付费终端级一致预期或客户平台拆分。下表说明本报告到底拥有哪类材料，以及哪些空白会影响后续结论强度。

来源和数据状态 / Data quality boundary

资料更新至	初始语料 2026 年 6 月 12 日;持续刷新至 2026 年 6 月 18 日	资料整理日期	2026 年 6 月 15–18 日
已识别材料	168 份原始 PDF (官方公告/IR/年报/券商 PDF/H 股文件) + 466 份配套转写文件 (md/txt/json/html, 共 634 份源文件), 归档清单见附录; 数量不等于证据强度	可用材料	官方公告、IR、券商 PDF、H 股文件和公开数据代理均已入库
完整原文 PDF	国内券商与公司官方原文 PDF 已基本覆盖; 海外券商 (UBS/JPM/Goldman/Citi/HSBC) 仅有 Reportify/新浪等公开转载/转写正文, 原始 PDF 未取得, 详见附录来源审计与 global_broker_gap_fallback	行情数据	腾讯行情刷新 12/12 价格、市值、PE 和 PB
一致预期标签	公开研究情绪 + 东方财富预测交叉验证	主要限制	无具名客户收入、终端级持仓流和客户/平台自下而上 EPS

操作含义: 核心公司用合理价值区间, 弹性公司保留更高折价, 具名客户相关结论只作为上修触发器而非基准假设。
资料来源: source_artifact_inventory_20260618.md (语料计数) 与 latest_market_refresh_audit.md (行情刷新截至 2026-06-18)。

因此, 当前材料更适合形成“公开研究情绪 + 官方交付证据 + AStock 情景判断”(AStock 情景判断 = 在 E1 事实与 E2 区间基础上、由本机构给出的定性情景路径, 不引入 E3/E4 未验证信息作为基准) 的组合, 而不是宣称拥有完整卖方一致预期。这个边界会贯穿估值、Q2 预测和投资建议: 核心公司使用合理价值区间, 弹性公司保留更高折价, 具名客户相关结论只作为上修触发器而非基准假设。

2.3 主张控制: 明确阻断的五类外推

主张控制的目的是不是降低报告结论强度, 而是防止结论过度外推。AI PCB 报告中最常见的错误, 是把 H 股目标价直接套到 A 股、把不可比证券类别放在同一张估值表、或者把客户传闻直接转成 EPS。这些错误会让报告看起来更“有结论”, 但投资上更危险。

图表 2-3：明确阻断或限制的主张

潜在主张	处理方式
把胜宏科技 H 股 600 港元目标价直接对比 A 股人民币价格。	阻断：不同上市地、币种和证券类型。该 600 港元为 JPM Reportify 转写/新浪转载口径，非原始 PDF，本身属 E2b；即使作为阻断示例引用，也不得作为 JPM 原始目标价在正文重现。
为没有可靠目标价基础的公司生成点状目标价。	限制：使用合理价值区间和触发器，不伪造精确点位。
把公开摘要、预览和转载正文视为完整卖方一致预期。	限制：改称公开可得研究情绪。
把 2026 年 6 月 12 日行情快照表述为当前实时行情。	已修正：估值章节改用 2026 年 6 月 18 日抓取、内嵌 2026 年 6 月 17 日 16:14 前后返回字段的腾讯行情快照，并保留标准化终端估值库边界。
把 NVIDIA、Google TPU、Apple、Rubin 等具名客户或平台传闻映射为收入拆分。	阻断：客户匿名信息不能映射为具名客户收入，平台份额不能直接进入 EPS 模型。
把社交媒体/资讯站点（雪球、OFweek、Datayes 机器人抓取）流传的“NVIDIA M9/M10 认证、GB300/Rubin 供应份额与良率百分比”等具名平台与良率断言映射为已确认认证或份额。	阻断/归入 E4：上述来源属弱二手信息，未见对应原始券商 PDF 或公司公告确认；公司 IR 仅以“不便讨论具体厂商”回应，不构成对具名平台份额或良率的官方确认，不得作为强度信号使用。

资料来源：AStock claim-control ledger 与 named_customer_rumor_registry.md；阻断/限制规则与 ch12 主张控制口径一致。

后续章节若使用目标价、客户链或平台份额，均按上述规则处理：可验证的进入模型，不可验证的进入风险和待跟踪清单。这种处理会降低对未披露客户链的估值权重，但能避免把不可验证信息误计入盈利预测。

3 产业技术原理与架构

3.1 技术主线

技术章节的任务是解释为什么 AI 服务器会改变 PCB 和 CCL 的价值分布。只有理解高层板、HDI、背板/中板、M7-M10 材料、ABF/BT/FC-BGA 和制程设备之间的关系，后续的公司估值和客户链判断才有基础。

技术观点

AI 服务器的变化不是单纯多用几块 PCB，而是把板级互联推向半导体级约束：更高速率、更高功率密度、更短链路、更复杂的封装到板级连接，以及更严格的良率和可靠性要求。投资含义是，价值从通用制造迁移到“材料 + 工艺 + 认证”，并进一步传导到高端 PCB、高频高速 CCL、IC 载板和设备耗材。

影响利润的技术变量有先后顺序。第一变量是层数、孔结构和良率，直接决定 PCB 厂能否获得高端订单和毛利率；第二变量是 Dk/Df 和材料代际，决定 CCL 厂能否获得价格和份额；第三变量是客户认证周期，决定订单从样品到量产的时间；第四变量是折旧和利用率，决定扩产后 EPS 是增厚还是摊薄。

图表 3-1：技术变量排序与盈利影响

技术变量	影响对象	盈利影响	重点公司
层数/孔结构/良率	高端 PCB、HDI、背板/中板	决定高端订单承接能力和 PCB 厂毛利率。	沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股
Dk/Df 和材料代际	M7-M10 高频高速 CCL	决定低损耗材料价格、份额和客户认证。	生益科技、南亚新材、华正新材
客户认证周期	AI 服务器、ASIC、光模块、交换机客户链	决定样品、认证、量产和收入确认节奏。	沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、南亚新材
折旧和利用率	扩产项目、载板/封装基板、设备投入	决定 CAPEX 后 EPS 增厚或摊薄。	深南电路、兴森科技、华正新材、生益电子

排序表把四个变量钉在盈利链条上，但单看变量会丢失一个关键判断：哪些技术节点真正决定 A 股公司的议价权。答案是层数/良率与 Dk/Df 两条主线——前者决定 PCB 厂能否接住 OAM/UBB 等高端订单，后者决定 CCL 厂能否进入 M8/M9/M10 等低损耗材料的认证序列；其余变量（认证周期、折旧/利用率）更多是节奏项而非定价项。下表先用通俗解释固化这些名词的边界，后续估值章将据此区分“能定价的高端产能”与“只能跟踪的扩产项目”。

图表 3-2：关键名词解释

名词	通俗解释	投资含义
OAM（GPU 模组板）	放置 GPU 模组并连接电源、信号和散热的板级载体，可理解为 AI 服务器中围绕 GPU 模组的高端板。	层数、HDI、低损耗材料和良率要求高，利好高端 PCB 厂和高端 CCL。
UBB（统一基板）	连接多个 GPU/OAM 的高速互联板，承担大面积、多通道信号连接。	面积和层数高，放大 PCB 加工、CCL 用量和良率价值。
背板/交换机板	负责服务器内部、机柜内或交换机中的高速信号互联。	对低损耗 CCL、阻抗控制和高速多层板要求高。
ABF 载板	高端芯片封装常用有机载板材料体系，连接芯片和系统板。	良率、折旧和客户认证决定载板业务能否转利润。
BT 载板	相对成熟的封装载板材料体系，多用于部分芯片、存储和模组封装。	国产替代空间存在，但通常低于 ABF 高端算力载板弹性。
FC-BGA	倒装球栅阵列封装载板，是高算力芯片封装的重要形式。	深南、兴森等载板厂的关键验证点是良率、层数和折旧消化。
CBF	国产替代型积层/封装材料，公开信息显示仍处验证和小批量阶段。	华正新材弹性来自验证转批量，但当前仍需订单和收入证明。
CPO/光互联	把光互联更靠近芯片或交换芯片，减少部分板级电信号距离。	可能降低部分传统背板、交换机板和低损耗 CCL 单机价值，是替代风险。

名词表的一个直接推论是：上述节点并非同等重要，A 股公司真正能“定价”的只有两条主线——OAM/UBB/背板/交换机板所需的“高层板 + HDI + 良率”组合（决定能否承接高端板级订单），以及 M7-M10 所需的“低损耗 CCL + 客户认证”组合（决定材料厂能否进入 AI/算力供应链）。ABF/BT/FC-BGA 载板和 CBF/玻璃基板更多是“良率 + 折旧”驱动的期权，需要更长验证周期才能转为利润；CPO/光互联则是反向的替代变量。这一分层是后续价值池迁移图（图表 3-4）和材料代际映射（图表 3-8）的读图基础，也对应估值章“可定价高端产能 vs 仅跟踪扩产项目”的折价口径。

从整机服务器看，芯片/HBM 是价值最高的核心；封装/载板是芯片和系统之间的高密度连接；OAM、UBB、背板和交换机板是服务器内部和柜内高速互联；PCB、CCL、设备和耗材则是承接这些高速互联的制造与材料底座。公开券商框架曾估算 AI 服务器 CCL 价值约 4000-5000 元/台，但这只是历史框架——该框架来自未具名公开券商框架（data room 未取得原文，仅作量级参考，证据等级 E2/E3；其中 OAM 约 1745 元、UBB 约 1364 元、GPU 板组约 3000 元、CPU 主板约 1300 元），不是当前 GB300/Rubin 平台的确认值。GB300/Rubin 因 CoWoP、正交背板（如 78 层 PCB 替代铜缆）等架构变化，单位 CCL/PCB 价值可能与 H100 代际显著不同，当前并无公开确认值。注意单位口径：此处“元/台”指整机组装单台 CCL 总价值，与后续图表 3-14“元/平方米/元/米/元/张”（CCL 出厂单位售价）是不同口径，不可直接换算或混用。

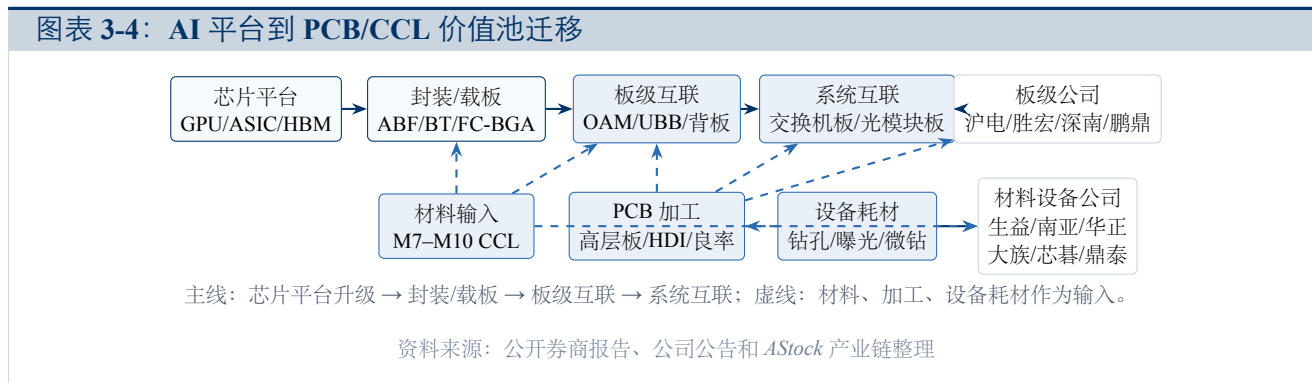
图表 3-3：技术差异与整机价值链位置

技术环节	服务的部件/位置	主要吃什么价值
OAM/UBB/背板	服务器内部和机柜内的板级互联。	PCB 层数、HDI、低损耗 CCL、良率和客户认证。
ABF/BT/FC-BGA	芯片和系统之间的封装/载板互联。	载板良率、材料体系、封装产能和折旧消化。
CBF/BT/玻璃基板	封装材料替代和材料升级。	国产替代弹性、客户验证和批量订单。
CPO/光互联	把部分高速互联从电信号转向光信号。	可能减少传统 PCB/CCL 单机用量，同时提高光模块/光互联价值。

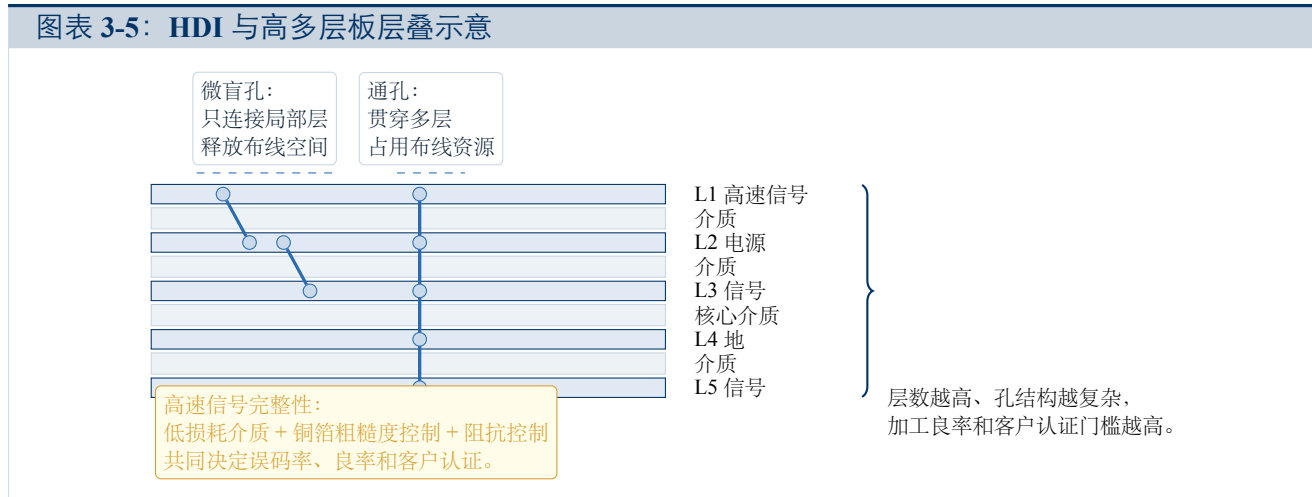
把这张差异表与前面的整机价值链对齐，可以提炼出一个可投资的判断：在 AI 服务器里，A 股 PCB/CCL 链条吃到的不是“芯片价值”，而是“芯片之后的连接价值”，并且这些连接价值进一步向两个方向集中——高端板级互联（OAM/UBB/背板）依赖层数与良率门槛，先进封装（ABF/BT/FC-BGA）依赖载板良率与折旧消化。CPO/玻璃基板则是反向变量，需要在后续估值里单列替代风险而非一并外推。这一判断直接决定下一节价值池迁移图的读法：关注价值向“材料 + 工艺 + 认证”集中的方向，而不是单机 PCB 面积

的线性增长。

3.2 价值池迁移示意



这张图的投资含义是：算力芯片升级不会平均分配价值。芯片和 HBM 价值最高，但 A 股 PCB 链条主要承接的是芯片之后的连接价值。其中封装载板负责芯片到系统板的高密度连接；OAM/UBB/背板/交换机板负责服务器内部和柜内高速互联；低损耗 CCL、高层 PCB、钻孔/曝光设备和微钻刀具则共同支撑这些连接。只有当公司披露收入、认证、产能利用率和良率时，这些技术节点才可以进入估值模型。



微盲孔只连接相邻或少数层，可以释放布线空间、提高单位面积走线密度；通孔贯穿多层，会占用更多布线资源，但仍是高多层互联的基础结构。高速信号层对低损耗介质、铜箔粗糙度和阻抗控制更敏感，因为信号频率越高，介质损耗和反射越容易影响误码率和良率。胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股的议价能力来自能否在更高层数、更复杂孔结构和更严客户认证下保持良率，而不是单纯扩大产能。

图表 3-6：AI 服务器板级价值池和单位经济性

板级位置	单位经济性/技术特征	盈利变量
OAM/GPU 模组板	高阶 HDI/高层板,材料等级高;未具名公开券商 H100 框架中 OAM 的 CCL 价值约 1745 元 (data room 未取得原文, 仅作量级参考, E2/E3)。	高端 HDI 良率、低损耗材料等级、客户认证。
UBB 统一基板	面积大、层数高,承担多 GPU 互联;未具名公开券商 H100 框架中 UBB 的 CCL 价值约 1364 元 (千元级, 量级参考, E2/E3)。	层数、孔结构、良率和产能利用率。
交换机/背板	高速低损耗材料要求高,对 M7-M10 CCL 和阻抗控制敏感。	CCL 价格、交期、背板/中板结构。
CCL 单机价值	公开券商历史框架估算 AI 服务器 CCL 价值约 4000-5000 元/台 (未具名公开券商 H100 平台框架, data room 未取得原文, 仅作量级参考, 证据等级 E2/E3; 含 OAM 约 1745 元、UBB 约 1364 元、GPU 板组约 3000 元、CPU 主板约 1300 元)。	该数值为 H100 代际历史框架,不能直接视为当前 GB300/Rubin 确认值; GB300/Rubin 因 CoWoP、正交背板等架构变化单位价值可能显著不同。

OAM、UBB、交换机板和背板把材料、加工和验证绑定在一起。对 PCB 厂来说,价值来自更高层数、更复杂孔结构和更高良率;对 CCL 厂来说,价值来自更低损耗材料和客户认证;对设备耗材公司来说,价值来自扩产和工艺升级。单位经济性只能作为估值框架输入,仍需要订单和产品结构披露验证。

图表 3-7：M6-M10 高频高速材料迁移



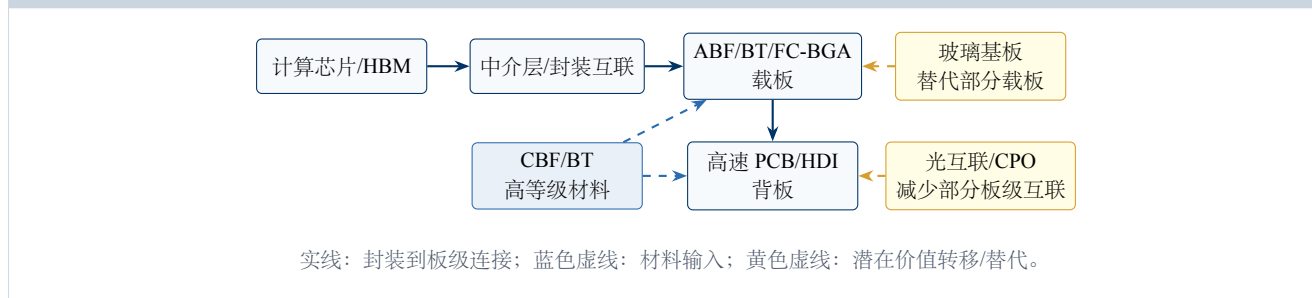
材料迁移不是简单替代,而是认证周期和配方稳定性竞争。生益科技、南亚新材、华正新材更直接暴露于 M8/M9/M10 认证、价格和交期,但三者证据强度不同: CCL 材料股依赖认证节奏与产品级 ASP (仍以代理为主), PCB 板厂依赖层数/良率交付,载板依赖折旧曲线,因此不能套用同一估值权重——材料股按“参数确认+认证进展+毛利率验证”三段式触发分层,板厂按平台收入与良率分层,载板按良率与折旧消化分层。

图表 3-8：材料代际和公司映射

公司	当前公开材料/技术代际	证据等级	投资含义
生益科技	官方 IR 显示 AI 服务器低损耗 CCL 需求提升,国内外终端 GPU/AI 项目合作中,部分产品已批量供应 (IR 原文措辞为“部分产品”,非平台级/客户级批量确认,仅作方向性参考)。	E1/E2	材料龙头,估值取决于 M8/M9 收入占比、涨价持续性和生益电子 AI 板兑现。
南亚新材	问询函披露 M6/M7 稳定量产及高频高速/IC 载板材料收入; IR 补充 M8 多家国内重要终端认证/小批量、M9 推进认证、NOUYA8U 完成华为为核心客户准入、PCIe Gen5 量产。	E1/E2	高速材料储备明确,但需区分 PCB 客户收入和终端平台收入; IR 认证叙事归 E2,仅作情景/交叉验证。
华正新材	公开资料显示 112/224Gbps 材料、CBF/BT 材料和高等级 CCL 项目,但具名客户和收入拆分仍缺。	E1/E2	国产材料期权,需用订单和利润修复验证。

材料代际之上,先进封装进一步重构芯片到板级的互联层级。

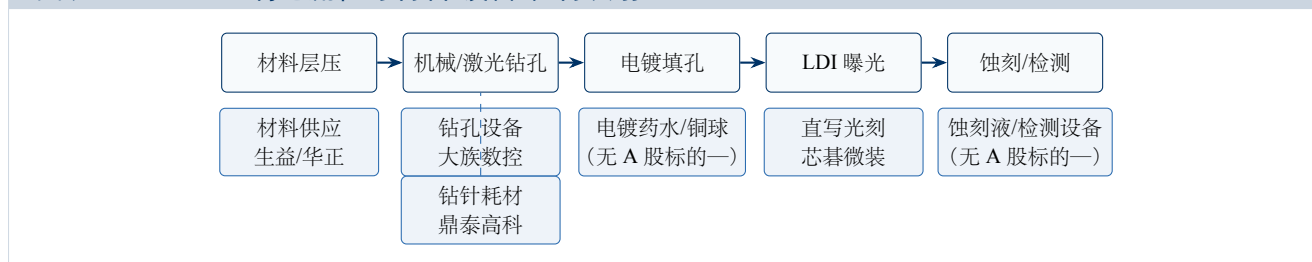
图表 3-9：先进封装与载板材料关系



先进封装的核心变化，是把一部分原来由 PCB 完成的高速互联前移到封装和载板环节。计算芯片和 HBM 先通过中介层、ABF/BT/FC-BGA 载板完成高密度互联，再连接到高速 PCB、HDI 和背板。对 A 股公司而言，机会在于载板、BT/CBF 材料和高等级低损耗材料的国产替代：深南电路和兴森科技受益于 FC-BGA/BT 载板良率提升，华正新材受益于 CBF/BT 材料从验证走向批量订单。

替代风险与结构性上修来自不同方向，需要分开跟踪。真正的价值侵蚀风险有两条：其一，玻璃基板如果在高端封装中扩大应用，可能吸收部分原本属于有机载板或高端材料的价值；其二，光互联/CPO 如果减少板级电信号传输距离，可能降低部分背板、交换机板和低损耗 CCL 的单机用量。与之方向相反的是 CoWoP 类结构：根据国金证券产业框架（E2/E3，未独立验证），CoWoP 方案打破 PCB 与封装基板边界、使 PCB 承担封装基板功能，单 GPU 配套 PCB 价值可达约 600 美元，这是高端 PCB 的结构性上修机会而非替代风险。但 CoWoP 同时与 IC 载板/玻璃基板竞争，并依赖公司工艺能力门槛，落地节奏尚不确定。换句话说，先进封装既增加载板、材料和高端 PCB 的机会，也可能把部分传统 PCB/CCL 价值转移到封装侧或光互联侧。因此，后续估值不能只按“AI 服务器单机 PCB 价值持续上升”外推，要分别跟踪玻璃基板/CPO 的替代节奏和 CoWoP 类结构的上修节奏。

图表 3-10：PCB 制造流程与材料/设备/耗材映射



设备耗材链的收益顺序通常滞后于 PCB 厂和材料厂，但在扩产周期中会放大资本开支弹性。生益科技和华正新材是材料供应商，不是层压设备商；大族数控对应钻孔设备，芯碁微装对应直写光刻/曝光设备，鼎泰高科对应微钻和刀具耗材（图中以虚线连回钻孔工步以表明其服务钻孔）；电镀药水/铜球、蚀刻液/检测设备两步当前无对应 A 股标的，以“—”标注。本图只标注有对应 A 股标的的工步。

3.3 技术参数缺口

公开资料可量化边界

本章已把公开资料可取得的工程变量补入正文：包括高层板/HDI 能力、M6–M10 材料认证线索、AI 服务器 CCL 历史单位价值框架、OAM/UBB/背板价值池、设备耗材映射和官方技术能力。仍未公开披露的 Dk/Df、线宽线距、客户级层数/孔径比、背板/中板拆解、ABF/BT/玻璃基板良率和平台 BOM，不再作为公开资料未收集事项处理，而作为外部数据需求、估值折价和后续触发器处理。

承接图表 3-10 的工艺节点，设备耗材链上的关键工步（钻孔、LDI 曝光、电镀填孔、蚀刻/检测）所对应的高阶参数——孔径比、线宽线距、mSAP 精细度、微钻规格、镀层厚度——恰恰是公开资料最缺失的字段。材料股能否给出连续 Dk/Df 与 ASP、板厂能否给出客户级层数与孔结构、载板厂能否给出分产品良率，分别决定后续估值对材料股、板厂、载板厂施加多大折价。因此图表 3-11 不再罗列“未收集到

的公开信息”，而是把这些缺口直接映射为每类公司的估值折价触发器。

图表 3-11：未披露工程参数与估值影响				
参数	影响平台	核心公司	当前证据状态	解除折价触发器
CCL 介电常数/损耗因子	GPU/ASIC 服务器、交换机、光模块	生益科技、南亚新材、华正新材	有 M7-M10 和低损耗方向性描述，缺连续 Dk/Df、ASP、交期和客户认证序列。	M8/M9/M10 收入占比、客户认证、连续 ASP/毛利率、交期和涨价持续性；若价格回落或认证延迟，折价扩大。
层数/孔径比	NVIDIA/Rubin、Google TPU/ASIC、AI 服务器	沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股	有 100 层以上、10 阶 30 层 HDI、70 层以上 MLPCB 等能力线索，缺客户级产品参数。	Q2/中报确认高端 PCB 收入、良率、产能利用率和客户认证；否则毛利率假设维持折价。
线宽线距	HDI、mSAP、CoWoP-like 互联、光模块	胜宏科技、鹏鼎控股、大族数控、芯碁微装、鼎泰高科	有 mSAP、正交背板、直写光刻、微钻耗材方向，缺可比精细线路数据和单项目收入。	明确 mSAP/HDI 批量订单、设备交付、微钻规格升级和客户验收；未验证前只做情景弹性。
背板/中板结构	Rubin/ASIC 机柜、UBB/OAM、交换机	沪电股份、胜宏科技、深南电路、鹏鼎控股	缺平台拆解图、单柜 PCB 价值量、供应商份额和订单分配。	原始客户/供应商确认、付费 BOM/供应链数据库或公司 IR 确认平台收入；否则只作为上修触发器。
ABF/BT/FC-BGA 良率	AI 加速器、国产算力、封装载板	深南电路、兴森科技、华正新材	有 FC-BGA/BT/CBF 方向和产能项目，缺分产品良率、利用率、折旧节奏、客户认证和项目毛利。	分产品良率、产能利用率、折旧节奏、认证客户和项目毛利率披露；否则载板收入不能直接转为 EPS。

图表 3-11 的核心作用是把技术不确定性转成估值动作：沪电、胜宏、鹏鼎的上修需要平台收入、层数/孔结构和良率证据；生益、南亚、华正的上修需要 M8/M9/M10 收入占比、ASP 和认证证据；深南、兴森的上修需要载板良率、折旧和客户认证证据。没有这些触发器时，技术方向可以支持跟踪优先级，但不应直接进入基准 EPS 或目标估值。

为支撑上表中“CCL 介电常数/损耗因子”这一行的判断，下文图表 3-12 至图表 3-18 按物理顺序排列，构成一条可按序校验的证据链：图表 3-12 给出官方 TDS/Line Up 多频点 Dk/Df 参数点（证明材料性能方向），图表 3-13 给出收入/毛利代理（证明商业化兑现），图表 3-14 给出隐含单位经济性代理（证明单位收入/单位成本可观察），图表 3-15 给出交期与备货周期代理（证明供需紧张），图表 3-16 列明仍需外部确认的字段（定义折价边界），图表 3-17 给出客户认证时间线（证明导入进展），图表 3-18 收束已覆盖的官方技术能力。逻辑校验顺序为“参数（3-12）→收入/毛利与单位经济性（3-13/3-14）→交期（3-15）→外部数据请求（3-16）→认证（3-17）→官方能力（3-18）”；读者可按此顺序校验“技术期权→盈利兑现”的兑现程度，三家公司证据强弱差异即对应基准/上修区间/触发器的分层。下文先按“参数与商业化证据”（图表 3-12 至图表 3-15）和“认证时间线、外部数据缺口与已覆盖官方能力”（图表 3-16 至图表 3-18）两个子节组织，便于把证据与缺口分开读。

3.3.1 参数与商业化证据

图表 3-12：材料参数与价格序列补充

公司	材料/代际	已取得参数	价格/认证线索	仍缺字段
生益科技	Synamic9GN / Synamic8GN	公司官网、TDS 和 Line Up 给出 Synamic9GN Dk 3.34、Df 0.0014, Synamic8GN Dk 3.28、Df 0.0019; Line Up 进一步覆盖多玻纤/厚度/树脂含量组合的多频点 Dk/Df 表。	年报/半年报称不同介电损耗高速产品和多技术路线高频产品已多品种批量应用; 高盛/花旗转载指出 AI CCL 涨价、高端 M9 放量和毛利率改善, 但属于转载或 OCR 线索。	M8/M9/M10 收入占比、客户认证清单、连续 ASP、交期和产品毛利率。
南亚新材	NYHP-7300 / M6-M10	公司官网和 PDF 规格书给出 NYHP-7300/7300L Dk 2.98@10GHz、Df 0.0025@10GHz; 补充规格书显示 NYHP-7003C Dk 3.38、Df 0.0030, NY6600 Dk 3.95、Df 0.0045。	问询回复披露 2025 年高频高速及 IC 载板材料收入 9.251 亿元、同比 +80.60%; IR 称 NY6300S 进入多客户 PCIe Gen5 服务器量产, M8 材料获多家重要国内终端认证并小批量生产, M9 在多家 PCB 客户测试并推进国内外终端认证, M10 在 2025Q4 推出并推进海外核心算力终端认证。	M8/M9/M10 官方 Dk/Df 表、分代收入、ASP、交期、毛利率和客户收入。
华正新材	HSD8 / HSD8(K) / CBF	官网高速材料表给出 HSD8 Dk 3.15、Df 0.0012, HSD8(K) Dk 3.25、Df 0.0014; 官方 Line-up 覆盖 10/15/20GHz, HSD8 在 10GHz 下 Df 约 0.0011-0.0014; CBF 膜参数仍主要来自浙商深度。	官方年报/半年报称有卤 Ultra low loss 已产品化/批量销售, 无卤 Ultra low loss 获国际知名芯片终端认可, Ultra low loss Low CTE 通过国内头部终端认证并有小批量订单, Extreme low loss 正推进国际知名芯片终端及台欧美认证。	HSD7/HSD8/M9 等效分代收入、ASP、交期、客户名单和产品毛利率。
行业成本	电子布/铜箔	不适用。	花旗转载图片 OCR 显示电子布 1080/2116/7628 年内 ASP 分别 +95%/+91%/+60% (OCR 识别值, 未经原文/二级源校验, 仅作参考); 生益年报称 Low DK 布需求挤压薄型玻纤布产能、价格每月跳升 10%-20%, 铜箔价格急升。	供应商级采购价、CCL ASP 传导时滞和公司级采购成本序列。

资料来源：公司官网产品页与官方 TDS/Line Up; 公司 2025 年年度报告/半年报与问询函回复; 存档原始券商报告与 OCR 价格线索——转载与 OCR 价格信号仅为线索, 非公司级 ASP 序列

新增材料序列把“材料方向正确”推进到“部分参数可验证”：生益已取得官网详情页、TDS 和 Line Up 多频点 Dk/Df 表，南亚取得官网和 PDF 规格书 Dk/Df 点，华正取得官网高速材料表和 HSD8/HSD8(K) Line-up 多频点 Dk/Df 表。但它仍不能替代价格序列或收入模型——以南亚为例，官方问询函披露覆铜板单位售价由 104.97 元升至 113.13 元、在手订单支持率由 81.10% 升至 137.52%，是最接近“价格传导验证”的公开代理，但仍不是 M8/M9/M10 ASP。对材料股估值，统一采用“参数确认 + 认证进展 + 毛利率验证”的三段式触发（见本章图表 3-16 外部数据请求清单及估值章对应折价参数），而不是直接把 M9/M10 叙事转成收入占比。

图表 3-13：材料收入和毛利代理序列

公司	收入/毛利代理	价格或成本线索	不能替代的缺口
南亚新材	2025 年覆铜板收入 40.55 亿元、同比 +55.76%，毛利率 6.96%、同比 +3.89pct；粘结片收入 10.72 亿元、同比 +53.89%，毛利率 31.05%；高频高速及 IC 载板材料收入 9.251 亿元、同比 +80.60%。	问询回复披露覆铜板单位售价 104.97 元升至 113.13 元、单位成本 101.74 元升至 105.26 元；粘结片单位售价 13.90 元升至 14.90 元、单位成本 9.70 元升至 10.27 元；玻纤布采购价 +16.67%，备货周期 20.75 天升至 28.39 天。	这证明材料景气和价格传导已进入收入/毛利，但不是 M8/M9/M10 ASP，也不是客户/平台收入拆分。
生益科技	2025 年覆铜板和粘结片收入 177.74 亿元、同比 +20.17%，毛利率 23.91%、同比 +2.39pct；2025H1 收入 83.64 亿元、同比 +15.84%，毛利率 23.69%。	年报称 Low DK 布需求挤压薄型玻纤布产能、价格每月跳升 10%–20%，铜箔价格自 2025Q4 急升；高盛/花旗转载和 OCR 支持高端 CCL 涨价线索。	仍缺 Synergetic8/9 或 M8/M9/M10 收入占比、连续 ASP、交期和产品毛利率。
华正新材	2025 年 CCL 收入约 33.75 亿元、成本约 30.69 亿元、毛利率 9.07%；导热材料收入 2.94 亿元、毛利率 27.27%。	官方年报/半年报披露 Ultra low loss 和 Extreme low loss 认证/小批量状态，浙商报告称高端 M8/M9 占比提升可提高均价。	仍缺 HSD7/HSD8/M9 等效产品 ASP、收入占比、交期、客户名单和产品毛利率。
行业成本	不适用。	花旗转载图片 OCR 显示电子布 1080/2116/7628 年内 ASP 分别 +95%/+91%/+60% (OCR 识别值，未经原文/二级源校验，仅作参考)。	这是投入品价格线索，不是公司 CCL ASP；还缺采购价、传导时滞和公司级报价序列。

资料来源：公司年度报告/半年报与问询函回复；存档 OCR 价格线索；代理证据 (proxy only)，非产品级 ASP

材料股的判断因此可以分成两层：第一层是 Dk/Df 和认证，证明产品能不能进入高端应用；第二层是收入、毛利率和原材料/售价传导，证明技术升级是否已经转为盈利。三家公司中，南亚的收入/单位售价/订单支持率代理最接近“价格传导验证”，生益的数据最适合观察材料龙头的利润弹性，华正仍偏产品验证和小批量订单。建议的估值处理差异：生益作为基准、南亚可进基准毛利率上修区间、华正作为上修触发器并维持最高折价（具体折价参数见估值章与 eps_sensitivity 对应行）。

图表 3-14：隐含单位经济性代理（公司级 CCL 出厂单位售价代理，非单机价值）

公司	可计算 proxy	解释边界
南亚新材	官方问询回复直接披露覆铜板单位售价 104.97 元升至 113.13 元、单位成本 101.74 元升至 105.26 元；粘结片单位售价 13.90 元升至 14.90 元、单位成本 9.70 元升至 10.27 元。	最干净的官方单位价格代理；仍是全公司覆铜板/粘结片口径，不是 M8/M9/M10 ASP。
生益科技	2025 年覆铜板和粘结片分部收入 177.74 亿元，若除以覆铜板销量 16062.79 万平方米，得到约 110.65 元/平方米；若除以粘结片销量 22254.51 万平米，得到约 79.87 元/米。	分部同时包含覆铜板和粘结片，两个数只能看规模和趋势，不能当作产品 ASP。
华正新材	2025 年 CCL 收入约 33.75 亿元，除以覆铜板销量 3886.83 万张，得到约 86.83 元/张。	公司级 CCL 收入/销量代理，不是 HSD8 或 M9 等效材料 ASP。

资料来源：公司年度报告/问询函中的收入与销量字段；销量原始字段见 sources/official-annual-core-20260615/600183-生益科技 2025 年年度报告.md（覆铜板 16062.79 万平方米、粘结片 22254.51 万平米）与 sources/official-annual-core-20260615/603186-浙江华正新材料股份有限公司 2025 年年度报告-修订版.md（覆铜板 3886.83 万张）；代理证据 (proxy only)，非产品级 ASP

隐含单位经济性把材料链从“毛利率变好”推进到“单位收入/单位成本已有可观察代理”。不过，除了南亚直接披露单位售价和单位成本外，生益和华正仍是分部收入除以销量的粗代理，不能进入产品级 ASP 模型。真正关闭价格序列缺口，仍需要 M8/M9/M10 或 HSD8 等效产品的报价、订单、交期和客户认证明细。

图表 3-15：交期与供应紧张代理

公司	公开交付/供需证据	解释边界
南亚新材	问询回复披露产品完整生产周期 5-7 天，原材料通常备货 15-20 天；2025 年原材料备货周期升至 28.39 天，2024 年为 20.75 天；在产品和库存商品的在手订单支持率由 81.10% 升至 137.52%。	官方硬证据最强，说明需求和原材料价格压力推高备货和订单支持，但仍不是 M8/M9/M10 交期。
生益科技	年报称针对重要项目建立市场、研发、工艺联动团队以满足新品交付要求；AI 需求吸引铜箔和玻纤布供应商转向高端铜箔和 Low DK 布，Low DK 布需求挤压薄型玻纤布产能，铜箔价格急升。	官方定性证据支持交付准备和投入品紧张，但缺产品交期、排产和分代订单。
华正新材	年报称在高速高频覆铜板、半导体封装材料等战略关键材料领域与上游头部供应商联合开发，并推动多系列、多层次精准交付和从订单到交付的全流程衔接。	官方定性证据支持供应链和交付能力，缺 HSD8/CBF 交期、订单和客户分配。
第三方交期说法	市场帖子中存在 M8/M9 交期 12-30 周、配额制和订单锁定至 2027 年的说法。	未采用为确认事实；只能作为后续 channel check 问题，不能进估值模型。

资料来源：公司年度报告/问询函回复；第三方交期说法未纳入确认证据

交期和供应紧张证据决定材料价格能否持续。南亚已有官方订单支持率（81.10% 升至 137.52%）和备货周期（20.75 天升至 28.39 天）证据，说明景气并非只停留在叙事；生益和华正仍主要是管理层对交付和供应链能力的定性描述。后续若不能取得分材料代际交期、配额或排产数据，材料股的估值处理口径与本章末统一结论一致。

3.3.2 认证时间线、外部数据缺口与已覆盖官方能力

上一子节确认了材料“能否进入高端应用、是否已经转为盈利”，本子节进一步给出导入进展（认证时间线）与仍未确认的字段（外部数据请求清单），用于界定折价边界并收敛本章的技术能力覆盖范围。

图表 3-16：材料线外部数据请求清单

公司	需要外部确认的字段	当前公开基线
生益科技	Synamic8GN、Synamic9GN 及 M8/M9/M10 等效材料的季度 ASP、分代收入、产品毛利率、交期/排产/配额、客户认证清单和批量供货日期。	已有 TDS 和 Line Up 多频点 Dk/Df、分部收入/毛利和认证方向，但缺产品级收入和 ASP。
南亚新材	NY6300S、NOUYA8U、M8/M9/M10 材料的分代 ASP、分代收入、产品毛利率、认证客户和日期、交期/配额/在手订单、出货量。	已有 NYHP 规格书、单位售价/成本、订单支持率、M6-M10 认证节奏，但缺分代收入和客户清单。
华正新材	HSD7/HSD8/HSD8(K)、M9 等效材料、BT、CBF/CBF-RCC 的 ASP、产品收入、产品毛利率、客户认证清单、交期/订单、批量订单转化。	已有 HSD8/HSD8(K) 官网参数、Ultra/Extreme low loss 认证和 CBF 小批量线索，但缺产品经济性。

资料来源：外部数据请求清单（house-view proxy），非证据

这张请求清单定义了材料线下一步的外部工作。只要这些字段仍未取得，材料股只能用公开参数、认证、收入/毛利代理和交付代理来定性跟踪，不能把 M8/M9/M10 直接写成可建模的客户/平台 EPS 贡献。

图表 3-17：材料客户认证时间线

公司	材料/阶段	公开认证或量产节点	仍缺信息
生益科技	高速/高频 CCL 组合	年报称多个自主研发产品取得先进终端客户认证，不同介电损耗高速产品和技术路线高频产品已多品种批量应用；HDI 低介电高性能覆铜板完成实验室配方研究并转入小批量生产；2025H1 称国内外终端 GPU 和 AI 项目已有产品批量供应。	未披露客户名单、材料代际、认证日期、ASP、收入或产品毛利。
南亚新材	M6/M7/M8/M9/M10	问询回复称 M6/M7 在 2025 年稳定高质量量产交付，M8 及以下材料通过部分海外终端认证；IR 称 NY6300S 进入多客户 PCIe Gen5 服务器量产，PCIe Gen6 完成头部客户测评，M8 获多家国内重要终端认证并小订单批量生产，M9 在多家 PCB 客户测试并推进国内外终端认证；官方摘要称 NOUYA8U 完成华为核心客户准入并规模化量产，M10 完成初步配方/工艺验证并推进海外客户测试。	未披露完整认证清单、认证日期、M8/M9/M10 收入、ASP、出货和毛利。
华正新材	Ultra / Extreme low loss / CBF	年报/半年报称有卤 Ultra low loss 已产品化/批量销售，无卤 Ultra low loss 获国际知名芯片终端认可，Ultra low loss Low CTE 通过国内头部终端认证并有小批量订单，Extreme low loss 参与国际知名芯片终端测试认证并推进台欧美认证；CBF 进入 IC 载板、封测和芯片终端验证，部分项目小批量订单销售，CBF-RCC 在 VCM 小批量交付。	未披露终端名单、认证结果日期、HSD8/M9 等效收入、ASP、出货、毛利和 CBF 客户收入。

资料来源：公司年度报告/问询函/官方 IR（互动易、路演）；认证时间线，非收入或 ASP

认证时间线把材料股的跟踪节奏前移：参数表证明材料性能，认证表证明客户导入，收入/毛利表证明商业化兑现。三者都具备时，材料股才可以从“技术期权”升级为“盈利兑现”；目前南亚的公开证据最接近这一链条，生益强在参数和龙头利润弹性，华正仍处验证和小批量订单占比较高的阶段。

图表 3-18：已覆盖的官方技术能力

公司	已披露能力证据	仍缺信息
沪电股份	官方年报提到 224G SerDes 传输需求、HLC/高频高速/HDI/高通流 PCB 要求。	产品级 Dk/Df、线宽线距、客户 BOM。
胜宏科技	100 层以上高层 PCB；10 阶 30 层 HDI；16 层任意互联 HDI；14 阶 36 层 HDI 研发认证。	客户/项目收入拆分。
深南电路	数据中心交换机、光模块、服务器/存储对应背板、高速多层、HDI、高速材料和细密线路工艺。	客户级规格和订单金额。
生益科技	官方 IR 显示 AI 服务器低损耗 CCL 需求提升，国内外终端围绕 GPU 和 AI 项目合作，部分产品已批量供应。	M8/M9/M10 收入占比、Dk/Df、客户认证、ASP 和交期。
华正新材	112Gbps/224Gbps 交换机材料、AI 服务器/算力芯片极低损耗基板、BT/CBF-RCC 材料。	认证客户名称和收入贡献。

资料来源：公司年度报告/半年报；分部财务披露；官方 IR（互动易刷新）；官方技术能力披露

把本章的技术变量、价值池迁移、材料代际和官方能力四条线索收束回投资主线：AI 服务器对 PCB/CCL 链条的影响，本质是把价值从“通用制造”迁移到“材料 + 工艺 + 认证”，而 A 股可兑现的部分集中在“高端板级互联（层数/良率）”与“高频高速 CCL（M8/M9/M10 认证与 ASP）”两个节点，先进封装载板和设备耗材则是弹性更大但需良率/折旧验证的期权。落到公司层，沪电/胜宏/鹏鼎的估值上行需要平台收入与层数/良率证据，生益/南亚/华正需要分代 ASP 与认证证据，深南/兴森需要载板良率与折旧消化证据；缺乏这些触发器时，技术方向只支撑跟踪优先级，不直接进入基准 EPS 或目标估值。这一定价与折价口径将由估值章（图表对应）和 eps_sensitivity 承接，并构成后续供应链章与客户桥章的判断前提。

4 产业链与关系矩阵

4.1 价值链热力图

产业链分析的核心不是把所有相关公司都列出来，而是判断价值池向哪里迁移。AI 服务器把 PCB 从传统制造件推向高速互联件，价值从普通多层板迁移到高层数 PCB、HDI、高频高速 CCL、载板材料和精密设备耗材。这个迁移不均匀：越靠近高速信号完整性、客户认证和良率瓶颈，越可能获得定价权；越靠近通用产能，越容易在扩产周期中被价格竞争稀释。

因此，本章先把产业链拆成可投资环节，再讨论平台链条和公司关系。表格只是为了压缩比较维度，真正的结论是：高频高速 CCL 和高端 AI PCB 是第一顺位；载板/封装基板和设备耗材是第二顺位；上游通用材料和低端 PCB 不应被简单纳入 AI 主线。

图表 4-1：按瓶颈和可投资性划分的环节热力图					
环节	AI 需求	定价	认证壁垒	证据	代表公司
上游材料：电子布	高	高	高	E2/E3	宏和科技、中材科技、中国巨石 [§]
上游材料：铜箔	高	中	中	E2/E3	铜冠铜箔
上游材料：树脂	高	高	高	E2/E3	东材科技、宏昌电子 [§]
高频高速 CCL	高	高	高	E2	生益科技、华正新材、南亚新材、建滔积层板 [‡] 、金安国纪
PCB 制造	高	中	高	E2	沪电股份、胜宏科技、深南电路、鹏鼎控股、景旺电子、东山精密
IC 载板	中	中	高	E2/E3	深南电路、兴森科技、华正新材
设备	中	中	中	E3	大族数控、芯碁微装、东威科技 [†] 、凯格精机
耗材：光刻胶/油墨/干膜	中	中	中	E3	鼎泰高科、中钨高新、容大感光
下游应用：光模块/交换机/服务器	高	—	—	E2/E3	中际旭创 [‡] 、工业富联 [‡] （需求锚，非制造标的）

资料来源：证据等级对应 ch02 图表 2-1 的 E1-E4 体系：E2= 原始券商报告/明确归因转载；E2/E3= 部分券商加部分跨来源推断；E3= 跨来源产业逻辑。高频高速 CCL 行：CMBI 行业结构证据 + 材料/价格序列；PCB 制造行：H 股官方申请资料环节摘要；IC 载板行：券商封装基板报告 + 跨来源推断；上游电子布/铜箔/树脂、设备、耗材、下游应用行：跨来源产业逻辑 + 本案例第二批扩充调研证据卡（结构化财报 + 公司公告/卖方引述）。† 东威科技非本报告覆盖标的；§ 本案例已建立单标的的证据卡的“更深上游”扩充标的：中国巨石（600176）为全球玻纤龙头（市占率约 24%、电子纱/电子布全球份额约 23%，华泰证券口径），但公司 2026-06-17 龙虎榜澄清“低介电等特种电子布产品未形成订单及收入”，AI 电子布 2025 年收入占比为 0%，AI 链弹性弱于宏和/中材（见 data/jushi_600176_evidence.md）；宏昌电子（603002）为国内电子级环氧树脂产能第一（覆盖 M2-M9 全系列），高速覆铜板 GA-686/GA-686N 已过 Intel/AMD 认证但仍处小量订单阶段，属 CCL“体量基底”而非 high-speed Low-Df“性能/利润节点”（见 data/hongchang_603002_evidence.md）。‡ 建滔积层板（01888.HK）为港股 CCL 全球定价锚、非 A 股持仓；中际旭创、工业富联为下游需求侧锚标，自身不制造 PCB、不进入本章制造标的的矩阵。

从热力图看，需求强并不自动等于投资价值高。高端 PCB 和 CCL 的需求确定性最高，但估值也最拥挤；设备耗材有较强二阶弹性，但订单节奏滞后于 PCB 厂资本开支且波动更大（容大感光 2026Q1 营收 +12.06% 但归母 -22.43%，”增收不增利”剪刀差扩大，见 data/rongda_300576_evidence.md）；IC 载板需要看良率、折旧和客户认证，不能只按 AI 算力主题给估值。

标的扩充如何改变产业链图谱。在第二批 12 个标的纳入后，热力图的环节密度从“单点代表公司”变为“多标的梯队对照”，AI-PCB 链的可投资覆盖度得到显著补强。具体而言：(1) 上游电子布环节由原先零覆盖补入纯电子布标的宏和科技（603256，国内 Low-Dk 电子布稀缺产能）和多元玻纤平台中材科技（002080，泰山玻纤，AI 电子布 2025 年收入占比 2.08%），该子环节从“无 A 股标的”升级为“双标但纯度分化”；(2) 上游铜箔环节补入 A 股唯一以 PCB 铜箔为第一大收入来源的纯标的铜冠铜箔（301217，HVLP4 已批量、HVLP5 中试），填补铜箔环节此前无可比 A 股纯标的的空白；(3) 上游树脂环节补入东材科技（601208），覆盖 BMI/苯并噁嗪/碳氢树脂 M4-M10 等级，是国内唯一 M10 级超低损耗树脂送样企业，确认高速树脂为上游利润率最高、国产替代弹性最大的子环节；(4) 高频高速 CCL 环节补入建滔积层板（01888.HK，港股全球 CCL 定价锚）与金安国纪（002636，第二梯队中低端 FR-4 涨价弹性，公司已澄清无 AI 服务器/M6+ 敞口），形成“全球锚—A 股龙头—第二梯队”三层坐标；(5) PCB 制造环节补入景旺电子（603228，1.6T 光模块 PCB 已批量出货、FPC+ 软硬结合板切入 AI 服务器）与东山精密（002384，PCB 百强第 2 叠加索尔思光模块/光芯片垂直一体化），中游由“三龙头（沪电/胜宏/深南）”扩展为多梯队；(6) 耗材环节新增感光油墨/干膜国产替代标的容大感光（300576）；(7) 设备环节的芯碁微装（688630）由 watchlist 升格为核心候选（2026Q1 三表同步跳升、全球直接成像设备商第 3 名、市占率约 15%-18.8% 卖方 + 招股书区间口径）；(8) 下游需求侧补入中际旭创（300308，1.6T 光模块需求拉货锚）和工业富联（601138，800G 交换机/AI 服务器需求锚），二者自身不制造 PCB、仅作为“需求 → 拉动 → 链内兑现”三段式证据链的下游端锚点，与生益/华正/胜宏/沪电的链内资金行为对应。需要强调的是：扩标后并非每个环节都可“投资性同步提升”——上游电子布纯度最高但估值泡沫争议最大（宏和 TTM PE 数倍于行业、中材 AI 占比仅 2.08%）、铜箔绝对利润极薄（铜冠 2025 毛利率 3.55%）、第二梯队 CCL 存在“伪 AI 概念”风险（金安年内 +511% 但公司澄清无 AI 敞口）；下游需求锚与耗材的传导链较长、业绩兑现不确定性高。换言之，扩标改变了“可观测标的密度”，但第一顺位（高端 PCB、高频高速 CCL）与第二顺位（设备耗材、载板）的投资优先级排序未变。

更深上游（deeper-upstream）补强。在第二批 12 个标的之后，本案例进一步补入两个“更靠源头”的上游标的以校准电子布/树脂两个子环节的梯度和纯度分化。其一，电子布子环节补入中国巨石（600176）：巨石为全球玻纤龙头（产能口径市占率约 24%、电子纱/电子布全球份额约 23%，华泰证券口径），公司 2026-05-14 公告拟投建年产 5 万吨电子纱及 3.2 亿米电子布项目（总投资约 44.31 亿元），但 2026-06-17 龙虎榜澄清“低介电等特种电子布产品未形成订单及收入”——巨石在“全球产能最大”与“AI 收入占比为 0%”之间存在结构性错配，与宏和（纯度 100%、Low-Dk 已认证兑现收入）、中材（泰山玻纤第一代已推出、AI 占比 2.08%）形成“规模龙头 → 多元平台 → 纯净标的”的纯度递增序列，AI 链弹性排序为宏和 > 中材 > 巨石。其二，树脂子环节补入宏昌电子（603002）：宏昌为国内电子级环氧树脂产能第一（珠海一期 15.5 万吨 + 二期 14 万吨 + 三期 8 万吨规划，覆盖 M2-M9 全系列），高速覆铜板 GA-686/GA-686N 已过 Intel/AMD 认证但仅小量订单；与东材科技（BMI/苯并噁嗪/PPO/碳氢、国内唯一 M10 送样）形成“体量基底 vs 尖端 Low-Df”互补结构——环氧是 CCL 的基材主体（体量放量），但 M6 及以上高速等级的 Low-Df 性能与高利润弹性由 BMI/PPO（东材）决定，宏昌的 AI 弹性弱于东材，更适合作为“CCL 体量基底 + 上游利润分层”对照节点而非 AI 性能龙头。两个补强标的均维持 watchlist 定位（详见 ch06），不进入核心估值目标价（详见 ch08）。

图表 4-2：CMBI/Prismark 行业结构交叉验证

维度	机构证据	报告含义
全球 PCB 周期	CMBI 引用 Prismark 数据，2025E 全球 PCB 增速由 7.6% 上修至 12.8%；2024 年销售额约 740 亿美元。	AI 基础设施同时是周期和结构需求驱动，但增长假设仍需订单验证。
高端结构	18 层以上多层板、HDI 和载板预计为突出环节；中国约占 2024 年全球 PCB 产值 56%。	支持聚焦高端 A 股供应商，而不是泛低端 PCB 暴露。
CCL 集中度	全球 CCL 前十大供应商 2024 年占比约 77%；高速专用 CCL 同比增长约 50%。	解释材料通胀时 CCL 龙头可能保留定价能力。
成本传导	铜被引用为 PCB 原材料成本的 60%-70%，高端 AI HDI 毛利显著高于标准 PCB。	强化本报告对高端结构赢家和大宗成本风险的区分。

资料来源：CMBI 行业结构证据；券商二季度行业更新口径，不披露具名客户收入

行业结构数据进一步支持“高端优先”的判断。全球 PCB 增长被 AI 基础设施上修，但普通 PCB 和高端 AI PCB 的盈利含义完全不同：前者更多体现周期修复，后者体现材料等级、客户认证和良率壁垒。报告后续给沪电、胜宏、深南、生益更高关注度，正是因为它们更接近这些瓶颈。

图表 4-2 的合成投资含义。四个维度并非孤立数字，而是收敛到一个可投资判断：全球高速专用 CCL 2024 年销量同比 + 约 50%（需求端紧缺）、前十大 CCL 供应商占全球 77% 且前四占约 50%（供给端寡占）、铜占 PCB 原材料成本 60%-70%（成本端刚性）、高端 HDI 毛利显著高于标准 PCB（结构端分层）——这四点共同决定，在 2026 年 AI 扩产周期中 CCL 龙头的成本传导与定价权最具防御性：需求放量时高集中度支撑提价、铜价上行时高材料占比可通过结构升级对冲、结构分层使其避开低端价格战。这一判断直接外推至 ch08 对生益科技、华正新材、金安国纪的估值区间分级——给 CCL 龙头（生益）最窄区间（成本传导与定价权双重支撑），给高速 CCL 期权标的（华正）保留较宽区间（定价权强但兑现不确定），给第二梯队 FR-4 标的（金安）保留最宽区间（涨价弹性高但无 AI/M6+ 敞口，概念错配风险最大）。

4.2 平台链条图

平台链条决定需求从哪里来。NVIDIA/Rubin 链条强调高层高速 PCB 和 M9 材料，ASIC/TPU 链条强调 HDI 和高速服务器板，国产算力链条更强调国产高端材料和载板认证，光模块/网络链条则更看重交换机板、光模块 PCB 和低损耗材料。不同平台对应不同公司，不应把“AI 服务器”作为一个笼统变量。

图表 4-3：需求平台到 A 股暴露			
需求节点	所需 PCB/CCL 能力	可能受益 A 股	置信度
NVIDIA GB300/Rubin	高层高速 PCB、背板、中板、M9/M10 材料、CoWoP 相关结构	沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技、景旺电子、东山精密	券商陈述
北美 ASIC	HDI、高速 CCL、服务器板、交换机板	胜宏科技、沪电股份、生益科技、东山精密	券商陈述
国产算力	国产高端 CCL、CBF/BT 材料、PCB 与载板认证、高速树脂	华正新材、深南电路、生益科技、兴森科技、东材科技	券商陈述
光模块/网络	光模块 PCB、交换机 PCB、高速材料（1.6T）	沪电股份、深南电路、景旺电子、东山精密、生益科技、宏和科技	推断
下游需求锚（非 PCB 制造）	800G/1.6T 光模块、AI 服务器主板/UBB/OAM、高速交换机	中际旭创（光模块需求拉货）、工业富联（交换机/服务器需求锚）	推断
资料来源：券商陈述：平台-公司映射来自归档券商报告（高盛沪电 AI PCB、JPM 胜宏 AI PCB、CMBI 行业结构证据）；第二批扩充标的的角色定位来自本案例证据卡（公司公告 + 结构化财报 + 卖方引述）。非官方客户收入拆分，具名平台份额未经官方披露。下游需求锚行：中际旭创、工业富联自身不制造 PCB，其光模块/服务器/交换机放量通过高速 PCB/CCL 消耗拉动链内标的，定位为需求侧先行指标而非 PCB 供应方。			

这里最需要警惕的是证据强弱差异。平台链条可以解释为什么某些公司进入观察范围，但除非有官方披露或原始报告支持，不能把具体客户收入写成确定事实。后续估值表对胜宏、鹏鼎和华正保留更宽区间，就是因为平台链条的收入拆分仍不完整。

4.3 关系矩阵

公司关系矩阵把产业链从“环节”推进到“标的”。同处 PCB 链条的公司，投资含义不同：PCB 制造看订单和良率，CCL 材料看价格和代际认证，设备耗材看扩产节奏，载板材料看研发和量产转换。

公司关系置信度（一）：PCB 制造与 CCL 核心标的

公司	角色	投资含义	标签
沪电股份	AI PCB/背板	直接受益规格升级，估值受订单节奏影响。	券商陈述
胜宏科技	AI PCB/HDI	弹性高，客户集中度和 A/H 可比性需验证。	券商陈述
深南电路	PCB+IC 载板	财务交付证据较强，双轮驱动。	券商陈述
景旺电子	PCB/FPC/1.6T 光模块板	二线 AI-PCB 核心；1.6T 已批量出货、泰国 2026 投产；2026Q1 增收不增利（归母 -28%）。	券商陈述
东山精密	PCB+ 光模块/光芯片	PCB 百强第 2 叠加索尔思垂直一体化；混合毛利率（~10%）低于高端纯标的。	券商陈述
生益科技	高频高速 CCL	材料涨价和结构升级主线。	券商陈述
华正新材	高速 CCL/CBF/BT	国产算力和材料期权，估值对兑现敏感。	券商陈述
建滔积层板 ‡	全球 CCL 定价锚（港股）	高端 CCL 紧缺信号：全球高速专用 CCL 2024 年销量同比 + 约 50%（CMBI 口径），龙头 Resonac 2026 年 3 月起提价 >30%；港股 AH 锚，非 A 股持仓。	推断
金安国纪	CCL 第二梯队（中低端 FR-4）	涨价弹性标的；公司已澄清无 AI/M6+ 敞口，概念错配风险显著。	券商陈述

公司关系置信度（二）：上游材料、设备耗材与下游需求锚

公司	角色	投资含义	标签
宏和科技	电子布/Low-Dk 玻 璃布	AI 高速 CCL 链最紧瓶颈纯净标的；TTM PE 极 高位、扩产落地不确定。	推断
中材科技	多元玻纤平台（泰 山玻纤）	Low-Dk 电子布在建产能；AI 电子布（特种纤 维布）2025 收入占比仅 2.08%（公司 2025 年 报分部口径，6/17 风险提示公告），2026Q1 经 营性现金流 -20.14 亿（同比 -598.69%）。	推断
中国巨石	全球玻纤龙头（含 电子纱/电子布）	全球产能第一（~24% 份额）、电子纱/电子布 ~23%；但 6/17 澄清 Low-Dk 电子布未形成订 单及收入、AI 收入占比 0%——规模最大、AI 弹性最弱，更宜作行业景气 β 锚。	推断
铜冠铜箔	PCB 铜箔（HVLP4 已量产）	A 股唯一 PCB 铜箔占比过半纯标的；HVLP5/载 体铜箔待量产，绝对毛利率极薄。	推断
东材科技	高速树脂（BMI/苯 并噁嗪）	上游最高利润率国产替代节点；M10 唯一送样， 扣非弱于表观。	券商陈述
宏昌电子	电子级环氧树 脂/CCL 体量基底	国内电子级环氧产能第一（M2-M9 全系列）； 高速 CCL 已过 Intel/AMD 认证但仍小量订单； 与东材形成”体量基底 vs 尖端 Low-Df”互补， AI 弹性弱于东材。	推断
芯碁微装	LDI/激光钻孔设备	全球直接成像设备商第 3 名、市占率约 15%- 18.8%（卖方 + 招股书口径，区间）；2026Q1 三 表同步跳升，由 watchlist 升格核心候选。	券商陈述
容大感光	光刻胶/油墨/干膜	湿膜 ~50% 国产份额；AI 收入未进年报分部， 增收不增利。	推断
设备耗材组	钻孔/CNC/电镀/钻 针	扩产二阶弹性，订单波动高。	推断
中际旭创 [‡]	下游光模块需求锚 （非 PCB 制造）	1.6T 拉货校准链内标的拉货节奏；自身不制造 PCB。	推断
工业富联 [‡]	下游 AI 服务器/交 换机需求锚	800G 交换机放量验证需求侧；需求指标股，非 链内投资标的。	推断

[‡] 港股或需求侧锚标，非 A 股链内持仓标的；角色为全球定价锚或下游需求验证，不进入 ch08 估值目标价表。两表按一
阶制造/CCL 核心与上游/设备/需求锚分页陈列，确保每个公司名与其角色、投资含义同页呈现。

扩充后矩阵给出三个清晰结论。第一，中游 PCB 与上游 CCL 仍是多标的、梯队化的“厚环节”PCB 制造从“三龙头（沪电/胜宏/深南）”扩展到包含景旺（1.6T 已出货、FPC 切入）与东山（PCB+ 光模块垂直一体化），高频高速 CCL 形成全球锚（建滔）—A 股龙头（生益）—第二梯队（华正/金安）三层坐标，投资含义随梯队分化而非趋同。第二，上游三大子环节（电子布/铜箔/树脂）的议价权与利润率排序清晰：电子布（宏和净利率 ~32%）与高速树脂（东材 M10 唯一送样、最高利润率国产替代节点）议价权最强，铜箔（铜冠 2025 毛利率 3.55%）绝对利润最薄、议价权弱于下游板厂；但上游估值普遍透支（宏和 TTM PE 数百倍、东材 ~200 $\times$ 、铜冠 2026E PE~180 $\times$ ），定价权强不等于当下可投资性高。第三，设备（芯碁）、耗材（容大）与下游需求锚（中际旭创、工业富联）的传导链长于 CCL/PCB：芯碁由 watchlist 升格核心候选有 2026Q1 三表同步跳升支撑（OCF 由 -0.36 亿转正至 +1.65 亿、同比 +625.51%，与 PCB 厂扩产驱动的设备采购节奏同步），但容大感光 2026Q1 营收 +12.06% 而归母 -22.43%、扣非 -23.73%、经营性现金流仍为负（-873.98 万元），AI 光刻胶”部分型号量产”但未进年报分部收入——耗材环节的”增收不增利”剪刀差在 PCB 厂扩产周期中反而扩大，定量佐证了二阶/三阶传导的业绩兑现不确定性显著高于一阶制造标的（见 data/rongda_300576_evidence.md）。这三点决定了后续估值表对一阶制造标的（沪电/胜宏/深南/生益/华正）仍采用相对窄的合理区间，对二阶/三阶标的与上游“故事期估值”标的保留更宽区间或仅作情景锚。

4.4 供应商经济性

供应商经济性解释毛利率能否持续。AI 产品放量通常伴随更高等级铜箔、覆铜板、半固化片和设备投入，短期可能推高收入和 ASP，但也会提高材料采购集中度和营运资本占用。只有当客户认证、价格传导和供应链稳定同时成立，高端产品结构才会真正转化为利润率。

图表 4-4：H 股文件供应商集中度与材料成本占比		
公司	供应商证据	模型含义
沪电股份	原材料成本占销售成本比例从 2023 年 55.8% 升至 2026Q1 的 62.3%；五大供应商采购占比约 41%–42%，最大供应商约 21%。	材料成本上行但采购结构稳定(41%–42%未跃升)，毛利率可持续性证据强于胜宏；ch08 给予更窄合理价值区间。
沪电股份	主要供应商多为覆铜板及半固化片供应商，信用期 60–150 天；设备供应商信用期约 30 天。	供应商信用期 60–150 天 →DPO 假设可上修 → 沪电经营性现金流质量优于胜宏（信用期更长、占用上游资金更多）。
胜宏科技	原材料成本占销售成本比例从 2023 年 58.6% 升至 2025 年 65.9%；五大供应商采购占比 2023 年 31.4%、2024 年降至 29.3%、2025 年跃升至 45.2%。	2025 年集中度跃升至 45.2%（前一年仅 29.3%），与高端 HDI/MLPCB 放量伴随的材料和设备集中度提升一致，但集中度突变亦放大单一供应商断供风险 → 毛利率波动加大，对应 ch08 对胜宏保留更宽区间。
胜宏科技	供应商 A 为韩国电子材料供应商，供应商 B 为广东高端 CCL 开发商，供应商 H 为激光智能装备公司。	上游材料和设备能力绑定决定产能爬坡节奏与毛利率，是判断胜宏高端放量能否兑现的核心变量。
资料来源：官方文件：H 股申请资料供应商与原材料披露		

供应商数据对投资判断的含义是：不要只看收入增速。胜宏科技这类高弹性公司如果材料成本和设备投入同步上升，利润率能否保持才是关键；尤其是 2025 年五大供应商集中度从 29.3% 跃升至 45.2%，集中度突变放大了单一供应商断供与议价权转移的毛利率风险，是 ch08 对胜宏保留更宽合理价值区间的直接供应链依据。沪电股份的供应商信用期更长（60–150 天）、供应商集中度结构更稳定（41%–42% 未跃升），毛利率可持续性证据更强。该判断在 ch08 估值中体现为沪电采用更窄的合理价值区间，胜宏、鹏鼎与华正保留更宽区间（见本章平台链条图后的边界说明）。

5 客户链与盈利桥

5.1 为什么需要这座桥

本章把产业链逻辑转成盈利逻辑。AI 平台升级本身不是投资结论，只有当平台需求能落到公司收入、毛利率、订单持续性和 EPS 弹性上，才构成可投资判断。

Research upgrade required

顶级半导体硬件研报不会停留在“AI 平台升级带来 PCB 需求”，而会把平台链条转成公司收入、毛利和 EPS 弹性。本章明确给出当前可用的客户链桥，并把缺失变量标为 **corpus gap**。

客户链是本报告最重要的分析轴。AI 服务器带来的不是均匀增长，而是订单向少数能通过客户认证、能承接高层数和低损耗材料要求的供应商集中。因此，判断一家公司是否真正受益，不能只看“是否在 AI PCB 概念里”，而要看三件事：是否有可验证的应用收入，是否有客户或终端认证线索，是否能把收入增长转成毛利率和现金流。

这也是为什么同样处在 PCB 产业链中，沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技、华正新材的投资含义完全不同。沪电股份更接近高端数通 PCB 的确定性资产；胜宏科技更像高弹性客户链资产；深南电路有 PCB 和载板双轮驱动，但载板良率与折旧是利润转换变量；生益科技的核心不是 PCB 产能，而是 M8/M9 高频高速材料的价格和认证；华正新材则更多是国产材料期权，必须用订单和利润修复来验证。

5.2 平台到盈利桥

先看平台到盈利的路径。NVIDIA/Rubin、ASIC/TPU、国产算力、光模块和先进封装都会带来 PCB/CCL 需求，但每一条链条对应的缺口不同：有的缺客户份额，有的缺单机价值量，有的缺良率和折旧桥。表格的作用是说明“哪些链条能进入模型，哪些仍然只能作为情景变量”。

需求侧公开证据继续强化。三大云厂 2026Q1 收入与 CAPEX 均创新高，且均明确指向 AI 基础设施。**Alphabet**：2026Q1 Google Cloud 收入同比增长 63% 至 200 亿美元，由企业 AI 解决方案和 AI 基础设施拉动，Q1 购置物业和设备 356.74 亿美元。**Amazon**：2026Q1 AWS 收入同比增长 28% 至 376 亿美元，自由现金流下降主要来自物业和设备购置同比增加 593 亿美元、且主要反映 AI 投资，并披露 Trainium、NVIDIA GPU 和 AI 芯片部署。**Meta**：2026Q1 资本开支 198 亿美元，由服务器、数据中心和网络基础设施驱动，并将 2026 全年资本开支指引上调至 1250–1450 亿美元。上述证据可以证明 AI 基础设施 CAPEX 仍是需求驱动，但不能映射为任何 PCB/CCL 公司的具名客户收入、订单、ASP 或 EPS 贡献。

图表 5-1: Platform-chain bridge and corpus gaps

Platform chain	PCB / CCL implication	A-share names	Missing earnings variable
NVIDIA GB300 / Rubin	高层 AI PCB、背板/中板、M9 材料、CoWoP 相关结构。	沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技	客户份额、单机价值量、订单拆分、ASP。
North American ASIC / TPU	HDI、高速服务器 PCB、交换机板、M8/M9 CCL。	胜宏科技、沪电股份、生益科技	项目收入、客户集中度、预测明细。
Domestic compute	国产高端 CCL、CBF/BT、PCB 与载板认证。	华正新材、深南电路、生益科技、兴森科技	客户验证、放量节奏、价格与良率。
Networking / optical	光模块 PCB、交换机 PCB、高速材料。	沪电股份、深南电路、景旺电子等	平台 mix、光模块/交换机收入贡献。
Advanced packaging / substrate	FC-BGA、ABF/BT、玻璃基板、CoWoP-like convergence。	深南电路、兴森科技、华正新材	良率、产能、折旧、客户认证。

资料来源: house-view customer-chain bridge; hyperscaler CAPEX evidence (official Q1 releases); hyperscaler capex supports demand bridge only, not supplier revenue allocation

表中最关键的结论是: 目前公开材料能够证明 AI 平台是需求来源, 但不能完整证明每个平台对每家公司 EPS 的贡献。因此, 对核心公司可以给更高跟踪优先级, 但对具名 NVIDIA、Google ASIC、Apple 或国产算力平台的收入拆分, 仍必须保持证据边界, 不能把市场传闻直接写进估值模型。

图表 5-2: Named platform revenue split confirmation pack

公司	已有公开收入基线	需要直接确认的拆分	当前披露边界
沪电股份	2025 PCB 收入约 181.43 亿元; 数通 PCB 约 146.56 亿元; 高速交换机/路由 81.69 亿元; AI 服务器/HPC 30.06 亿元。	NVIDIA/Rubin/GB 系列、Google TPU/ASIC、AMD/海外云、国产算力、高速交换机/光模块平台收入。	互动易回复称具体厂商和客户合作受商业政策限制, 不便讨论。
胜宏科技	2025 收入 192.92 亿元; 官方材料确认高密度 PCB、100 层以上高多层板、HDI 和 AI Data Center UBB/交换机能力; 互动易确认 ASIC 业务推进和 1.6T 光模块 mSAP 订单饱满。	NVIDIA 系 (Blackwell/Rubin/GB200/GB300); Google TPU/ASIC; Microsoft/Amazon ASIC; UBB/OAM/midplane/正交背板; 1.6T 光模块 mSAP 收入。	互动易回复称客户名称和业务细节未经许可不能讨论。
深南电路	2025 PCB 收入 143.59 亿元、载板收入 41.48 亿元; IR 确认高速交换机、光模块、AI 加速卡和服务器需求。	AI 加速卡 PCB、高速交换机、光模块 PCB、服务器/存储 PCB、FC-BGA/ABF/BT 载板客户或认证状态。	P5W/深交所回复称涉及具体企业合作的问题基于商业保密不便回复。
生益科技	官方与 IR 证据支持高频高速材料、封装基板材料, 以及国内外终端 GPU/AI 项目合作。	M8/M9/M10 收入、GPU AI 服务器材料、ASIC AI 服务器材料、国产算力、交换机/光模块材料收入和具名认证状态。	上证 e 互动 IR 不披露具体客户或 M8/M9/M10 收入占比; 问询材料对客户名称和信用政策豁免披露。
华正新材	2025 收入 43.69 亿元, CCL 收入 33.75 亿元; 官方文本指向 AI 服务器、交换机、光模块、天线及 CBF/BT/高等级 CCL。	高速 CCL 按 AI 服务器/交换机/光模块/天线拆分, BT/类 BT、CBF/CBF-RCC 按客户/应用拆分, 国产算力验证和爬坡收入。	官方文件和互动平台只有产品/应用进度, 不披露具名客户收入、ASP、出货或订单金额。

资料来源: named-platform revenue split confirmation pack; official filing segment summary; customer disclosure boundary evidence; direct confirmation pack, not completed revenue evidence

这个确认包把剩余工作从“继续泛泛找客户链线索”改成“向公司 IR、客户/供应商确认或付费数据库索取指定字段”。只有当可归因来源给出客户/平台收入拆分, 或公司/客户/供应商明确确认该颗粒度不可披露时, 具名平台收入拆分这一项才能关闭。

5.3 公司桥

把平台链条落到公司层面后，差异更明显。沪电股份已有 AI 服务器/HPC 和高速交换机收入线索，说明它不是纯概念；胜宏科技的能力和客户弹性更强，但对客户集中度和 A/H 估值可比性更敏感；深南电路的优势是财务交付稳健，但 IC 载板和 FC-BGA 的盈利质量仍需持续验证；生益科技要看高端 CCL 价格和材料代际；华正新材要看 CBF/BT 小批量订单能否形成可重复收入。

图表 5-3: Company bridge from chain exposure to verification			
公司	Observable exposure	Direct financial evidence	Upgrade evidence needed
沪电股份	AI PCB、backplane、CoWoP 相关需求。	Goldman 目标价 142 元（基于 23x 2027E EPS，Sina 转载非原始 PDF，基准约 2026-05），管理层调研记录。	AI 收入占比、平台 mix、ASP/毛利、EPS 明细。
胜宏科技	NVIDIA 升级周期、Google ASIC/TPU。	JPM 给出 2025–2028 净利 CAGR 与 H 股目标价约 600 港元（财经媒体转载非原始 PDF，基准约 2026-05）。	原始报告、客户集中度、产能爬坡、A/H 可比性。
深南电路	AI 算力 PCB + IC 载板。	2025、2026Q1 和 PCB/载板分部数据；2026–2028 预测。	客户平台拆分、FC-BGA/BT 良率、载板折旧。
生益科技	AI CCL、M9 迁移、材料紧缺。	Goldman 目标价 217.6 元（基于 CCL 涨价逻辑，Sina 转载非原始 PDF，基准约 2026-05）。	M8/M9 收入占比、涨价幅度、客户认证。
华正新材	国产算力 CCL、CBF/BT 材料。	海通国际和浙商 2023 CBF/高速 CCL 深度、2026 深度和年报点评补充 CBF 技术路径、2023E–2028E 收入/净利预测，官方年报补充客户/供应商集中度。	CBF/BT 客户验证、产品良率、客户/平台拆分和订单转化。
资料来源：company bridge; Goldman (沪电 142 元、生益 217.6 元) / JPM (胜宏 H 股约 600 港元) target-price and CAPEX reprints via Sina / financial media, not original broker PDFs; benchmark approx 2026-05; segment data from official filings			

5.4 完整报告中的量化桥

本章统一证据边界 在进入逐公司证据之前，先界定本章统一的披露边界：已公开的分部收入、毛利率、客户/供应商集中度数据可作为模型输入，但具名平台（NVIDIA/Rubin、Google TPU/ASIC、Microsoft/Amazon ASIC、光模块等）收入拆分、单机价值量（ASP）和平台份额一律未由任何官方或一手文件披露，仅能作为待验证情景变量。下文每个公司的“缺口”项只标注该公司特有的未披露内容，不再重复上述通用边界。

进一步看量化桥，报告能直接使用的硬证据主要来自年报、H 股申请资料、IR 记录和已归档券商模型。这里的重点不是简单罗列每家公司有什么资料，而是识别哪些资料能够进入盈利模型。收入分部、毛利率、产能利用率和订单储备可以进入模型；具体客户名称、单机价值量和平台份额如果没有公开披露，只能作为待验证变量。

图表 5-4: Quantified platform-to-company bridge from downloaded PDFs



公司	硬证据	缺口
沪电股份	2025 数通 PCB 收入 146.56 亿元，高速交换机 81.69 亿元，AI 服务器/HPC 30.06 亿元；2026Q1 收入 62.14 亿元、净利 12.42 亿元。注：官方分部口径下，高速交换机 81.69+AI 服务器/HPC 30.06+ 通用服务器 25.40+ 无线/网络其他 9.41=146.56 亿元，与数通 PCB 分部精确吻合，故四项为数通 PCB 子集；但 AI 服务器/HPC 30.06 亿元内部仍无法拆出 NVIDIA/Google/国产算力平台占比。2026 年 6 月 IR 补充泰国数通事业部海外客户认证超 70%、产能利用率超 90%，并加速 AI 服务器与高速网络产品导入交付。CNInfo/深交所互动易原始接口显示，公司对 Rubin、谷歌、NVIDIA/AMD/海外云厂商供货比例、LPU/LPX 和国产算力客户等具体厂商问题，均以商业政策限制为由不予讨论；2026 年 6 月 18 日互动易局部刷新进一步补充高端 PCB 定价随技术价值、质量溢价和供需动态调整，CoWoP/mSAP/光铜融合/M10 仍有研发周期和商业化风险，泰国基地正从爬坡期迈入规模化运营期。	AI 客户份额和单机价值量仍未披露。
胜宏科技	2026Q1 收入 55.19 亿元、归母净利 12.88 亿元；2026 年 6 月 IR 披露具备 100 层以上高多层 PCB、10 阶 30 层 HDI、16 层任意互联 HDI 能力，下一代 14 阶 36 层 HDI 推进研发认证；CNInfo/深交所互动易原始接口确认 ASIC 相关客户业务进展顺利、1.6T 光模块 mSAP 产能用于满足订单且在手订单饱满，同时对 NVIDIA Spark、midplane、mSAP/正交背板、CB300、国内芯片、Tesla AI5、GB200/GB300 和 CoWoP 等具体客户/项目问题以商业政策限制为由不披露；局部刷新确认惠州厂房四分阶段投产、厂房十/十一及泰国工厂建设按计划推进。	AI 数据中心 UBB/交换机客户收入占比未披露。
深南电路	2025 PCB 收入 143.59 亿元、毛利率 35.53%；封装基板收入 41.48 亿元、毛利率 22.58%（以上为公司分部披露）；券商估算（CMBI，非公司披露）称 AI data center 约占 PCB 收入 25%；2026 年 6 月 IR 确认 PCB 业务受 AI 算力基础设施硬件需求拉动、产能利用率维持高位，FC-BGA 22 层及以下量产、24 层以上研发打样推进。P5W/深交所互动易原始接口进一步确认，公司承认高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储等领域需求受 AI 趋势影响，但对具体企业合作问题以商业保密原则不予回复。	AI 服务器订单金额和 FC-BGA 客户结构未披露。
生益科技	2026Q1 毛利率 28.10%，同比 +3.50pct、环比 +2.32pct；2025H1 官方分部披露覆铜板外部收入 84.67 亿元、PCB 外部收入 37.53 亿元；生益电子问询回复披露 5-6 阶 HDI 已获境内外知名客户认证并小批量销售；上证 e 互动探测显示近期 M8/M9 相关提问存在，但回复流未给出新的发行人答复，官方 IR PDF 仍是有效证据边界。	M8/M9 收入占比、涨价幅度、具名客户和客户收入仍缺。
华正新材	海通国际 2023 年 13 页原始报告补充高速 CCL 由 M6 向 M7/M8 升级、56Gbps 数通交换机小批量、400G 光模块/高阶 AI 服务器新序列开发和 43 元历史目标价；浙商 2023 年 17 页 CBF 深度报告补充 FC-BGA 等先进封装材料原理、日企约 96% 份额和 2023E-2025E 分产品收入/毛利率模型；浙商 41 页深度报告及年报点评补充高端 CCL、CBF 膜、BT 封装材料和 2025E-2028E 模型；官方可行性报告补充 1200 万张高等级覆铜板项目；P5W/上交所互动显示 CBF 部分单品小批量订单销售、其他单品终端验证推进，类 BT/BT 板材已在内存封装等领域应用。	具名客户、CBF/BT 收入和客户/平台收入拆分仍缺。

资料来源: full report model summary; supplemental report archive summary; official IR refresh (2026 年 6 月); customer disclosure boundary evidence; CNInfo/SZSE/SSE interaction sweep; Shengyi SSE interaction probe; company filings / IR records / issuer interaction evidence / full reports; customer-specific revenue remains unavailable

量化桥给出的结论是偏谨慎的。沪电股份和胜宏科技已经有足够多的高端 PCB 应用证据,但仍无法拆分具体平台收入;深南电路的财务兑现更稳,但载板的利润转换还没有完全证明;生益科技的材料逻辑强,但 M8/M9 收入占比和涨价幅度仍是关键空白;华正新材最需要从“材料期权”转向“订单和利润证明”。这决定了后续估值不能一刀切地套用 AI 硬件高倍数。

图表 5-5: H-share prospectus customer evidence

沪电股份 H 股申请资料披露 AI 服务器/HPC 收入: 2023 年 12.40 亿元/13.9%, 2024 年 29.75 亿元/22.3%, 2025 年 30.06 亿元/15.9%, 2026Q1 为 7.34 亿元/18.2%; 前五大客户收入占比从 2023 年的 46.0% 升至 2026Q1 的 58.4%, 最大客户占比升至 19.5%。

胜宏科技 H 股全球发售资料披露客户类别包括全球 AI 技术解决方案供应商、大型云服务商、数据中心设备 OEM、服务器厂商等; 前五大客户收入占比 2023/2024/2025 年为 27.1%/25.1%/51.0%, 最大客户占比为 6.3%/8.3%/29.7%, 海外收入占比 2025 年达 76.8%。

客户质量 沪电前五大客户主要销售数据通讯 PCB, 信用期 30–120 天或 75–110 天, 多个客户合作起始于 2001–2018 年; 胜宏 Customer A 在 2025 年收入 57.38 亿元/29.7%, 胜宏 Customer E 被描述为总部位于美国、纳斯达克上市、聚焦加速计算和 AI 基础设施的全球领先科技公司 (注: “Customer E” 为胜宏 H 股招股书的匿名客户代码, 与鹏鼎 H 股文件中的 “Customer E” 分属不同公司、不同实体, 两份招股书的代码体系无对应关系, 不可合并解读为同一终端客户)。

边界 两份 H 股文件显著增强客户集中度和应用收入证据, 但仍未披露 NVIDIA/Google ASIC/光模块等具名平台收入。

资料来源: HKEX H-share application proof and global offering prospectus

H 股文件强化了客户集中度判断: AI 订单越强, 客户集中度往往越高, 这既是增长来源, 也是估值折扣来源。对胜宏科技和鹏鼎控股尤其如此, 客户集中度可以解释盈利弹性, 也意味着一旦大客户节奏变化, 利润和估值会同步受压。一个值得注意的反直觉信号是: 沪电 AI 服务器/HPC 收入绝对值从 2024 年 29.75 亿元增至 2025 年 30.06 亿元, 但占比却从 22.3% 回落至 15.9%, 反映数通 PCB 整体放量更快稀释了 AI 占比; 结合 2026Q1 该占比回升至 18.2%, 趋势判断需观察后续季度而非单点。

下面进入观察名单与客户侧证据簇。生益电子问询回复首次给出匿名客户逐行收入 (R 客户 2025 前 9 月 29.37 亿元), 证明 AI 服务器 PCB 订单正在向具名可追溯的客户编号集中——这是材料端公司第一次出现可进入模型的客户级颗粒度, 但仍不能映射到 NVIDIA/Google 等具名平台。随后的图表 5-7 至图表 5-11 构成第二层证据: 均为官方披露但链条偏间接 (年报具名 PCB 客户、产品-客户桥、IR 刷新), 用于校准需求方向而非直接量化 EPS。

图表 5-6: Shengyi Electronics anonymized AI-server customer bridge

客户	2022 sales	2023 sales	2024 sales	2025 1-9M	解读
R 客户	2.65 亿元	2.65 亿元	10.20 亿元	29.37 亿元	X 终端客户指定 EMS; AI 服务器高附加值 PCB 量产订单增长。
B 客户	7.96 亿元	6.06 亿元	6.94 亿元	7.82 亿元	通信网络设备板、服务器/计算机板。
F 客户	1.26 亿元	1.26 亿元	2.12 亿元	2.23 亿元	服务器/计算机板。
C 客户	1.69 亿元	2.96 亿元	2.77 亿元	1.42 亿元 (外销口径)	汽车电子板, 非 AI 主线。
Q 客户	N/A	N/A	N/A	1.17 亿元	2025Q3 开始明显增长, EMS 采购 AI 服务器高附加值产品。
P 客户	N/A	N/A	N/A	1.14 亿元	服务器/计算机板, 市场需求带动订单增加。

口径注: C 客户 2025 1-9M 为外销口径 (export sales), 其他客户该列均为总额口径 (total sales), 不可直接横向比较绝对值。

指标	2022	2023	2024	2025 1-9M	用途
外销收入占比	41.13%	45.51%	51.03%	63.34%	外销和 AI 服务器客户链权重上升。
服务器/计算机板收入占比	N/A	N/A	48.96%	68.01%	服务器/计算机板成为第一大应用领域。
前五大客户收入占比	47.98%	47.81%	51.28%	63.35%	客户集中度随 AI 订单上升。

资料来源：Shengyi Electronics official refinancing inquiry response; customer names exempted, not named NVIDIA/Google revenue

图表 5-7: Official named customer-chain evidence from watchlist filings
南亚新材 官方年报具名 PCB 客户包括健鼎科技、奥士康、景旺电子、深南电路、瀚宇博德、生益电子、方正科技、沪电股份、胜宏科技、广东骏亚；终端重点客户认证包括华为、中兴通讯、浪潮、曙光、新华三、HPE、微软。 高速材料代际 M6-M8 产品已批量应用于国内头部算力客户，M9 处于 NPI 导入，M10 于 2025Q4 推出并处于海外核心算力终端认证；NOUYA8U 完成华为核心客户准入并规模化量产。 边界 年报同时说明因商业秘密，对前五名供应商及客户名称豁免披露。因此该证据能确认客户链和认证，不等于客户/平台收入拆分。 资料来源：official named customer-chain evidence; official 2025 annual report of 南亚新材（688519）

5-7 给出的是具名 PCB 客户链与终端认证，但均停留在“产品销售给哪些 PCB 厂”层面，不携带任何终端平台收入数字。下表 5-8 转向集中度量化，把客户/供应商占比与折价梯度挂钩。

公司（代码）	Top-5 sales	Sales ratio	Top-5 purchase	Purchase ratio	解读
南亚新材（688519）	18.27 亿元	34.96%	25.99 亿元	55.34%	供应商集中度高，且问询函披露奥士康、方正、深南、景旺等客户。
兴森科技（002436）	19.64 亿元	27.29%	11.53 亿元	20.27%	客户集中度中等，匿名披露。
大族数控（301200）	21.74 亿元	37.65%	12.51 亿元	28.23%	第一大客户占 27.24%，设备订单节奏敏感。
芯碁微装（688630）	5.86 亿元	41.59%	4.22 亿元	42.24%	具名客户含鹏鼎、胜宏、景旺、深南，客户链证据强。
劲拓股份（300400）	1.47 亿元	18.72%	0.84 亿元	17.53%	集中度较低，订单分散。
鼎泰高科（301377）	6.44 亿元	30.04%	4.94 亿元	36.79%	耗材链客户/供应商均有集中度风险。
鹏鼎控股（002938）	350.17 亿元	89.45%	67.29 亿元	21.28%	2025 年报口径客户高度集中，第一大客户 A 占 79.65%，但匿名披露。

资料来源：watchlist customer / supplier concentration summary; Pengding official filing evidence; official 2025 annual reports and inquiry responses

5-8 的核心读数是两极分化：鹏鼎前五大客户占比 89.45%（第一大客户 A 占 79.65%）与兴森 27.29% 形成集中度两极，这直接决定折价梯度——集中度越高，单一大客户砍单的敏感度越大，估值折扣也越大。下表 5-9 聚焦产品-客户桥，把具名客户收入与产品经济性并列，但需特别注意：芯碁微装的设备收入虽含鹏鼎/胜宏/景旺/深南等 AI PCB 大厂，但设备收入不等于下游 AI PCB 收入，进入模型时须按传导系数打折。

图表 5-9: Watchlist product-customer bridge from official filings

公司（代码）	Product economics	Named customer / validation evidence	Remaining gap
南亚新材 (688519)	2025 覆铜板收入 40.55 亿元、毛利率 6.96%；粘结片收入 10.72 亿元、毛利率 31.05%；高频高速及 IC 载板材料收入 9.25 亿元、同比 +80.60%。	问询回复列示覆铜板客户奥士康 5.86 亿元、方正科技 2.19 亿元、深南电路 2.12 亿元、江西旭昇 1.85 亿元、景旺电子 1.64 亿元；粘结片客户奥士康 1.54 亿元、方正科技 1.39 亿元、深南电路 1.05 亿元、特创集团 0.57 亿元、景旺电子 0.47 亿元。M6/M7 已稳定量产交付，M8 及以下通过部分海外终端认证。	PCB 客户收入强于终端平台收入；无法拆出 NVIDIA/Google/海外 AI 平台贡献。
芯碁微装 (688630)	2025 收入 14.08 亿元、同比 +47.61%；PCB 系列收入 10.80 亿元、毛利率 35.59%；泛半导体系列收入 2.33 亿元、毛利率 54.57%、同比 +112.50%。	年报列示前五客户：鹏鼎 1.93 亿元/13.68%、胜宏 1.89 亿元/13.40%、景旺 1.00 亿元/7.07%、V-Technology 0.57 亿元/4.01%、深南 0.48 亿元/3.43%。2026 规划聚焦高端 PCB、HDI/类载板、WLP/PLP、IC 载板曝光设备、4um 线宽和 CoWoS-L 爬坡支持。	设备收入不是下游 AI 平台收入；年报亦披露无重大销售合同。

资料来源：watchlist product / customer bridge; official 2025 annual report inquiry response for 南亚新材（688519）；official 2025 annual report for 芯碁微装（688630）

图表 5-10: Additional watchlist segment-customer evidence

公司（代码）	Official product economics	AI-chain / customer evidence	边界
兴森科技 (002436)	2025 收入 71.95 亿元；PCB 收入 48.97 亿元、毛利率 25.26%；半导体业务收入 19.10 亿元，其中 IC 封装基板 16.70 亿元、毛利率-16.06%，半导体测试板 2.39 亿元、毛利率 38.03%。	FCBGA 项目已完成技术、产能和良率量产准备，样品订单同比大幅增长；但人工、折旧、能源和材料等投入 6.62 亿元，显著拖累净利。前五客户 19.64 亿元/27.29%。	客户匿名；IC 载板增长不等于 AI 平台放量，EPS 要扣除 FCBGA 爬坡成本。
大族数控 (301200)	2025 PCB 专用设备收入 57.73 亿元、毛利率 35.12%；钻孔类设备收入 41.67 亿元、毛利率 33.45%、同比 +98.38%。	CCD 六轴独立机械钻孔机完成下一代 AI 服务器 PCB 加工认证，并在多家高多层板龙头企业量产；前五客户 21.74 亿元/37.65%，第一大客户 15.72 亿元/27.24%。	客户匿名，且公司披露无重大销售合同；设备收入不是下游 AI PCB 收入。
劲拓股份 (300400)	2025 收入 7.85 亿元；电子装联设备收入 7.27 亿元、毛利率 31.68%、占收入 92.59%；内销占 93.02%，直销占 86.41%。	终端应用覆盖消费电子、通信、汽车电子、算力服务器等；AI 服务器增长被列为 PCBA 产业链结构性机会。前五客户 1.47 亿元/18.72%。	主题相关但链条较远，属于 PCBA 装联设备代理，不是 PCB 制造/材料直接收入。
鼎泰高科 (301377)	2025 收入 21.44 亿元；精密刀具收入 17.40 亿元、毛利率 41.67%；研磨抛光材料 1.92 亿元、毛利率 58.86%。0.20mm 及以下微钻销量占比 29.65%，涂层钻针销量占比 39.40%。	高端微钻、高长径比钻针和涂层钻针匹配 AI 服务器、高端光模块和封装载板加工需求；前五客户 6.44 亿元/30.04%。	耗材链能验证需求方向，但不能拆分终端 AI 平台客户或订单金额。

资料来源：watchlist product / customer bridge; official 2025 annual reports for 兴森科技（002436），大族数控（301200），劲拓股份（300400）and 鼎泰高科（301377）

图表 5-11: Watchlist IR technology and customer-validation refresh

南亚新材 IR 记录显示 NY6300S 进入多客户 PCIe Gen5 服务器量产, PCIe Gen6 完成头部客户测评; AI 服务器突破多客户国产 GPU 方案, 材料覆盖 M6-M8U 并适配 UBB/OAM/AI 系统; M8 材料已获多家国内重要终端认证并小批量生产, M9 材料在多家 PCB 客户测试并推进国内外终端认证。

芯碁微装 IR 记录显示 WLP2000 晶圆级封装设备精度达 2um, 已在多家头部客户做量产测试且验证顺利; 先进封装中直写光刻在无掩膜、成本、灵活性和大面积高算力芯片曝光效率上具备优势。

大族数控 IR 记录显示 CCD 六轴独立机械钻孔机搭载 3D 背钻及钻测一体技术, 已通过下一代 AI 服务器 PCB 认证并在多家龙头企业量产; AI 服务器相关 18 层以上高多层板、HDI、封装基板需求提升设备门槛。

边界 这些 IR 增强技术/认证证据, 但仍未披露客户名称、订单金额或平台收入拆分。

资料来源: watchlist official / issuer IR refresh records

最后两图表(图表 5-12 鹏鼎 HKEX、图表 5-13 客户侧供应链清单)转向客户侧官方证据。其作用需明确界定: 客户侧官方清单只能提升供应商关系可信度, 不能产生收入数字——价值在于降低名单造假风险, 而非量化 EPS 或平台拆分。读者应将其视为对“供应商关系真实”这一假设的佐证, 而非新增的盈利证据。

图表 5-12: Pengding HKEX filing customer and technology evidence

定位说明 本表属观察名单/主题储备: 证据增强但不改变 ch01“暂不进核心”定位, 且不替代缺失的 UBS 原始研报。

Market position HKEX draft filing excerpt cites Frost & Sullivan: Pengding ranked No. 1 globally by sales revenue in AI and high-performance computing PCB in 1H2025, and No. 1 in high-build-up HDI PCB and 14+ layer high-layer-count MLPCB categories.

Customer concentration 2025 年前三季度前五大客户收入 71.77 亿元、占收入 50.9%; 第一大客户收入 41.72 亿元、占 29.6%。鹏鼎 Customer E 为美国 NASDAQ 上市的加速计算和 AI 基础设施公司, 2025 年前三季度销售 5.92 亿元、占 4.2% (注: “Customer E”为鹏鼎 HKEX 文件的匿名客户代码, 与胜宏 H 股招股书中的“Customer E”分属不同公司、不同实体, 两份文件的代码体系无对应关系, 不可合并解读为同一终端客户)。

A-share cross-check 2025 年报口径显示前五大客户销售额 350.17 亿元、占年度销售总额 89.45%; 第一大客户 A 销售额 311.82 亿元、占 79.65%; 客户 B 为鸿海集团及其控股子公司, 销售额 24.29 亿元、占 6.20%。该口径和 HKEX 片段口径不同, 应并列使用。

Technology and capacity 产品覆盖 AI 加速卡、AI 服务器、数据中心交换机、UBB 和光模块; 具备 70 层以上 MLPCB 量产和 100 层以上 MLPCB 技术能力, 24 层 6+12+6 HDI 和 28 层 8+12+8 HDI 量产能力; 2025 年前三季度 HDI 利用率 91.1%。

Official delivery 2025 年汽车/服务器用板及其他用板收入 21.19 亿元、同比 +106.67%; 年报称 AI 服务器类产品收入较 2024 年增长超 1 倍, 2026 年预计继续保持强劲增长; 1.6T 光模块业务快速增长, 3.2T 产品进入研发设计。

IR validation 2026 年 IR 记录显示算力客户认证进度顺利, 预计 2026 年是算力直接客户订单导入元年; 高阶 HDI 和 HLC 产品已打入 AI 服务器并逐步量产, SLP 切入 800G/1.6T 光模块并将量产出货, 3.2T 产品进入研发。公司对“英伟达高端板订单”问题明确表示不方便评价单一客户。

P5W interaction 深交所互动易/全景问答显示, 公司 1.6T 光模块相关产品已批量供货, 3.2T 产品与客户开发中; 对于 Rubin/英伟达、苹果折叠屏等具体客户/产品问题, 公司均以商业保密为由不披露。

母公司映射 臻鼎 2025 年报披露营收 1,825.22 亿新台币、归母净利 67.91 亿新台币、EPS 6.91 元; AI 云端、网络与终端应用相关产品收入已接近 2025 收入 70%。年报还披露 Customer X 2025 销售 1,360.68 亿新台币、占 74.55%, 但客户匿名, 不能映射为 Apple/NVIDIA 等具名客户。臻鼎官方简报显示, 2026Q1 服务器/光模块及其他收入占比 10.1%、IC 载板占比 9.6%, 合计 19.7%; 服务器/光模块收入同比翻倍以上, 全年预计翻倍, IC 载板全年目标 +70% 以上。2025Q3 简报进一步称 AI 服务器收入预计 2026 年逐步放量、2027 年翻倍, 淮安 iHDI/HLC 产能预计 2026 年底翻倍。

Apple-side official signal Apple 2023 年官方 Newsroom 清洁能源公告写明 Avary Holding 于 2020 年加入 Apple Supplier Clean Energy Program, 并启动自身供应商可再生能源倡议。这是客户侧官方供应链项目参与信号, 不披露 PCB 产品、订单、收入、ASP、出货量或平台分配。

Boundary 客户代码仍为匿名披露, 不能映射为具名 NVIDIA/Google/Meta/Microsoft/Apple 收入; 该证据增强鹏鼎观察名单地位, 但不替代缺失的 UBS 原始研报。

资料来源: Pengding HKEX draft filing excerpt, official A-share filings, IR records, P5W/SZSE interaction, Apple Newsroom and parent-company (Zhen Ding) official read-through; not named platform revenue split

5-12 给出鹏鼎单公司的客户、技术、产能证据, 5-13 则把视角扩大到所有核心 PCB/CCL 供应商在 Microsoft/Amazon/Apple/Dell/NVIDIA 客户侧的官方供应链清单命中, 用于交叉验证供应商关系的真实性。

图表 5-13: Customer-side official supplier-list evidence

客户侧来源	命中供应商	证据边界
Microsoft Top 100 Production Suppliers FY24	AVARY HOLDING (SHENZHEN), VICTORY GIANT TECHNOLOGY (HUIZHOU), HANNSTAR BOARD, TRIPOD TECHNOLOGY, UNIMICRON TECHNOLOGY (KUNSHAN), SUZHOU DONGSHAN PRECISION, SAMSUNG ELECTRO MECHANICS, MEKTEC。	Microsoft 官方商用硬件 Top 100 供应商清单, 能确认客户侧具名供应商关系; 不披露具体产品、PCB 收入、AI/云平台归属、ASP、出货或订单金额。
Amazon 2024 Sustainability Report Open Supply Hub facility API / front-end	报告称供应商清单含近 2,300 个成品与组件供应商, 并共享至 Open Supply Hub。 Victory Giant、Avary 初始设施页显示 Amazon 贡献者; 扩展检索新增 Tripod 3 个相关设施 (Amazon/Apple/Dell/Samsung/AWS, 含 Parts/Components、Other direct material suppliers、Semiconductor Manufacturing、Finished goods 等粗粒度字段)、Unimicron 6 个设施 (Apple/AWS)、Dongshan 3 个设施 (Apple)、Meiko 5 个设施 (Amazon/Samsung/gBizINFO)、Mektec 1 个设施 (Amazon/Apple)、Shennan Circuits USA 1 个 SBA 行。	当前报告正文未列出 PCB 供应商行; OS Hub 匿名 API 需要认证。 客户侧网络贡献者和设施元数据证据; 不披露具体产品、PCB 收入、AWS/AI 平台归属、ASP、出货、订单金额、毛利或 EPS 底层假设。
Upstream supplier-list files	Apple 2018/FY2020 名单命中 Dongshan、Tripod、Unimicron、Samsung Electro-Mechanics、Zhen Ding; Dell FY2025 名单命中 Tripod、HannStar/Gold Circuit 类零组件行, Tripod 为 Parts / Components、Other direct material suppliers; Samsung 供应商名单命中 Meiko、Samsung Electro-Mechanics、Tripod、Korea Circuit、Ibiden、Daeduck; AWS 认证站点命中 Avary/宏启胜、Qing Ding/臻鼎系、Tripod 和 Victory Giant。	上游客户/认证清单能回溯部分 OSH 贡献者来源并提高关系可信度; 仍不披露具体客户平台产品、收入、ASP、出货、订单金额、毛利或 EPS 假设。
Customer annual reports / Form SD	Apple 披露制造采购义务 562 亿美元; Alphabet 披露 1491 亿美元承诺, 主要为技术基础设施和库存订单; Microsoft 披露 1099.53 亿美元采购承诺, 主要与数据中心相关; Dell 披露 188 亿美元采购义务、AI-optimized servers 收入 246.83 亿美元; NVIDIA Form SD 披露 fabless/contract manufacturing、memory/substrates/components、164 个 direct suppliers 和 246 个 3TG processing facilities。	这些一手文件强化 AI 基础设施和硬件供应链需求、采购承诺和供应商尽调边界, 但仍不披露 Victory Giant/Avary/Tripod 等 PCB/CCL/载板供应商的客户平台收入、ASP、出货、订单金额、毛利或 EPS 变量。
NVIDIA Q2 FY2026 IR release	未命中 Victory Giant / PCB / substrate / ODM qualified 相关具名表述。	NVIDIA 官方发布未确认社媒中的具名供应商说法。

资料来源: customer-side official supply-chain evidence: Microsoft Top 100 supplier list, Open Supply Hub facility data, upstream supplier-list files, customer annual reports / Form SD, and customer purchase-commitment matrix; not revenue split

图表 5-14: Official filing segment evidence

公司	硬证据	缺口
沪电股份	官方年报披露 2025 年 PCB 收入约 181.43 亿元，毛利率约 36.91%；数通 PCB 收入约 146.56 亿元，高速交换机/路由 81.69 亿元，AI 服务器/HPC 30.06 亿元。	未披露客户名称、NVIDIA/ASIC 拆分、单机价值量和平台订单。
深南电路	官方年报确认 PCB、电子装联、封装基板的 3-In-One 布局；券商全文给出 PCB 收入 143.59 亿元、载板收入 41.48 亿元。	未披露 AI 服务器订单金额和 FC-BGA 客户结构。
生益科技	官方年报、2025H1、2025Q3 和生益电子再融资问询回复已归档；官方文件给出分部收入、AI HDI/高多层算力板扩产、5-6 阶 HDI 客户认证和订单储备。	M8/M9 收入占比、具名认证客户、涨价幅度和客户收入仍缺。
华正新材	官方修订版年报和 2026 高等级覆铜板可行性报告已归档；P5W/上交所互动补充 CBF 小批量订单与类 BT/BT 应用边界；浙商深度和年报点评补充 CBF/BT 材料、2025E-2028E 预测线和三表附录。	CBF/BT 收入、客户/平台收入拆分和项目级底层假设仍缺。

资料来源：official filing segment summary; official 2025 annual reports retrieved from CNInfo/SZSE/SSE

综合上述观察名单与客户侧证据，可按证据密度归为三簇，便于判断每条证据在盈利模型中的权重。

第一簇：核心公司官方分部证据密度最高。沪电股份的数通 PCB/高速交换机/AI 服务器分部、深南电路的 PCB/载板分部、生益科技的覆铜板/PCB 分部均为公司年报披露，可进入收入与毛利率模型；但其共同边界是不披露具名平台（NVIDIA/Google ASIC/光模块）收入，因此任何“AI 相关占比”若非官方分部口径，只能作为待验证情景变量，不可直接写入 EPS。

第二簇：观察名单证据以官方披露为主、但链条偏间接。南亚新材/芯碁微装/兴森/大族数控/鼎泰高科的年报与再融资问询回复能确认客户链与认证状态（如 M6-M8 量产、CCD 钻孔机通过 AI 服务器 PCB 认证、芯碁微装前五客户含鹏鼎/胜宏/景旺/深南），但这些是材料/设备/耗材收入，不等于下游 AI 平台 PCB 收入，进入模型时须按下游传导系数打折并标注证据层级。

第三簇：客户侧官方供应链证据提升关系可信度，但不构成收入。Microsoft Top 100 供应商、Open Supply Hub 设施元数据、Apple/Alphabet/Microsoft/Dell/NVIDIA 的 Form SD 与采购承诺，能回溯 Avary/Victory Giant/Tripod/Unimicron 等供应商的客户侧关系，但同样不披露 PCB 收入、ASP、出货或订单金额——其价值在于佐证供应商名单真实性，而非量化贡献。三簇共同决定了本章的核心边界：平台链条是可验证的需求来源，但具名客户/平台收入拆分一律未公开披露。

5.5 与顶级研究的差距

Main content gap

当前报告能证明“平台链条是主要需求来源”，但尚不能证明“每条平台链条对每家公司 EPS 贡献多少”。这是与顶级全球硬件研报相比最大的内容差距，也是下一轮调研的最高优先级。

因此，本报告的投资建议不应被理解为“AI PCB 全链条买入”。更准确的理解是：对证据密度高、收入和毛利已经开始兑现的公司，维持核心跟踪；对客户和产品弹性更大的公司，等待 Q2/中报验证；对设备、耗材和材料期权，要求更高的安全边际和更明确的订单证据。

5.6 投资者交流平台证据

图表 5-15: IR records improve platform-chain evidence

沪电股份（002463） 2026 年 6 月 IR 称 AI 训练/推理和 CSP 资本开支推动 AI 服务器、高速网络交换机部署；泰国数据通讯事业部已有超 70% 海外客户认证，2026Q1 产能利用率超 90%，加速 AI 服务器与高速网络中高端产品批量导入。缺口：未披露终端客户名称或 NVIDIA/ASIC 收入。

胜宏科技（300476） 2026 年 6 月 IR 引用 Prismark 第三方市场研究数据：AI 服务器 PCB 2024–2029 CAGR 18.7%，AI 服务器 HDI CAGR 29.6%（市场规模增速为第三方测算，非公司指引）；公司具备 100 层以上高多层 PCB、10 阶 30 层 HDI、16 层任意互联 HDI；ASIC 客户进展顺利，GPU 加速卡和 TPU 配套板供应规模扩大；1.6T 光模块 mSAP 产线在手订单饱满。缺口：未披露具体客户或 ASIC/NVIDIA 平台收入。

深南电路（002916） 2026 年 6 月 IR 称 PCB 业务受益于 AI 算力基础设施硬件需求增长，综合产能利用率处于高位；封装基板因处理器芯片和存储类需求拉动；FC-BGA 22 层及以下产品量产、24 层以上研发推进；2026 资本开支聚焦 PCB 和封装基板。缺口：未披露平台/客户订单金额。

生益科技（600183） 上证 e 互动官方 IR 记录显示，AI 服务器对低损耗 CCL 材料提出更高要求；公司正同国内外终端围绕 GPU 和 AI 项目开发合作，并已有产品批量供应；泰国 CCL/prepreg 基地投资约 14 亿元。缺口：未披露 M8/M9 收入占比或具名客户认证。

资料来源：IR platform-chain summary; official IR refresh (2026 年 6 月); official IR PDFs (2026 年 6 月) retrieved from issuer IR portals

5.7 客户集中度

客户集中度决定盈利弹性和估值折扣的两个方向：AI 订单集中推高短期弹性，但任一大客户节奏变化会同步压低利润和倍数。下表用官方年报口径披露前五大客户占比，并用匿名逐行明细给出最大客户权重。集中度排序直接映射估值处理——沪电（53%）和胜宏（42%）的高集中度解释其高盈利弹性，但也意味着任一大客户砍单会同步打击收入和倍数，应给集中度折扣而非纯增长溢价；深南（18%）的分散组合意味着更稳但更低的弹性，更适合作为防御性配置而非 AI 高弹性头寸。

图表 5-16: Official top-5 customer concentration

公司（代码）	Top-5 sales	比例	解读
沪电股份（002463）	101.03 亿元	53.32%	客户集中度高；按终端客户口径约 53.89%。
胜宏科技（300476）	80.98 亿元	41.98%	高集中度，解释其对国际头部客户订单节奏敏感。
深南电路（002916）	43.56 亿元	18.42%	客户集中度相对较低，组合更分散。
生益科技（600183）	82.80 亿元	29.71%	材料龙头客户集中度中等偏高。
华正新材（603186）	11.54 亿元	26.42%	客户集中度中等，客户名称未披露。

资料来源：customer concentration summary; official annual reports

下表进一步给出最大客户的逐行金额与占比，并标注 A 股年报与 H 股招股书两套口径的差异，用于判断单一大客户砍单的敏感度。

图表 5-17: Anonymous top-customer detail from filings

公司（代码）	Top customer rows	解释
沪电股份 (002463)	客户一 27.02 亿元/14.26%；客户二 21.54 亿元/11.37%；客户三 20.68 亿元/10.92%；客户四 18.04 亿元/9.52%；客户五 13.74 亿元/7.25%。	高度集中，且发行人按匿名客户披露。
胜宏科技 (300476)	第一名 28.87 亿元/14.97%；第二名 24.23 亿元/12.56%；第三名 18.37 亿元/9.52%；第四名 5.20 亿元/2.70%；第五名 4.31 亿元/2.23%。	前三客户贡献明显，订单节奏敏感。注：本表为 A 股年报口径，前五大客户合计 80.98 亿元/41.98%、最大客户 28.87 亿元/14.97%；H 股招股书口径 2025 年前五大客户 51.0%、最大客户 29.7%（Customer A 57.38 亿元）。两套口径差异主要源于分部/合并及客户划分标准不同，应并列使用。
深南电路 (002916)	第一名 17.65 亿元/7.46%；第二名 7.28 亿元/3.08%；第三名 6.92 亿元/2.93%；第四名 5.95 亿元/2.52%；第五名 5.76 亿元/2.43%。	客户集中度相对较低。
生益科技 (600183)	前五客户合计 82.80 亿元/29.71%。	抽取文本未可靠给出逐行客户明细。
华正新材 (603186)	前五客户合计 11.54 亿元/26.42%。	原文存在分组单位，逐行结构不稳定。

资料来源：top customer / supplier detail from filings; official annual reports

供应商集中度是上游材料/基材供应风险的同源指标，与客户集中度一起决定公司对单一下游周期的暴露。华正新材前五供应商占比高达 46%、生益科技亦达 27%，意味着材料代际切换或上游产能波动会经由成本端放大盈利扰动；这一维度在客户集中度之外补充了第二层风险来源。

图表 5-18: Anonymous top-supplier detail from filings

公司（代码）	Top supplier rows	解释
沪电股份 (002463)	供应商一 31.56 亿元/22.28%；供应商二 9.72 亿元/6.86%；供应商三 7.23 亿元/5.11%；供应商四 5.93 亿元/4.18%。	上游集中度高，材料供应风险重要。
胜宏科技 (300476)	第一名 16.50 亿元/9.60%；第二名 12.56 亿元/7.31%；第三名 11.65 亿元/6.77%；第四名 6.93 亿元/4.03%；第五名 6.55 亿元/3.81%。	上游集中度中等偏高。
深南电路 (002916)	第一名 12.25 亿元/8.69%；第二名 9.97 亿元/7.08%；第三名 7.70 亿元/5.46%；第四名 7.19 亿元/5.10%；第五名 5.29 亿元/3.75%。	材料供应链稳定性影响 PCB/载板交付。
生益科技 (600183)	前五供应商合计 50.88 亿元/27.45%。	材料企业仍有供应集中风险。
华正新材 (603186)	前五供应商合计 16.20 亿元/46.12%。	供应商集中度高。

资料来源：top customer / supplier detail from filings; official annual reports

综合三表，客户与供应商集中度共同界定了本报告五家核心公司的风险结构：沪电和胜宏是高弹性-高集中度资产（适合进攻但需折价），深南是分散组合的稳健资产，生益和华正集中度中等、风险更多来自材料代际而非客户。这一结构支撑 ch01 的核心-观察名单划分——沪电、胜宏、深南因弹性或稳健进入核心，生益和华正因材料代际暴露留在观察——并决定了下文估值不能对五家公司一刀切套用 AI 硬件倍数，必须按集中度折扣和风险来源分别定价。

6 公司映射与交付验证

6.1 公司证据卡片

公司层面的分析要回答两个问题：谁已经兑现，谁还只是期权。沪电、深南、生益的共同点是证据密度更高，既有收入或产能线索，也有较明确的下一步验证指标；胜宏和华正的共同点是弹性更大，但更依赖客户链和预测兑现。下面的证据卡不是为了罗列资料，而是为了把每家公司放到“已兑现—待验证—高风险弹性”的坐标里。

图表 6-1：核心公司证据卡片			
公司	交付证据	前瞻验证	分组
深南电路	2025 收入 236.47 亿元，归母净利 32.76 亿元；2026Q1 收入 65.96 亿元，归母净利 8.50 亿元。	2026–2028E 归母净利区间约 50.5–56.8/68.4–78.1/97.3–106.3 亿元（国海/CMBI 双源）能否兑现；当前市值隐含 2026E PE 约 44–48x。	Core
沪电股份	转载正文称 2026 年 CAPEX 预计 60 亿元，2025 年为 30 亿元；Goldman 目标价 142 元（23x 2027E EPS, Sina 转载非原始 PDF），对当前价 125.20 元隐含 +13.4%。	新产能能否转化为高端 AI PCB 收入和毛利。	Core
生益科技	AI CCL 涨价、M9 升级逻辑明确；目标价 127.4/146.3 元为截至 2026-05-22 快照引用，已被 2026-06-17 Goldman 上调至 217.6 元取代（Sina 转载非原始 PDF，2027E 45x PE），仅在目标基准/日期可核时才可比。	M8/M9 涨价和高端材料占比能否持续。	Core
胜宏科技	摩根大通转载正文称受益 NVIDIA 升级和 Google ASIC；H 股目标价 600 港元（Sina/Reportify 转载非原始 PDF，证券类别与 A 股不可比，不作 A 股隐含上行/下行）。	客户集中度、A/H 估值可比性和预测明细验证。	Aggressive
华正新材	申万宏源正文预测 2026–2028E 归母净利 4.7/7.7/9.7 亿元。	国产算力链、CBF/BT 材料认证和估值兑现。	Aggressive
资料来源: data/verified_financials.md; analysis/valuation_model.md; analysis/company_one_pagers.md; broker targets sourced as Sina/Reportify reposts, not original PDFs			

6.1.1 产业链扩充标的

上表 5 家为 Core/Aggressive 底仓，但 AI PCB 价值链远不止 PCB 板厂一环。下面把第二批 12 个扩充标的加上 2 个”更深上游”（deeper-upstream）补强标的（中国巨石 600176 玻纤、宏昌电子 603002 环氧树脂），共 14 个扩充标的压缩成短卡片，按核心候选（Core Candidate）、观察名单（Watchlist）与需求指标（Demand Anchor，非估值标的）三档定位。短卡片刻意不做单页化处理——它们的证据密度尚不足以承载目标价，仅用于产业链覆盖补强与后续升级跟踪。

图表 6-2：产业链扩充标的短卡片

标的（代码）	环节	AI-PCB 角色	关键财务与证据边界	分组
东山精密 (002384)	中游 PCB	PCB 百强 #2 + 收购索尔思切入光模块/光芯片纵向栈；18-20 层 AI 服务器 PCB 升级受益。	2026Q1 收入 131.4 亿 (+52.7%)、归母 11.10 亿 (+143%)；但 blended GM 仅约 10.2%（Multek 拖累），远低于一线板厂；Google ASIC 链未获 filing 确认。	Core 候选
景旺电子 (603228)	中游 PCB	二线 AI-PCB；FPC+ 软硬结合板切入 AI 服务器（稀缺路径）；1.6T 光模块 PCB 已批量出货；泰国基地 2026H1 投产。	2026Q1 收入 38.92 亿 (+16.4%)、归母 2.33 亿 (-28.4%)，扣非 -18%、OCF-52%——增收不增利与 69x PE-TTM 存在张力；NVIDIA 供货为公司自述 + 二手转引。	Core 候选
芯碁微装 (688630)	设备/曝光 + 激光钻孔	全球直接成像 #3（份额 18.8%）；PCB 厂扩产”铲子股”；H 股 6/26 挂牌。	2026Q1 收入 5.15 亿 (+112%)、归母 1.08 亿 (+109%)、OCF+1.65 亿 (+625%)——三表同步跳升，已突破 watch-list”OCF 为负”边界；但现价 502 元 vs 卖方目标 243-327 倒挂。	Core 候选
铜冠铜箔 (301217)	上游铜箔	A 股唯一 PCB 铜箔占比过半（55%）纯标的；HVLP4 已批量供生益/胜宏 AI 链。	2026Q1 收入 18.42 亿 (+32%)、归母 1.06 亿 (+2138% 基数扭曲)；毛利率仅 8.79%、OCF 为负、HVLP5/载体铜箔未量产——属”故事期”估值（2026E PE 约 180x、PB 约 30x）。	观察名单
东材科技	上游树脂	高速 CCL	2026Q1 收入 14.44 亿 (+27%)、归母 1.87 亿 (+103%) 但	观察名单

资料来源:14 标的证据卡: `data/dongshan_002384_evidence.md`/`foxconn_industrial_601138/honghe_603256/dongcai_601208/coresource_688630/`财务口径同源 AkShare 结构化 (20260331), 港股 01888 为公开转载; 估值倍数为各卡推算/聚合值, 非交易所直发。新增巨石/宏昌为“更深上游”(deeper-upstream) watchlist 扩充: 巨石作全球玻纤龙头 β 锚、宏昌作电子级环氧“CCL 体量基底”, 与宏和/中材/东材构成上游纯度分层。

三档定位的判据是证据密度与现金流质量而非叙事热度: 东山/景旺/芯碁三家的 AI 链卡位具名(客户链、产能、产品代际), 其中芯碁更以 2026Q1 三表同步跳升突破了原 watchlist“OCF 为负”的边界, 故由观察升格为核心候选; 铜冠/东材/宏和/中材/容大五家虽有真实业绩弹性或国产替代卡位, 但分别受制于毛利率薄(铜冠 8.79%)、扣非与表观背离(东材)、估值极度拥挤(宏和 PE 约 750x)、AI 占比仅 2.08%且 OCF 为负(中材)、增收不增利且监管函(容大), 均保留观察名单并附升级触发条件(详见各卡证据边界段); 金安国纪因公司主动澄清无 AI/Rubin 敞口而作为“概念错配”风险反例单列; 建滔作为港股 AH 锚仅作产业链参照系, 不作 A 股持仓; 工业富联与中际旭创是需求侧锚标而非估值标的——它们回答的是“AI capex 是否真实转化为高端 PCB/CCL 拉货订单”, 本身不进入本章目标价排序。

证据卡给出的排序是: 深南和沪电更适合作为核心跟踪底仓候选, 生益科技取决于材料价格和 M8/M9 代际兑现, 胜宏科技适合在客户订单和估值回落时提高进攻权重, 华正新材则必须等小利润基数修复和 CBF/BT 订单真正落地。14 个扩充标的中, 东山/景旺/芯碁已具备升格为核心候选的初步证据, 可纳入跟踪组合的卫星仓位; 其余 11 个维持观察名单或需求锚定位, 需待半年报现金流修复、AI 收入进入分部、或客户链具名披露后再评估升级。

6.2 结构化财务检查点

财务检查点是把产业逻辑落到报表。AI PCB 主题如果不能反映在收入、归母净利、毛利率和现金流中, 就仍然停留在叙事阶段。2026Q1 数据已经显示核心公司普遍保持高增长, 但质量并不相同: 有的利润强但现金转换弱, 有的收入放量但营运资本占用上升, 有的利润基数太小导致同比弹性失真。

图表 6-3: 最新结构化财务快照							
公司 (代码)	收入	归母净利	毛利率	ROE	收入增速	净利增速	质量
沪电股份 (002463)	62.14 亿	12.42 亿	35.63%	7.81%	53.91%	62.90%	full
胜宏科技 (300476)	55.19 亿	12.88 亿	34.46%	7.62%	27.99%	39.95%	full
深南电路 (002916)	65.96 亿	8.50 亿	29.17%	4.83%	37.90%	73.01%	full
生益科技 (600183)	81.41 亿	11.58 亿	28.10%	6.68%	45.09%	105.47%	full
华正新材 (603186)	12.34 亿	0.31 亿	12.02%	1.59%	19.84%	68.04%	full
鹏鼎控股 (002938)	79.86 亿	4.63 亿	22.96%	N/A	-1.25%	-5.21%	manual
资料来源: <code>data/official_financials_summary.md</code> ; <code>data/pending_official_filing_evidence.md</code> ; latest period 20260331; NPP = net profit parent							

Official data caveat

该表来自本地能力 `get_financial_statements()` 的结构化财务摘要, 并已归档 11 个覆盖标的的 2026Q1 官方季报原文用于审计; 外部发布前仍需逐项人工复核公告表格与口径。

从 Q1 快照看, 沪电、胜宏、深南、生益都已经有利润兑现, 但现金流和估值含义不同。沪电和深南的利润增长相对稳健, 更适合用订单和毛利率验证; 胜宏的利润率和现金流弹性更强, 但也意味着客户节奏变化会放大股价波动; 华正仍是小利润基数恢复, 不应与核心龙头同倍数比较。

图表 6-4：官方季度交付桥

公司（代码）	期间	收入	归母净利	经营现金流	解读
沪电股份 (002463)	2025H1	84.94 亿	16.83 亿	20.97 亿	高速网络和 AI 需求驱动，现金转换较强。
沪电股份 (002463)	2025Q3 YTD	135.12 亿	27.18 亿	28.95 亿	前三季度收入 +49.96%、净利 +47.03%。
胜宏科技 (300476)	2025H1	90.31 亿	21.43 亿	11.90 亿	利润弹性已在 H1 兑现。
胜宏科技 (300476)	2025Q3 YTD	141.17 亿	32.45 亿	23.83 亿	前三季度净利 +324.38%，OCF 同步改善。
深南电路 (002916)	2025H1	104.53 亿	13.60 亿	14.96 亿	PCB 与封装基板均增长。
深南电路 (002916)	2025Q3 YTD	167.54 亿	23.26 亿	23.14 亿	前三季度净利 +56.30%，交付稳健。
生益科技 (600183)	2025H1	126.80 亿	14.26 亿	19.44 亿	覆铜板销量和产品结构改善。
生益科技 (600183)	2025Q3 YTD	206.14 亿	24.43 亿	31.76 亿	高附加值产品和生益电子贡献改善。
华正新材 (603186)	2025H1	20.95 亿	0.43 亿	1.59 亿	小利润基数恢复，OCF 转正。
华正新材 (603186)	2025Q3 YTD	31.96 亿	0.63 亿	1.52 亿	恢复仍在早期，绝对利润较小。

资料来源: data/official_quarterly_bridge_evidence.md; official 2025H1 and 2025Q3 filings, NPP = parent net profit, OCF = operating cash flow

季度交付桥说明，2025 年业绩增长已经发生，2026 年的问题是能否延续。对核心公司而言，下一阶段不是寻找“有没有 AI 需求”，而是验证 AI 订单是否继续通过收入、毛利率和经营现金流同时体现。

图表 6-5：观察名单官方季度交付桥

公司（代码）	期间	收入	归母净利	经营现金流	解读
南亚新材 (688519)	2025Q3 YTD	36.63 亿	1.58 亿	-0.28 亿	高速材料修复，但 OCF 仍负。
兴森科技 (002436)	2025Q3 YTD	53.73 亿	1.31 亿	-1.22 亿	盈利修复明显，现金流仍弱。
大族数控 (301200)	2025Q3 YTD	39.03 亿	4.92 亿	-6.96 亿	设备利润强，营运资本占用高。
芯碁微装 (688630)	2025Q3 YTD	9.34 亿	1.99 亿	-0.36 亿	设备增长稳健，OCF 仍需修复。
劲拓股份 (300400)	2025Q3 YTD	5.96 亿	0.86 亿	1.39 亿	规模小但现金流质量较好。
鼎泰高科 (301377)	2025Q3 YTD	14.57 亿	2.82 亿	0.22 亿	耗材链利润弹性强，OCF 转正但偏弱。
鹏鼎控股 (002938)	2025H1	163.75 亿	12.33 亿	42.77 亿	AI 服务器和光模块认证推进，现金流强。
鹏鼎控股 (002938)	2025Q3 YTD	268.55 亿	24.08 亿	42.59 亿	官方前三季度收入 +14.34%，净利 +21.95%。
鹏鼎控股 (002938)	2026Q1	79.86 亿	4.63 亿	30.97 亿	收入/利润同比小幅回落，但 OCF 同比 +23.63%。

资料来源: data/official_quarterly_bridge_evidence.md; data/pending_official_filing_evidence.md; official 2025Q3 filings for watchlist names and Pending official filings

观察名单与核心组的分界，在利润表之外更多体现在现金流量表：大族数控、兴森、芯碁的 2025Q3

YTD 经营现金流均为负，南亚亦仅小幅转正后再次回落到 -0.28 亿，反映设备链与高速材料链仍处于营运资本占用阶段，盈利修复尚未沉淀为自由现金。这种”利润修复但现金流仍负”的格局，是它们留在观察名单而非进入 Core 分组的报表层面依据。下一表将视角切回核心组与鹏鼎，用 OCF/NPP 和速动比率回答对偶问题：核心组虽分化但现金转换整体为正，是它们能够承载较高估值倍数的报表基础。

图表 6-6：现金转换和营运资本质量					
公司（代码）	归母净利	经营现金流	OCF/NPP	Quick ratio	解读
沪电股份 (002463)	12.42 亿	5.11 亿	41.1%	1.10	利润兑现强，但现金转换低于利润。
胜宏科技 (300476)	12.88 亿	21.17 亿	164.3%	0.68	OCF 显著高于净利，但速动比率偏低。
深南电路 (002916)	8.50 亿	2.47 亿	29.1%	0.73	现金转换偏弱，匹配材料采购和爬坡压力。
生益科技 (600183)	11.58 亿	5.72 亿	49.4%	1.28	现金转换中等，材料链营运资本仍需跟踪。
华正新材 (603186)	0.31 亿	0.56 亿	182.6%	0.82	小利润基数下 OCF/NPP 参考意义有限。
鹏鼎控股 (002938)	4.63 亿	30.97 亿	668.8%	1.39	回款驱动 OCF 显著高于净利，现金转换强但需看持续性。
资料来源：data/working_capital_cash_conversion.md; data/pengding_official_filing_evidence.md; OCF = operating cash flow					

现金转换是区分“高质量增长”和“会计利润增长”的关键。胜宏和鹏鼎 Q1 现金流表现较强，但需要看是否可持续；沪电、深南和生益的现金转换相对偏弱，反映扩产、备货和客户账期对营运资本的占用。若 Q2 继续出现利润增长但现金流背离，估值应当打折。

图表 6-7：营运资本天数近似值					
公司（代码）	DSO	DIO	DPO	CCC	解读
沪电股份 (002463)	93.8	90.5	117.4	66.9	应付账款部分支撑扩张，现金周期可控。
胜宏科技 (300476)	90.6	86.2	166.7	10.1	供应商账期和强 OCF 支持产能爬坡。
深南电路 (002916)	79.8	104.9	82.2	102.5	库存和爬坡压力可见。
生益科技 (600183)	108.6	88.7	69.4	127.9	材料链现金周期更长。
华正新材 (603186)	137.0	44.3	89.9	91.4	应收天数偏高，需跟踪回款。
鹏鼎控股 (002938)	41.9	64.5	72.6	33.8	回款改善，现金周期较短。
资料来源：data/working_capital_days_analysis.md; data/pengding_official_filing_evidence.md; DSO/DIO/DPO/CCC approximated from Q1 balance sheet and quarterly revenue/cost					

上述为 Q1 资产负债表近似值；H 股招股文件披露的官方周转天数为更强的口径，见下表交叉检查。

图表 6-8：H 股官方周转天数交叉检查

公司（代码）	期间	AR days	Inv. days	AP days	解读
沪电股份 (002463)	2025	91	91	96	收款周期稳定，库存和应付天数较 2024 拉长。
沪电股份 (002463)	2026Q1	87	100	99	官方口径确认回款改善，但高端材料备货占用仍上升。
胜宏科技 (300476)	2024	122.1	75.3	101.7	回款天数仍高，但库存周转保持稳定。
胜宏科技 (300476)	2025	93.3	76.1	144.6	回款显著改善，应付账款周期大幅拉长，解释强 OCF 的一部分来源。

资料来源：data/hshare_official_turnover_days.md; issuer-disclosed trade receivable, inventory and trade payable turnover days from HKEX H-share documents

6.3 资本开支、产能与爬坡

资本开支是 AI PCB 的双刃剑。产能不足时，扩产能锁定客户和订单；但如果需求节奏放缓，新增折旧和利用率不足会直接压缩利润。因此，产能数据必须和客户认证、订单、毛利率放在一起看，而不能单独作为利好。

图表 6-9：H 股产能利用率和扩产

公司（代码）	产能/利用率证据	EPS 相关性
沪电股份 (002463)	H 股文件披露 2026Q1 整体利用率 99.1%；昆山沪士 99.9%，昆山沪利 99.6%，黄石 99.7%，金坛 92.5%，泰国 99.7%。	几乎满产，支持高端产能瓶颈和扩产必要性。
胜宏科技 (300476)	2025 年 HDI 产能利用率 97.7%；全面投产后越南北宁预计年产能 150 千平方米，泰国大城府预计 1500 千平方米。	HDI 高利用率与 ASP 跃升匹配，产能释放决定后续收入兑现。
胜宏科技 (300476)	扩建规划披露惠州高层 MLPCB 年产能增约 1020 千平方米；长/益项目增单双层 1392 千平方米、HDI 72 千平方米、MLPCB 360 千平方米；惠州线改新增高层 MLPCB 150 千平方米和高阶 HDI 100 千平方米。	提供产能增量底层假设，但不是客户订单或收入承诺。

资料来源：data/hshare_capacity_utilization_evidence.md

图表 6-9 的利用率 snapshot 回答的是”当前产能是否被需求吃满”——沪电整体利用率 99.1%、胜宏 HDI 97.7% 已近满产，客观上支撑了扩产必要性。但利用率是结果而非承诺：它只说明存量产能紧张，不保证新投产产能能被同等 ASP 和毛利率的客户填满。下一表（图表 6-10）用 IR 披露、再融资问询回复和可行性报告回答更关键的问题：新增产能投向哪条产品线、何时投产、客户认证推进到哪一步——这些才决定 capex 能否转化为 EPS 增厚，而非仅转化为折旧拖累。两表合起来构成”需求紧张 → 扩产有据 → 客户/订单可验证”的递进证据链，缺任一环都会让 capex 叙事回到期权属性。

图表 6-10：官方资本开支和产能检查点

公司（代码）	官方/直接证据	EPS 相关性
沪电股份 (002463)	2026 年 6 月 IR 披露泰国基地 2025 收入约 2.89 亿元，2026Q1 约 2.95 亿元；数通事业部海外客户认证超 70%，2026Q1 产能利用率超 90%，升级扩容预计 2026Q2 有序释放，AI 服务器与高速网络产品加速导入。	高利用率支持收入兑现，但需跟踪扩产后毛利和订单。
胜宏科技 (300476)	2026 年 6 月 IR 披露泰国 A1 一期升级改造于 2025 年 3 月完成，A1 二期高端产能已通过多个客户审厂并开始生产 AI 产品验证板；惠州 mSAP 产线用于 1.6T 光模块，在手订单饱满、产能利用率良好。	海外高端产能和 mSAP 光模块订单提高 AI 链条可验证性。
深南电路 (002916)	2026 年 6 月 IR 披露南通四期和泰国项目 2025H2 连线投产，仍处爬坡早期；广州 BT 封装基板产能爬坡，FC-BGA 22 层及以下量产、24 层以上研发推进；2026 资本开支聚焦 PCB 和封装基板。	直接进入 EPS 敏感性：爬坡速度、良率和折旧决定利润转换。
深南电路 (002916)	2026 定增预案披露无锡深南 AI 算力电子电路产品项目总投资 45.36 亿元，拟使用募集资金 36.00 亿元，建设期 1 年；产品为高速高密多层 PCB，应用于 AI 服务器和交换机。	官方 capex 桥补强 AI 算力 PCB 扩产底稿，但未披露单价/毛利率/客户订单金额。
生益科技 (600183)	生益电子再融资问询回复披露 AI 计算 HDI 项目总投资 20.32 亿元，规划高阶 HDI 年产能 16.72 万平方米；高多层算力板项目总投资 19.37 亿元，规划年产能 70 万平方米。	为生益电子 AI PCB 扩产提供官方产能和投资底稿。
生益科技 (600183)	2025 年 1-9 月 PCB 产能利用率 93.64%；截至 2026 年 2 月在手订单 34.95 亿元，其中 HDI 7.32 亿元、多层板 26.84 亿元。	高利用率和订单储备支持扩产必要性，但订单执行周期仍短。
华正新材 (603186)	泰国覆铜板基地计划投资不超过 6000 万美元；固定资产账面价值 25.90 亿元、在建工程 1.41 亿元；华正能源产线利用率远低于设计水平并出现减值迹象。	海外扩产和资产减值并存，解释华正模型风险。
华正新材 (603186)	2026 再融资可行性报告披露年产 1200 万张高等级覆铜板项目，总投资 10.04 亿元，拟使用募集资金 10.00 亿元，重点布局高速/高频/高导热金属基板/HDI 覆铜板，应用于 AI 服务器、交换机和光模块。	官方补强高端 CCL 扩产底稿，但仍未披露 M8/M9 收入、CBF/BT 项目经济性或具名客户订单。
华正新材 (603186)	浙商深度称珠海高等级覆铜板项目满产后年产 2400 万张，可实现年销售收入约 30 亿元。	提供高端 CCL 产能到收入的公开桥，但仍非公司业绩指引。
资料来源：data/official_capex_capacity_evidence.md; data/official_ir_refresh_20260616.md; data/official_huazheng_refinancing_evidence.md; data/official_shengyi_refresh_evidence.md; data/official_shennan_refinancing_evidence.md;		

产能证据强化了两条结论：一是沪电和胜宏的高端产能利用率支持 AI PCB 景气，但后续要看扩产后毛利是否稀释；二是深南、华正、生益电子的项目更依赖良率、折旧和订单爬坡，短期可能先体现成本压力，不能把 CAPEX 简单等同于 EPS 增厚。

6.4 核心公司单页卡

单页卡用于把每家公司压缩成投资委员会可讨论的问题。它们不是替代正文，而是把角色、证据、上行驱动、下一步验证和风险放在同一页，方便后续跟踪。

阅读路径上需要先做一个排序说明：以下五张卡按证据密度而非市值排序，目的是让读者优先看到证据最厚的标的。深南与沪电已具备”已披露收入 + capex/再融资底稿 + 利用率”三重验证，证据最厚，排在最前；生益科技居中，覆铜板涨价与生益电子扩产逻辑清晰，但 M8/M9 高端料收入占比仍待官方口径验证；胜宏与华正作为弹性标的放在最后，前者依赖 NVIDIA 升级与 Google ASIC 的客户链兑现，后

者依赖小利润基数修复与 CBF/BT 材料认证，证据密度相对最薄。建议按 Core 组到 Aggressive 组的顺序阅读，并对照前文结构化财务检查点的 OCF/NPP 与营运资本天数判断盈利质量，避免被单一估值倍数误导。

图表 6-11: 沪电股份单页卡

角色	高速/高层 AI PCB、backplane、data center PCB。
证据	高盛转载正文称 AI PCB 需求、背板和 CoWoP 相关需求；2026 年 CAPEX 或达 60 亿元，2025 年为 30 亿元；目标价 142 元。
上行驱动	AI 平台升级和产品结构改善。
下一步验证	AI PCB 收入占比、2027E EPS 明细、CAPEX 后利用率和毛利率。
风险	客户波动、CAPEX 消化、估值敏感。

沪电代表的是”高利用率 + 高端产能瓶颈”的稳定性逻辑，下一卡的胜宏则代表”客户弹性 + 高 beta”的进攻性逻辑，两者在组合层面可构成对冲：沪电用以承接 AI PCB 景气的基础 Beta，胜宏用以捕捉 ASIC/升级周期的上行期权，权重分配取决于投资者对客户集中度风险的容忍度。

图表 6-12: 胜宏科技单页卡

角色	AI PCB、高层板/HDI、高 beta 平台暴露。
证据	摩根大通转载正文称其受益 NVIDIA 升级周期、Google ASIC/TPU 机会，H 股目标价 600 港元，2025–2028 净利 CAGR 81%。
上行驱动	若 AI PCB/ASIC 预测被验证，盈利弹性最高。
下一步验证	原始报告、A/H 可比性、客户份额、产能爬坡、客户集中度。
风险	预期过高、预测验证不足、证券类别不可比。

胜宏的弹性依赖客户链兑现，下一卡的深南则把证据维度再扩一档：PCB 与封装基板双轮均有官方收入披露，是五家中唯一同时具备”主板收入 + 载板收入 + 再融资扩产底稿”的标的，因此与沪电并列为证据密度最高的 Core 首选。

图表 6-13: 深南电路单页卡

角色	PCB + IC 载板双轮驱动。
证据	2025 收入 236.47 亿元、归母净利 32.76 亿元；2026Q1 收入 65.96 亿元、归母净利 8.50 亿元；PCB 业务收入 143.59 亿元，封装基板收入 41.48 亿元；2026–2028E 归母净利区间约 50.5–56.8/68.4–78.1/97.3–106.3 亿元（国海/CMBI 双源），当前市值隐含 2026E PE 约 44–48x。
上行驱动	AI 算力 PCB 和封装基板同步增长。
下一步验证	客户平台拆分、FC-BGA/BT 良率、载板产能利用率和折旧压力。
风险	新产能爬坡、载板认证、材料成本压力。

深南在 PCB 端证据已经接近完备，下一卡的生益则把链条上移到覆铜板材料端：生益的优势在 CCL 涨价逻辑与稀缺性，但 M8/M9 高端料收入占比尚无官方口径，因此证据密度低于深南/沪电但高于胜宏/华正，是 Core 组中”逻辑强、量化口径暂未公开”的代表。

图表 6-14: 生益科技单页卡

角色	高频高速 CCL 龙头。
证据	2025H1 官方分部披露覆铜板外部收入 84.67 亿元、PCB 外部收入 37.53 亿元；2025Q3 年初至报告期末收入 206.14 亿元、归母净利 24.43 亿元；生益电子官方披露 AI HDI 和高多层算力板扩产。
上行驱动	材料价格/结构升级、高端高速覆铜板稀缺，以及生益电子 AI PCB 产能爬坡。
下一步验证	M8/M9 收入占比、具名客户认证、涨价持续性、HDI/高多层算力板投产节奏。
风险	价格反转、原材料成本、客户份额变化、扩产后利用率。

生益属于”逻辑强、量化口径暂未公开”的 Core 标的，下一卡的华正则进入 Aggressive 组：小利润基数、CBF/BT 材料认证仍在终端验证阶段，证据密度最薄、弹性最高，因此只在估值显著回落且客户订单落地后才适合提高权重。

图表 6-15: 华正新材单页卡

角色	高速 CCL、CBF/BT 载板材料、国产算力链。
证据	浙商模型补充 2025E-2027E；2026 再融资可行性报告披露年产 1200 万张高等级覆铜板项目；P5W/上交所互动显示 CBF 部分单品小批量订单销售、其他单品推进终端验证，类 BT/BT 板材已在内存封装等领域应用。
上行驱动	高等级 CCL 扩产、国产算力材料验证和高端材料放量。
下一步验证	M8/M9 收入占比、CBF/BT 客户验证、产品良率、订单转化。
风险	小利润基数、估值波动、验证周期、扩产后利用率。

综合证据密度、盈利质量与现金流验证，本章对五家核心公司给出的推荐排序为：深南 ≈ 沪电 > 生益 > 胜宏 > 华正。深南与沪电已具备”收入兑现 + capex/再融资底稿 + 利用率验证”三重证据，PCB 与载板/高端板双轮逻辑最充分，建议作为 Core 底仓的首要跟踪标的，对应估值章节中相对稳健的目标价中枢；生益科技的 CCL 涨价与生益电子 AI PCB 扩产逻辑清晰，但 M8/M9 高端料收入占比仍需官方口径兑现，证据密度居中，维持 Core 配置但权重略低于前两者；胜宏科技盈利弹性最高（2025-2028 净利 CAGR 约 81%），但客户集中度与 A/H 可比性问题使其现金流质量需打折看，适合在客户份额验证与估值回落后作为进攻性卫星仓加配；华正新材小利润基数叠加 CBF/BT 材料认证仍在终端验证、海外扩产与资产减值并存，是 Aggressive 组中证据最薄、最依赖后续订单兑现的标的，建议仅在估值显著回落且国产算力材料订单确认后小幅参与。

在扩充 12 标的并补入 2 个更深上游标的（巨石 600176、宏昌 603002）后，该核心排序不变，但新增核心候选层：东山精密（PCB 百强 #2 + 光模块/光芯片纵向栈）、景旺电子（FPC 软硬结合板 + 1.6T 光模块 PCB 已出货 + 泰国 2026 放量）、芯碁微装（全球直接成像 #3 + 2026Q1 三表同步跳升、OCF 转正）三具备与一线板厂/CCL 龙头相近的证据密度或现金流拐点，建议作为 Core 底仓之外的核心候选卫星仓，权重低于深南/沪电/生益但高于其余 11 个观察名单标的；铜冠铜箔、东材科技、宏和科技、中材科技、容大感光、金安国纪、建滔积层板以及更深上游的中国巨石（600176，全球玻纤龙头 β 锚、AI 收入占比 0%）、宏昌电子（603002，电子级环氧产能第一、CCL 体量基底、PE 实质失效）共九家维持观察名单（其中金安国纪为公司主动澄清无 AI 敞口的”概念错配”风险反例，建滔为港股 AH 锚不作 A 股持仓，巨石/宏昌为上游纯度/弹性分层补强）；工业富联与中际旭创定位为需求指标股而非估值标的，用于校准 AI capex 向高端 PCB/CCL 拉货的传导节奏，不进入本章目标价排序与下一章估值中枢表。该排序与下一章估值模型的目标价、EPS 敏感性区间显式对齐，是本章从证据卡到投资结论的收口。

6.5 财务交付桥

财务交付桥给出后续更新时的判定规则。一个行业报告不能只说“跟踪中报”，还要明确什么叫超预期、什么叫符合预期、什么叫低于预期。下面的矩阵把不同环节的验证点拆开，避免用单一收入增速评

价整个产业链。

图表 6-16：从已披露交付到下一验证点			
Layer	Beat	In line	Miss
高端 PCB	AI 订单、ASP 和毛利率同步上行，新产能快速转收入。	收入增长但毛利率平稳，CAPEX 按计划推进。	订单延期、利用率低于预期或价格竞争。
CCL 材料	M8/M9 涨价延续，普品毛利修复，高端料验证加速。	高端放量抵消普品压力。	涨价反转或原料成本挤压毛利。
载板/封装	FC-BGA/ABF/BT 客户验证和量产快于预期。	研发和打样按期推进。	认证延迟、折旧上升、良率不足。
设备耗材	新订单和在手订单持续增长，耗材复购验证景气。	CAPEX 周期带来阶段性订单。	下游扩产放缓或价格竞争。
资料来源：本表为定性判定框架，半量化阈值（如高端 PCB Beat 取收入增速 >40%、毛利率环比 +1pp、OCF/NPP>60%）见中报跟踪章节			

如果 Q2 出现“收入高增但毛利率不升、现金流不跟、折旧压力增加”，应视为质量一般，而不是简单视为 AI 主线兑现。反过来，如果收入、毛利率、订单和现金流同时改善，才说明高端产品结构开始真正进入利润表。

图表 6-17：鹏鼎官方月度收入跟踪			
月份	收入	同比	解读
2026-01	27.01 亿元	-0.07%	年初基本持平。
2026-02	23.24 亿元	-5.65%	淡季和需求压力延续，解释 Q1 收入承压。
2026-03	29.61 亿元	+1.38%	重新转正，Q1 整体趋稳。
2026-04	29.45 亿元	+5.09%	Q2 开局改善。
2026-05	31.05 亿元	+19.51%	明显加速：公开互动称服务器及光模块用板增长相对突出。
母公司月份	ZDT revenue	同比	解读
2026-05	NT\$16.20bn	+37.40%	臻鼎母公司增速更强，支持服务器/光模块和 IC 载板高端 AI 应用映射。
2026 YTD	NT\$72.13bn	N/A	官方财务页披露的 1-5 月累计合并营收。
资料来源：data/pengding_monthly_revenue_evidence.md; data/zhen_ding_monthly_revenue_evidence.md; official monthly revenue briefs, preliminary unaudited data			

6.6 排序逻辑

How to use the buckets
本章标的分四档。 Core （深南/沪电/生益）证据密度最高、链条位置最关键，是底仓候选； Aggressive （胜宏/华正）弹性大但依赖客户链兑现与小利润基数修复； 核心候选 （东山/景旺/芯碁）已具备升格证据，作卫星跟踪； 观察名单 （铜冠/东材/宏和/中材/容大/金安/建滔）需更多现金流修复、AI 收入进分部或客户具名才能升格。工业富联与中际旭创为需求指标股，不入估值表——它们回答的是”AI capex 是否真实拉货”，本身不是 PCB 链内投资标的。核心组并不等于无条件买入：估值、来源验证与现金流质量仍是仓位决策的前提。

7 公开研究情绪

7.1 公开研究情绪、共识聚类与多空平衡

本章讨论市场共识，而不是复述卖方观点。公开研究情绪可以帮助识别哪些逻辑已经被充分交易、哪些变量仍有分歧，但最终投资动作仍要回到 AStock 自己的证据、估值和风险框架。

为何本章不是完整街头一致预期

本次语料已取得多份原始券商 PDF 和官方 IR 记录，但没有覆盖 Wind/Choice 级别的全部机构预测数据库、全部全球投行原文和连续目标价历史。因此本章仍称为“公开可得研究情绪”，而不是完整街头一致预期。这些观点可作为证据，但不是报告自身声音。

公开研究情绪的价值在于识别市场共识和盲点，而不是替代本报告判断。当前卖方材料基本一致看多 AI PCB、CCL 升级和封装基板机会，但不同机构使用的证据强度不一致：有些来自原始 PDF 和模型表，有些来自转载摘要或公开预览。因此，本章只把卖方观点作为“市场正在相信什么”的输入，再由 AStock 结合官方交付、估值和客户链重新定价。

7.2 共识聚类图

图表 7-1：公开卖方材料的共识聚类（What public sell-side materials agree on）

Cluster	Tone	Source support	AStock treatment
PCB 半导体化	Bullish	国金、国盛、高盛、摩根大通公开材料；JPM 胜宏 Reportify/新浪可见正文补充。	核心论点，但绑定估值纪律；JPM 目标和预测只作 H 股/公开情绪输入。
CCL 价值提升	Bullish	国盛、高盛、花旗、申万宏源公开材料；高盛/花旗生益新浪可见正文补充。	材料链主线，跟踪 M8/M9 价格和交期；外资目标价不替代 AStock 合理区间。
封装基板期权	Constructive	国海、西部、申万宏源公开材料。	结构性期权，关注认证和良率。
设备耗材	Constructive	东吴机械和设备总结材料。	二阶 CAPEX 弹性，不作为最稳核心资产。
国产算力链	Constructive	国盛、申万宏源公开材料。	长期主题，短期证据不如北美 AI 链直接。

资料来源：图表 7-1：高盛/花旗/摩根大通/国金/国盛/申万宏源/国海/西部/东吴公开材料及新浪可见转载正文；AStock 内部估值与客户链证据。聚类的 AStock 覆盖标的映射：PCB 半导体化 → 沪电 002463/胜宏 300476；CCL 价值提升 → 生益 600183/华正 603186；封装基板 → 深南 002916；设备耗材 → 芯基 688630；国产算力链 → 参照扩大覆盖标的。

共识最强的地方，也是估值最容易透支的地方。PCB 半导体化和 CCL 价值提升已经成为主流叙事，意味着这些方向需要更强的业绩验证才能继续上修；封装基板、设备耗材和国产算力链仍有结构性机会，但短期证据不如北美 AI 链和高端 PCB 直接。

两个“Bullish”聚类的因果逻辑并不对称。PCB 半导体化共识最强，证据来自具名券商 PDF/转载正文与官方交付，但正因如此也最容易被 price in。对照具体数字：沪电股份（002463）AStock 合理价值区间为 130–160 元（见估值章图表 8-1），高盛/新浪转载目标价 142 元落在区间内部（约第 40 分位），并未突破上沿，说明即便龙头的卖方目标价也已被 AStock 纪律区间吸纳，后续上行只能依赖订单和毛利率的同步兑现而非估值重估；胜宏科技（300476）AStock 合理价值区间为 290–415 元，但卖方仅给出摩根大通 H 股 600 港元目标价，因 A/H 证券类别和预测口径不可比，不能直接与 A 股人民币区间换算为“差

距”，其定价透支程度须回到隐含净利门槛（见估值章图表 8-6）而非目标价差。CCL 价值提升共识的证据强度则更依赖一个尚未闭合的变量——M8/M9 等级 CCL 的 ASP 与交期，该变量正处于本报告“不可标记完成”的证据边界上（见风险章风险框架），因此 CCL 链的多头逻辑虽方向正确，触发点仍未到齐。封装基板、设备耗材和国产算力链属于“Constructive”而非“Bullish”：方向获得多数机构认可，但短期证据密度低于北美 AI 链和高端 PCB，更适合作为结构性期权而非最稳核心资产。

值得强调的是，“共识看多”本身是多头假设的一个风险项，而非单纯利好。把上述两个 Bullish 聚类的卖方目标价与 AStock 自身估值输出对照——以生益科技为例，高盛转载目标价 217.6 元高于 AStock 合理价值区间 150–205 元上沿（见估值章，参考价 180.15 元），构成唯一真正突破纪律区间上沿的外部目标价，也是公开情绪的“天花板参照”；而花旗转载目标价 195 元落在区间内部（约第 82 分位），仅表明其仍处 AStock 可接受区间高位，并非突破上沿。两者性质不同：高盛 217.6 元属外部情绪给出、超出报告纪律区间的“天花板”，应被视为兑现风险监测器而非追加买入信号；花旗 195 元则说明即便较温和的外部预期也已逼近区间上沿。二级市场实际持仓与资金流的对应判断见二级市场章。

已归档的摩根大通/高盛/花旗转载正文显示，公开情绪层的预测输入更完整：摩根大通给出胜宏 H 股 600 港元目标价和 2026–2028 年收入/净利高增长情景，高盛和花旗分别给出生益科技 217.6 元和 195 元目标价及高端 CCL 景气假设（其中仅高盛 217.6 元突破 AStock 合理价值区间 150–205 元上沿，花旗 195 元仍处区间内部，见上文）¹。但这些材料仍不是原始 PDF，也不能把 NVIDIA、Google、Rubin 等平台叙事直接转成具名客户收入拆分。

对转载页内嵌图片进行了中文 OCR²，补出摩根大通胜宏收入假设表的机器可读线索：2026–2028E 总收入约 354/600/842 亿元，MLPCB 约 157/282/407 亿元，HDI 约 161/278/393 亿元；花旗生益图片还补充了电子玻纤布 1080/2116/7628 系列年内涨幅约 95%/91%/60% 的材料价格线索。OCR 仍是转载图像的补充证据（OCR 还原值，非原始 PDF，待交叉核对），不等于原始 PDF。

7.3 多空平衡

多空平衡部分把共识拆成可证伪命题。多头的核心是假设 AI 平台升级提高板级价值量，并且高端材料/产能持续紧缺；空头的核心不是否认 AI 需求，而是质疑资本开支节奏、材料涨价持续性、技术路线变化和 2027–2028 年产能过剩。后续投资跟踪应围绕这些命题，而不是围绕主题热度本身。

图表 7-2：多空命题与盲点（What the market may be missing）

Bull case evidence	Bear case / blind spot
AI 服务器平台升级提高 PCB 层数、材料等级和背板/中板需求。	AI 资本开支可能出现消化期，订单可见度比叙事更重要。
M9 CCL 和高端材料成为信号完整性瓶颈。	材料涨价若反转，PCB 厂和材料厂利润传导会重新分配。
先进封装模糊 PCB、载板和封装边界。	玻璃基板、光互联或新架构可能改变 PCB 价值池。
扩产和技术通胀带动设备耗材订单。	2027–2028 年可能出现产能过剩和订单波动。

资料来源：图表 7-2：四组多空命题由 AStock 基于本章“共识聚类”与多空平衡框架综合整理，证据来源同图表 7-1；命题绑定具名标的的验证锚见下文。

把上述四组多空命题落到具名标的与可监测触发器上，才能从“命题清单”变成“监测清单”。多头第 1 项（AI 服务器平台升级）的验证锚是胜宏（300476）2026E MLPCB 收入是否触及摩根大通 OCR 口径的 157 亿元以及沪电（002463）高速交换机订单环比，二者同步走强则维持进攻观察权重，任一走弱则把胜宏弹性权重下修；多头第 2 项（M9 CCL）对应生益（600183）与华正（603186）的 M8/M9 等级 ASP 与交期，是“不可标记完成”证据边界，触发前不追加材料链仓位。空头第 3 项（封装/基板/光互联新架

¹ 语料中存在两份高盛生益材料：较早的归档材料目标价 127.4 元（35 倍 2027E PE），较晚的新浪转载材料目标价由 146.3 元上调至 217.6 元（45 倍 2027E PE）。本章以较晚的 217.6 元作为公开情绪上限引用，较早的 127.4 元视为已被替代。

² OCR 方法学细节（中文模型、转载图像下载流程）见方法学附录。

构) 主要威胁深南 (002916) FC-BGA 良率与扩产节奏, 早期信号是认证进度而非主题热度; 空头第 4 项 (2027-2028 产能过剩) 的早期信号是设备订单同比与深南载板良率, 一旦设备订单同比转负或良率爬坡滞后, 应触发降仓位而非依赖主题热度。换言之, 多空命题的解算顺序决定持仓动作: 先看订单与毛利率 (多头第 1 项), 再看材料 ASP 与交期 (多头第 2 项), 最后才看产能过剩信号 (空头第 4 项)。

如果中报显示订单和毛利率同步兑现, 多头叙事会继续占优; 如果只看到资本开支增加、收入增长但毛利率和现金流走弱, 则空头叙事会获得更多证据。这个框架也决定了本报告的投资动作: 先验证, 再加权, 而不是因为共识强就追价。

8 估值、目标价与投资建议

8.1 估值看板

估值章节把前文的技术、客户链和财务交付统一成投资动作。这里不追求单点精确目标价，而是给出合理价值区间、Q2 业绩预期、目标估值倍数和触发条件，使读者知道什么价格对应什么兑现要求。

估值边界

本报告不给出伪精确的单点目标价，而是基于公开行情、券商模型区间和 AStock 情景判断给出合理价值区间、估值空间和投资动作。价格锚取腾讯公开行情：2026 年 6 月 18 日抓取到 12/12 标的最新返回价格、总市值、PE 和 PB，内嵌时间戳为 2026 年 6 月 17 日 16:14 前后。该快照是公开行情返回值，不是 Wind/Choice 标准化估值库；所有结论均需在正式投资决策前用最新收盘价和公司公告复核。

估值结论必须从“盈利能否兑现”出发，而不是从主题热度出发。当前半导体 PCB 链条的共同问题是：2026–2028 年盈利预测普遍给了较陡的增长曲线，但股价也已经提前反映了很大一部分预期。因此，合理估值不能只看目标价上行空间，还要同时看三个约束：第一，2026Q2 是否能延续 Q1 的收入和利润节奏；第二，毛利率是否由高端产品结构真实驱动，而不是短期价格波动；第三，客户链证据是否足以支撑给更高倍数。

按照这个框架，沪电股份和深南电路是“验证后可维持核心跟踪”的资产，核心矛盾是高估值能否被订单和利润消化；生益科技的材料逻辑最强，但价格和交期一旦反转，估值弹性会明显收缩；胜宏科技的盈利弹性最高，但也最依赖客户节奏；华正新材和鹏鼎控股更适合放在弹性/储备层，而不是直接用核心龙头倍数定价。

图表 8-1：AStock 投资建议、合理价值区间与 Q2 预判

公司	评级	合理价值区间	估值空间	2026Q2 预判与动作
沪电股份 (002463)	核心跟踪	130–160 元	约-11% 至 +9%	Q2 看泰国数通产能、AI 服务器/高速交换机订单和毛利率；接近区间上沿时不追高，回落到区间中下部且订单验证增强时加密跟踪。
深南电路 (002916)	核心跟踪	360–460 元	约-19% 至 +4%	Q2 看 PCB 与载板收入、无锡 AI 算力 PCB 募投、FC-BGA 良率和折旧；若中报兑现盈利弹性，可维持核心跟踪。
生益科技 (600183)	核心跟踪/估值拥挤	150–205 元	约-17% 至 +14%	Q2 看 M8/M9 价格、交期和高端材料占比；现价已较充分反映材料主线，建议以验证为先。
胜宏科技 (300476)	进攻观察	290–415 元	约-20% 至 +15%	Q2 看 HDI/高多层 AI 板产能、ASIC 客户进展和客户集中度；弹性高但预测分歧大，适合触发器驱动而非无条件配置。
华正新材 (603186)	进攻观察/高风险	145–225 元	约-36% 至 -1%	Q2 看高等级 CCL 项目、CBF/BT 小批量订单和利润基数修复；现价已高于区间上沿，估值已交易国产材料期权，需严控仓位。
鹏鼎控股 (002938)	主题储备	95–125 元	约-20% 至 +5%	Q2 看 AI 服务器、光模块用板、臻鼎服务器/光模块月度收入和客户导入；证据增强后可从储备层升至进攻观察。

注：估值空间 = (价值区间下沿或上沿 / 腾讯公开行情现价 - 1)，参考价取 2026 年 6 月 18 日抓取、内嵌 2026 年 6 月 17 日 16:14 前后腾讯快照（沪电 146.55/深南 444.27/生益 180.15/胜宏 361.70/华正 226.67/鹏鼎 119.01 元）；合理价值区间按图表 8-3 目标 PE×NPP 机械口径回填，并参考历史估值分位和本报告情景折扣，不是保证收益或交易指令。

图表 8-1 给出的不是交易指令，而是研究优先级。若 Q2 利润落在预期区间上沿，同时毛利率和现金流没有恶化，沪电股份、深南电路和生益科技的高估值可以继续被解释为“业绩验证期溢价”；若 Q2 只是收入高增但现金流或毛利率恶化，则应把高端 PCB 和材料链的估值倍数整体下修。胜宏科技和鹏鼎控股的关键不是有没有 AI 叙事，而是客户订单是否开始在收入和利润中连续体现。

图表 8-2：2026Q2 业绩预期区间

公司	2026Q1 收入	2026Q2E 收入	2026Q1 归母净利	2026Q2E 归母净利	Q2 判断依据
沪电股份 (002463)	62.14 亿元	62–70 亿元	12.42 亿元	13.0–15.5 亿元	高速交换机、AI 服务器/HPC 收入延续；泰国数通产能和海外客户认证是 Q2 验证重点。
胜宏科技 (300476)	55.19 亿元	72–88 亿元	12.88 亿元	18.0–24.0 亿元	2025 高基数后仍有 HDI/高多层 AI 板放量，Q2 弹性来自 ASIC 客户、1.6T 光模块 mSAP 订单和产能利用率。
深南电路 (002916)	65.96 亿元	72–80 亿元	8.50 亿元	11.0–13.5 亿元	PCB 和封装基板双轮驱动，Q2 关注南通/泰国项目爬坡、FC-BGA 良率和折旧压力。
生益科技 (600183)	81.41 亿元	85–105 亿元	11.58 亿元	12.0–16.5 亿元	高端 CCL 价格和产品结构是核心变量；Q2 若 M8/M9 涨价和生益电子订单延续，利润弹性可高于收入弹性。
华正新材 (603186)	12.34 亿元	14–17 亿元	0.31 亿元	0.8–1.2 亿元	小利润基数恢复，Q2 取决于高等级 CCL、CBF/BT 小批量订单和传统材料周期修复。
鹏鼎控股 (002938)	79.86 亿元	85–95 亿元	4.63 亿元	8.0–11.0 亿元	4–5 月月度收入改善，Q2 关键在 AI 服务器、光模块用板和臻鼎服务器/光模块收入延续。

注：Q2E 为 AStock 区间预测，方法为 2026Q1 已披露业绩 + 已归档 2026E 全年模型 + 公司 IR/月度收入线索交叉约束；不是公司指引，也不是保证值。

Q2 预期的核心差异在利润弹性。沪电股份和深南电路更像稳态兑现：收入增长和利润增长应大体匹配；胜宏科技、华正新材和鹏鼎控股更像弹性验证：如果 Q2 收入放量但净利没有同步改善，说明高端产品或客户结构仍未充分转化为利润；生益科技则要重点看毛利率，因为材料涨价和产品代际迁移如果真实发生，利润弹性应高于收入弹性。

图表 8-3：目标估值倍数、合理市值和对应股价

公司	目标估值口径	合理市值区间	对应股价区间	估值解释
沪电股份 (002463)	45–55x 2026E PE	2500–3100 亿元	130–160 元	高端 AI PCB 确定性较强，但当前三年估值分位高，目标倍数需绑定订单和毛利兑现。
深南电路 (002916)	45–55x 2026E PE	2400–3050 亿元	360–460 元	2026E 盈利质量优于材料小票，PCB+ 载板双轮驱动可给核心估值，但需折价反映载板爬坡风险。
生益科技 (600183)	45–60x 2027E PE	3600–4900 亿元	150–205 元	2026E 模型分歧大，采用 2027E 材料景气延续情景；若 M8/M9 涨价回落，估值中枢应下修。
胜宏科技 (300476)	30–34x 2026E PE	2500–3600 亿元	290–415 元	高增长可支撑较高市值，但因客户拆分和 A/H 可比性不足，对券商高端预测做折扣。
华正新材 (603186)	45–60x 2026E PE	225–350 亿元	145–225 元	国产材料期权明显，但利润基数低、项目经济性未量化，估值区间应更宽。
鹏鼎控股 (002938)	40–50x 2026E PE	2200–2900 亿元	95–125 元	作为主题储备，给低于高弹性 PCB 的目标倍数；若 AI 服务器/光模块订单更清晰，可上修至进攻观察。

注：对应股价为目标 PE×NPP 机械映射得到的区间下沿/上沿，不是单点目标价，也不是交易指令；隐含股本由最新腾讯公开行情估算，使用市值区间比单点目标价更适合当前公开数据质量。

目标估值的排序反映了证据质量差异。深南电路和沪电股份使用 2026E PE，是因为盈利预测和交付证据较直接；生益科技使用 2027E PE，是因为 2026E 模型分歧较大，材料涨价逻辑需要更长周期验证；胜宏科技用较低的 2026E 倍数区间，是为了折价处理客户拆分不足和 A/H 目标价不可比；华正新材和鹏鼎控股则必须保留更宽区间，因为它们的核心变量仍有较多不可公开验证部分。

图表 8-4：券商目标价和可比性审计				
公司	来源	日期	评级	目标价/可比性处理
沪电股份	高盛/新浪转载；中泰 PDF	2026-03/05	买入	高盛转载目标价 142 元；中泰 PDF 给出 2026–2028E 净利 57.45/90.67/130.91 亿元作为第二模型。
胜宏科技	JPM/Reportify 转写；新浪转载	2026-06	超配/增持	H 股目标价 600 港元；2026–2028 收入约 354/600/842 亿元、净利约 90/172/256 亿元；不能直接与 A 股人民币价格比较。
生益科技	高盛/新浪转载；花旗/新浪转载	2026-06	买入	高盛目标价 217.6 元、2026–2028E EPS 2.43/4.83/7.09；花旗目标价 195 元、CCL 毛利率情景 28.2%/30%+/32.2%。均非原始 PDF，作为公开外资情景上沿。
深南电路	CMBI PDF；国海摘要	2026-03/05	买入	CMBI 目标价 288 元，基于 PCB 33x 2026E PE 和载板 42x 2026E PE 平均；国海给出 2026–2028 年 PE 和盈利预测。
华正新材	浙商 PDF；申万/中财网	2026-01/04	买入	浙商深度给出 2025–2027E 收入/净利/EPS/PE；报告日 27E PE 12.58x，快照估值仍需重新审计。
资料来源：Sina/Reportify repost visible text, not original JPM/Goldman/Citi PDFs				

8.2 指示性 PE 评分卡

图表 8-5：刷新后的估值评分卡					
公司	市值	26E PE	27E PE	28E PE	解读
深南电路	2953.55 亿元	53.3x	39.1x	30.4x	最新市值继续抬升，消化预测需要更高兑现。
华正新材	355.40 亿元	62.0x	44.3x	N/A	高端 CCL/CBF 预期继续被抬价，官方项目经济性仍未量化。
胜宏科技	3129.41 亿元	34.3x	20.3x	14.0x	高弹性仍有估值吸引力，但客户拆分和预测分歧仍是核心风险。
鹏鼎控股	2748.40 亿元	48.0x	39.2x	N/A	华泰模型下 PE 上行，仍是 theme-reserve 而非核心仓位。
注：本评分卡仅列 4 家 PE 重估变动显著的公司；沪电股份与生益科技的 26E–28E PE 及反向估值门槛已在图表 8-3 与图表 8-6 详述，避免重复。深南 26E PE 53.3x 与二级市场章（ch09）给出的约 52.0x 存在差异：两章市值快照基准一致（2026-06-18 腾讯抓取 2953.55 亿元），但本章采用太平洋 2026E 净利 55.46 亿元、ch09 采用国海 2026E 净利 56.78 亿元，净利来源不同导致隐含 PE 出现 53.3/52.0 的口径差；二者均非标准化终端估值，跨章引用时须标注市值快照与净利来源。 资料来源：Tencent quote snapshot fetched 2026-06-18 with 2026-06-17 embedded timestamps, not standardized terminal valuation; PE from market cap divided by broker NPP					

本节用两张表回答同一个问题：当前市值已经定价了多少盈利兑现。图表 8-5 把四家 PE 重估变动显著的公司并列，确认市值上行已抬升消化预测所需的兑现；图表 8-6 反向求解——在目标 PE 带下当前市值隐含的归母净利润门槛，再与公开高端预测对比。两张表必须合读：图表 8-5 给出的是”消化预测所需兑现的难易程度”，图表 8-6 给出的则是”兑现多少已被定价”的绝对水位。

图表 8-6：反向估值隐含净利润门槛

公司	最新市值	目标 PE 带	当前市值要求 净利	公开高端预测	解读
沪电股份	2817.88 亿元	45–55x	51.23–62.62 亿元	2028E 129–130.91 亿元	若双源 2028E 预测（中邮 129/中泰 130.91 亿元）兑现，当前市值仍低于目标 PE 带；关键是客户/订单证据能否支撑该预测。
胜宏科技	3129.41 亿元	30–34x	92.04–104.31 亿元	2028E 222.88 亿元	当前估值给了较大盈利兑现空间，但预测依赖客户和产能爬坡，不能用传闻补模型。
深南电路	2953.55 亿元	45–55x	53.70–65.63 亿元	2028E 97.25 亿元	估值仍有业绩兑现空间，但载板良率、折旧和订单结构决定能否进入高端预测。
生益科技	4313.69 亿元	45–60x	71.89–95.86 亿元	2028E 101.69 亿元	更接近高端预测门槛，M8/M9 价格和高端 CCL 份额一旦低于预期，安全边际收窄。
华正新材	355.40 亿元	45–60x	5.92–7.90 亿元	2028E 10.54 亿元	反向门槛看似可达，但利润基数低，CBF/BT 订单和毛利必须实证。
鹏鼎控股	2748.40 亿元	40–50x	54.97–68.71 亿元	2027E 72.44 亿元	市值接近 2027 高端预测对应区间，主题储备要上调仍需 AI 服务器/光模块收入持续验证。

资料来源：House-view reverse valuation from latest Tencent market cap and public forecast ranges, not customer/platform bottom-up EPS

两张表的合读结论指向本报告的核心估值矛盾：胜宏当前市值隐含净利门槛（92.04–104.31 亿元）距 2028E 高端预测（222.88 亿元）仍有充足兑现空间，弹性可被订单逐步消化，这也是它被放在进攻观察而非剔除的根本原因；生益当前隐含门槛（71.89–95.86 亿元）已逼近 2028E 高端预测（101.69 亿元），距离基准预测更近，安全边际在核心四家中最薄——这正是为何在图表 8-1 把生益单独标注”估值拥挤”、并在图表 8-3 对其采用 2027E 而非 2026E 口径的根本原因。沪电和深南的隐含门槛均显著低于 2028E 高端预测，容错率更高，因此维持核心跟踪而不需要降级。换言之，反向估值把本报告的核心矛盾从抽象的”高估值”转成可比较的安全水位：生益最薄、胜宏仍有空间、沪电深南可控。

8.3 完整报告预测表

本节把估值锚定回盈利证据。四张表回答四个递进问题：图表 8-7 列出哪些券商模型可用（按公司逐家给出 26E–28E 归母净利和 EPS）；图表 8-8 在同一坐标系上度量这些模型彼此分歧多大（同一公司不同来源的 NPP 区间宽度）；图表 8-9 把胜宏的产品线收入桥单独拆出，以揭示高弹性到底来自 MLPCB 还是 HDI；图表 8-10 用东方财富公开一致预期做交叉验证，确认本报告的区间没有系统性偏离公开口径。结论是：胜宏和生益的模型分歧最大，深南和沪电相对可控，分歧来源主要是 GPU/ASIC 客户放量假设和 CCL 涨价幅度。

图表 8-7：已归档 PDF 中抽取的券商模型预测

公司（代码）	券商	26E 归母净利	27E 归母净利	28E 归母净利	26E EPS	27E EPS	28E EPS
沪电股份 (002463)	中邮	58 亿	89 亿	129 亿	2.99	4.61	6.72
胜宏科技 (300476)	开源	91.19 亿	154.41 亿	222.88 亿	9.28	15.71	22.68
胜宏科技 (300476)	JPM OCR	90 亿	172 亿	256 亿	N/A	N/A	N/A
深南电路 (002916)	太平洋	55.46 亿	75.45 亿	97.25 亿	8.14	11.08	14.28
生益科技 (600183)	太平洋	55.70 亿	78.56 亿	101.69 亿	2.29	3.23	4.19
生益科技 (600183)	Goldman OCR	58.21 亿	115.77 亿	169.75 亿	2.43	4.83	7.09
华正新材 (603186)	浙商	5.73 亿	8.02/8.03 亿	10.54 亿	3.65/4.04	5.12/5.65	6.72
鹏鼎控股 (002938)	华泰/浙商	57.22/55.76 亿	70.17/72.44 亿	N/A	2.47/2.40	3.03/3.12	N/A

公司（代码）	完整报告中的模型证据
沪电股份 (002463)	高速交换机和 AI 服务器/HPC 收入已有拆分。
胜宏科技 (300476)	高多层、HDI 能力和 AI 数据中心 UBB/交换机逻辑更强；JPM 转载图表 OCR 补充 MLPCB/HDI 收入假设。
深南电路 (002916)	PCB+ 载板双轮驱动，有分部收入和毛利数据。
生益科技 (600183)	材料毛利率改善，高盛 OCR 补充 2026–2028E 收入/毛利/EBIT/净利/EPS 上修表；M9 收入占比和具名客户仍缺。
华正新材 (603186)	已补充浙商深度和 2026 年报点评，覆盖 2025E–2028E；仍缺客户/平台底层拆分和完整可编辑经营线。
鹏鼎控股 (002938)	已补华泰和浙商两套预测线，覆盖 AI 服务器、光模块、高阶 HDI/mSAP 和产能扩张；仍缺具名平台收入和完整经营线。

资料来源：Archived broker PDF extracts plus OCR from repost images (Goldman/Shengyi, JPM/Shenghong) as supplemental evidence, not original broker PDFs

图表 8-7 的 8 套模型落到图表 8-8 同一坐标系后，胜宏 2027E NPP 区间从 154.41 亿元拉到 197.43 亿元，是五家中分歧最宽的，反映 GPU/ASIC 客户放量假设弹性；生益 2026E 区间跨 30.83–55.70 亿元同样源于模型日期和 CCL 涨价情景差异。换言之，图表 8-7 给出“哪些模型可用”，图表 8-8 度量“这些模型彼此分歧多大”——分歧越宽，对应标的的目标 PE 带就越应该保留更多区间宽度。

图表 8-8：多来源盈利预测区间

公司（代码）	指标	26E 低值	26E 高值	27E 低值	27E 高值	解读
沪电股份 (002463)	NPP	51.98 亿	58.00 亿	67.78 亿	90.67 亿	新增信达/天风后低 端预测下移，模型分 歧高于此前两源口 径。
胜宏科技 (300476)	NPP	91.19 亿	120.05 亿	154.41 亿	197.43 亿	分歧最大，反映 GPU/ASIC 客户放量 假设弹性。
深南电路 (002916)	NPP	50.48 亿	55.46 亿	68.38 亿	75.45 亿	双来源区间相对可 控，载板爬坡仍是变 量。
生益科技 (600183)	NPP	30.83 亿	55.70 亿	78.56 亿	78.56 亿	模型日期差异大，体 现 CCL 涨价和 AI 材 料预期上修。
华正新材 (603186)	NPP	5.73 亿	5.73 亿	8.02 亿	8.03 亿	年报点评补到 2028E， 但仍是预测线模型。

资料来源：Local public-source range from broker PDFs, not Wind/Choice consensus

为定位胜宏分歧来源，图表 8-9 单独拆出 JPM 的产品线收入桥：2026E–2028E 中 MLPCB 与 HDI 合计占收入约 89%/93%/95%，分歧的本质是高多层/HDI 放量斜率而非传统单双面板（单双面 PCB 三年间几乎走平，10.21/10.52/10.83 亿元）。这把图表 8-8 的”分歧最宽”落到可验证的产品结构假设上——分歧不是笼统的客户假设，而是集中在 HDI ASP 和 MLPCB 放量节奏两条线。

图表 8-9：JPM OCR 胜宏产品线收入桥

产品线	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
MLPCB	57.88 亿	61.73 亿	83.16 亿	157.44 亿	282.26 亿	406.58 亿
HDI	9.30 亿	15.21 亿	74.25 亿	160.82 亿	277.85 亿	392.87 亿
单双面 PCB	6.48 亿	10.47 亿	10.28 亿	10.21 亿	10.52 亿	10.83 亿
FPC	0.92 亿	13.10 亿	13.15 亿	13.36 亿	14.42 亿	16.15 亿
其他	4.73 亿	6.81 亿	12.09 亿	12.66 亿	14.50 亿	15.83 亿
合计	79.31 亿	107.31 亿	192.92 亿	354.50 亿	599.55 亿	842.26 亿

注：OCR 结构化自 JPM 胜宏转载图表。2026E–2028E 中 MLPCB+HDI 合计占收入约 89%/93%/95%，说明模型弹性主要来自高多层和 HDI，而不是传统单双面板。该表仍不是具名 NVIDIA/Google/Rubin 客户收入拆分。

资料来源：OCR from repost image, not original JPM PDF

图表 8-10 用东方财富公开一致预期做外生交叉验证，确认本报告区间未系统性偏离公开口径：沪电、深南、鹏鼎、胜宏的 26E EPS (2.97/7.95/2.35/9.89) 均落在图表 8-7 本报告所引券商模型区间内（沪电 2.99、深南 8.14、鹏鼎 2.40–2.47、胜宏 9.28），方向一致。至此 §8.3 的逻辑链闭合——图表 8-7 给出可用模型、图表 8-8 度量分歧、图表 8-9 拆出分歧的产品线来源、图表 8-10 外生确认无系统性偏离，四表合读后的投资动作是：胜宏与生益的模型分歧最大，估值区间需保留宽度；深南与沪电相对可控，可维持较窄 PE 带。

图表 8-10：东方财富公开预测交叉验证

公司（代码）	机构数	买入/增持/中性	26E EPS	27E EPS	目标价区间/处理
沪电股份 (002463)	19	14/5/0	2.97	4.52	101–115.03 元；公开一致预期交叉验证。
深南电路 (002916)	18	15/3/0	7.95	10.94	288–373.12 元；高覆盖度但仍非原始 PDF。
芯碁微装 (688630)	16	11/5/0	3.94	5.49	243–326.82 元；设备观察名单高覆盖。
鹏鼎控股 (002938)	15	11/4/0	2.35	3.29	60–105.91 元；与华泰/浙商预测线交叉验证。
胜宏科技 (300476)	13	10/3/0	9.89	16.63	360–417 元；弹性高但客户拆分仍缺。
生益科技 (600183)	9	7/2/0	2.33	3.30	83–103.5 元；低于部分转载目标价，需原文核验。

资料来源：Eastmoney public aggregate forecast summary, not original broker PDFs, not AStock target prices and not customer/platform bottom-up EPS

8.4 历史估值分位

估值空间之外，当前估值在自身历史中的位置同样决定安全边际。图表 8-11 取近一年窗口、图表 8-12 取近三年窗口，两表均来自百度公开估值序列，但因窗口长度不同，”最新 PE” 列数值会有差异（三年期窗口纳入了更早的低盈利基数，使当前 PE 显得更高）。结论一致：除胜宏 PE 分位相对温和外，沪电、深南、生益、华正的 PE/PB 分位普遍处于近一年和近三年的高位，意味着估值已较大程度计入未来兑现，容错率低。

图表 8-11：一年 PE/PB 分位

公司（代码）	最新 PE (一年期窗口)	最新 PB	PE 分位	PB 分位	解读
沪电股份 (002463)	56.01	15.33	95.62%	99.18%	估值接近一年高位，要求 AI 订单持续兑现。
胜宏科技 (300476)	68.72	18.48	40.82%	65.75%	PE 分位不极端但 PB 偏高，需验证高增长预测。
深南电路 (002916)	71.12	14.29	95.07%	96.44%	财务兑现强，但估值分位已高。
生益科技 (600183)	93.54	20.50	100.00%	100.00%	材料主线估值处于近一年顶端。
华正新材 (603186)	92.32	11.40	98.80%	99.73%	国产材料期权已被显著定价。

资料来源：Baidu valuation percentile via AkShare, one-year window

图表 8-12 把窗口从一年拉到三年后，沪电 PE 分位从 95.62% 升至 99.73%、深南从 95.07% 升至 99.54%——三年期纳入了更早的低盈利基数，使当前 PE 显得更高，方向与一年期一致但水位更极端；生益、华正两期 PE/PB 分位均触 100%。两张表合读确认：除胜宏外，核心标的的估值容错率极低，安全边际基本只能靠订单与毛利兑现增量提供。

图表 8-12：三年估值分位检查

公司（代码）	最新 PE (三年期窗口)	PE 分位	最新 PB	PB 分位	解读
沪电股份 (002463)	59.83	99.73%	15.33	99.73%	估值处于三年顶部，需订单和毛利持续兑现。
胜宏科技 (300476)	72.35	86.78%	19.45	91.70%	相对核心组不在绝对顶端，但仍处高分位。
深南电路 (002916)	74.93	99.54%	15.05	99.54%	三年高位，载板爬坡容错率低。
生益科技 (600183)	102.90	100.00%	22.55	100.00%	材料主线已被充分定价。
华正新材 (603186)	101.55	100.00%	12.54	100.00%	小利润基数下三年估值分位极高。

资料来源：Baidu three-year public valuation series

8.5 情景区间

按情景执行估值纪律

情景	需要发生什么	估值动作
乐观	AI 资本开支、Rubin/ASIC 放量按期推进，M9 CCL 紧缺延续，高端产能仍稀缺。	允许核心公司维持较高估值，但要求订单和毛利同步验证。
基准	AI 需求增长，但供应扩张和估值重估吸收部分上行。	偏好核心公司，避免为未验证弹性支付过高溢价。
悲观	资本开支暂停、架构迁移改变价值池或 CCL 价格反转。	下调高弹性 PCB/设备暴露，仅保留非 AI 业绩支撑。

8.6 敏感性框架

本节把前文证据转成可比较的盈利敏感性，回答“若关键变量不达预期，EPS 和净利会变动多少”。图表 8-13 先列出完整模型仍缺的敏感变量，框定证据边界；图表 8-14–8-16 分别给出方向性净利敏感性、H 股文件产品经济性桥和 EPS 模型底座假设（税率、OCF/NPP、CCC）；图表 8-17–8-20 补充生益电子、深南、华正的官方项目级 EPS 桥或摊薄情景；图表 8-21 给出年度 EPS 敏感性矩阵（毛利率、收入、组合压力）；图表 8-22–8-23 覆盖观察名单和可编辑经营模型状态。整体逻辑是：先识别变量、再量化敏感性、最后回到模型覆盖度，使读者看到每条敏感性背后是确认证据还是代理假设。

图表 8-13：完整估值模型所需敏感变量

变量	模型影响	当前状态
AI PCB 收入占比	驱动收入结构和毛利率扩张。	多数公司缺失。
M8/M9 CCL 价格提升	驱动材料龙头收入和毛利率。	仅有方向，缺连续 ASP 序列。
扩产后利用率	决定产能扩张是增厚还是摊薄利润。	缺完整披露。
载板良率和折旧	决定 IC 载板增长能否转利润。	缺完整披露。
客户集中度	决定订单耐久性和估值折扣率。	券商有陈述，但未充分量化。

图表 8-14：方向性净利敏感性检查（单季口径，非年化）

公司（代码）	最新归母净利	市值	基准	净利 +10%	净利 -10%	解释
沪电股份（002463）	12.42 亿	2817.88 亿	226.9x	206.3x	252.1x	单季利润口径，显示估值对利润兑现敏感。
胜宏科技（300476）	12.88 亿	3129.41 亿	243.0x	220.9x	270.0x	弹性高，但客户链和预测仍需验证。
深南电路（002916）	8.50 亿	2953.55 亿	347.5x	315.9x	386.1x	需要持续季度兑现来消化估值。
生益科技（600183）	11.58 亿	4313.69 亿	372.5x	338.6x	413.9x	材料龙头估值高度依赖 M9 价格/毛利。
华正新材（603186）	0.31 亿	355.40 亿	1146.5x	1042.2x	1273.8x	小利润基数下估值弹性和风险都被放大。

资料来源：House-view sensitivity: latest-period P/NPP, not annualized PE; market cap as of 2026-06-18 Tencent snapshot. 净利 ±10% 阈值为未校准分析判断（directional stress band，非经标的自下而上校准），引用时不应作为精确实证门槛。

单季 P/NPP 敏感性显示华正 1146.5x、生益 372.5x 看似极端，但单季口径显著放大了波动——华正 Q1 净利仅 0.31 亿的小利润基数本身就是放大器，生益的 372.5x 也部分来自材料景气期的季度节奏。真正决定安全边际的不是单季弹性，而是年度口径（图表 8-21）和产品级经济性（图表 8-15–8-20）：前者把单季噪音折叠到完整财年，后者把净利假设落到可验证的 ASP、毛利率和项目级销量上。读后续五张表时，应把单季倍数视为方向性指标而非年化 PE。

与顶级报告相比的估值缺口

顶级研报会把上述变量转成 EPS 敏感性，例如毛利率下降、CCL 价格回落、AI 订单延期、产能利用率下降对净利润和目标价的影响。本报告已基于公开券商经营线建立年度敏感性矩阵，并从 H 股文件补充产品收入、销量、ASP 和毛利率证据；生益电子官方问询回复还补充了 AI HDI/高多层算力板项目级收入、毛利率、折旧和净利测算。但除生益电子项目级桥以外，仍不能输出完整客户/平台自下而上 EPS 桥。

图表 8-15：H 股文件中的产品经济性桥

公司	产品经济性证据	EPS 含义
沪电股份	32 层及以上 PCB 收入从 2023 年 7.61 亿元升至 2025 年 42.50 亿元，2026Q1 占收入 32.1%；32 层及以上销量 2026Q1 为 30,233 平方米。	高层数 mix 是毛利和收入弹性的核心，但仍缺客户平台单价。
沪电股份	AI 服务器/HPC 收入 2023/2024/2025/2026Q1 为 12.40/29.75/30.06/7.34 亿元。	可作为 AI 应用收入桥，不等于 NVIDIA/ASIC 拆分。
胜宏科技	HDI 收入 2023/2024/2025 为 9.30/15.21/74.25 亿元；HDI ASP 从 2024 年 2,351 元/平方米升至 2025 年 13,475 元/平方米。	高阶 HDI ASP 跃升解释盈利弹性和预测分歧。
胜宏科技	MLPCB 收入 2025 年 83.16 亿元，ASP 从 2024 年 1,026 元/平方米升至 2025 年 1,394 元/平方米。	MLPCB 是规模底座，HDI 是弹性来源。
胜宏科技	HDI 毛利率从 2024 年 22.5% 升至 2025 年 43.5%；MLPCB 毛利率从 15.2% 升至 24.4%。	高阶 HDI 不仅 ASP 上行，也贡献利润率扩张。
沪电股份	数据通讯 PCB 毛利率 2026Q1 达 39.6%，显著高于智能汽车 PCB 的 19.6%。	应用 mix 变化直接影响 EPS 弹性。

资料来源：HKCC/H-share filing: product revenue, volume, ASP and gross margin from HKEX documents

图表 8-16：EPS 模型底座假设矩阵

公司（代码）	Q1 EPS	隐含股本	Q1 OCF/NPP	CCC	26E 税率	模型含义
沪电股份 (002463)	0.65	19.24 亿股	41.14%	66.9 天	12.94%	经营线完整，现金转换需跟踪。
胜宏科技 (300476)	1.48	8.71 亿股	164.28%	10.1 天	11.99%	强现金流但 2026E 模型资本开支压力大。
深南电路 (002916)	1.28	6.64 亿股	29.10%	102.5 天	7.15%	载板爬坡和营运资本占用需打折。
生益科技 (600183)	0.48	24.13 亿股	49.35%	127.9 天	10.78%	材料涨价若兑现，利润弹性需现金流验证。
华正新材 (603186)	0.21	1.47 亿股	182.60%	91.4 天	N/A	预测线可用，经营线和项目经济性仍弱。
鹏鼎控股 (002938)	0.20	23.15 亿股	668.81%	33.8 天	N/A	Q1 回款强，但 AI 服务器/光模块仍缺客户收入。

注：26E 税率来自券商经营线假设，含各公司适用的企业所得税口径（含高新技术企业优惠税率及递延税项调整）。深南电路 7.15% 明显偏低，反映载板/IC 载板相关税收优惠或递延所得税影响；该假设若实际税率回升会直接下修深南净利和 EPS，使用时需做税率敏感性复核。OCF/NPP 列（及隐含的 OCF/NP<0.7 现金流警戒口径）为未校准分析判断：单季 OCF/NPP 比值受回款节奏、票据贴现与季末营运资本扰动较大，并非经标的全年现金转换校准的硬性门槛，跨标的横向比较时须结合年度口径与应收/存货结构，不应作为精确实证阈值。
资料来源：Public EPS model-base matrix; tax/OCF assumptions from broker operating-line models where available; Q1 share count implied from official NPP/EPS. Not a customer/platform bottom-up EPS model.

深南税率敏感性补充：图表 8-16 中深南 2026E 归母净利 55.46 亿元隐含 7.15% 税率（源自太平洋证券经营线假设，非公司公告，使用前须以深南最新所得税披露复核）。若实际税率回升至 12%/15%（高新技术企业常规区间），归母净利分别下修约 5.2%/8.4%（粗估，按税前利润 59.73 亿元口径反推），对应图表 8-1 深南合理价值区间下沿（360 元）下移约相同比例至约 341/330 元附近，目标 PE 带需相应从 45–55x 收窄至 42–52x/40–50x 量级。该敏感性进一步说明：深南放在核心跟踪而非确定性最高的标的，正是因为其税率假设存在被低估的下行风险。

图表 8-15 的 H 股产品桥覆盖到产品收入、销量、ASP 和毛利率，但仍缺客户平台单价；图表 8-16 补齐了 EPS 底座假设（隐含股本、税率、CCC、OCF/NPP），把产品经济性锚到可比较的 EPS 口径。在此基础上，图表 8-17–8-20 用官方问询回复补项目级 EPS 桥——其中生益电子是本报告覆盖范围内唯一能做项目级自下而上桥的标的（图表 8-17 给出 AI 计算 HDI 和高多层算力板的单价、销量、毛利率与达产节奏，图表 8-18 给出应用结构变迁），深南（图表 8-19）和华正（图表 8-20）只能给到资本开支与摊薄情景，项目级收入/毛利仍不可得。这种覆盖度差异直接决定后续估值折扣的轻重：能做项目级桥的标的可给较窄 PE 带，只能给摊薄情景的标的必须保留更宽区间。

图表 8-17：生益电子官方项目级 EPS 桥

项目	单价	达产销量	毛利率	EPS 解读
AI 计算 HDI	13,253 元/平方米	16.72 万平方米	26.95%	第三年 40% 产能、第四年 70%、第五年满负荷；高阶 HDI 单价显著高于普通 PCB。
高多层算力板	2,854 元/平方米	70.00 万平方米	22.49%	分两阶段建设；第一阶段第二年 Q2 满负荷，第二阶段第三年 Q2 满负荷。
综合爬坡	N/A	86.72 万平方米	N/A	T+5 新增收入 43.21 亿元、新增净利 6.06 亿元；T+6–T+13 新增净利 5.94–6.27 亿元。
折旧/项目成本	N/A	N/A	N/A	T+5 折旧摊销及项目建设成本 2.36 亿元，达产后最高占收入 2.62%、占净利润 24.60%。

资料来源：Official filing: refinancing inquiry response with project-level economics, not named-customer EPS

图表 8-18：生益电子应用结构和毛利率桥					
应用	2022	2023	2024	2025 1-9M	EPS 解读
服务器/计算机板	17.92%	24.39%	48.96%	68.01%	AI 服务器高附加值 PCB 成为第一大收入来源。
通信网络板	60.92%	48.60%	28.81%	19.86%	传统通信网络权重下降。
汽车电子板	11.18%	17.22%	13.25%	6.82%	2023 年对冲通信需求下滑，后续权重下降。
其他板	9.98%	9.79%	8.98%	5.31%	利润贡献较小。
主营业务毛利率	21.24%	11.13%	19.42%	29.60%	服务器/计算机板组合和售价提升驱动毛利率修复。
资料来源：Official filing: application-mix and margin explanation, individual application margins exempted from disclosure					

图表 8-17/8-18 的生益电子是本报告覆盖范围内唯一能做项目级自下而上 EPS 桥的标的（产品单价、达产销量、毛利率、应用结构均由官方问询回复逐项给出）；其后图表 8-19（深南）与图表 8-20（华正）只能给到资本开支与摊薄情景，项目级收入/毛利仍不可得。这种覆盖度落差直接决定后续估值折扣的轻重：能做项目级桥的生益电子（并入生益科技合并报表）可给较窄 PE 带，只能给摊薄情景的深南、华正必须保留更宽区间——因此 §8.1 对生益给 45–60x 2027E 窄带、对华正给 45–60x 2026E 带宽区间同时叠加”利润基数低、项目经济性未量化”折扣，对深南则用载板良率作为触发器而非单点折价。

图表 8-19：深南 AI 算力 PCB 项目资本开支与摊薄桥			
项目	金额/范围	时点	EPS 相关性
无锡 AI 算力 PCB 项目	总投资 45.36 亿元；拟用募集资金 36.00 亿元	建设期 1 年	高速高密高多层 PCB 扩产，面向 AI 服务器和交换机。
生产设备	28.00 亿元，占项目 61.72%	N/A	设备投入为最大成本项，影响折旧和爬坡压力。
工程建设	14.08 亿元，占 31.03%	N/A	固定资产形成后短期摊薄 ROE/EPS。
2026 EPS 情景	4.83 / 5.31 / 5.79 元	2026E	对应 2026 归母净利持平/+10%/+20% 情景；公告未计入募投项目经营贡献。
资料来源：Official filing: refinancing plan and dilution announcement, not detailed project margin model			

图表 8-20：华正高等级 CCL 项目边界

官方项目	披露内容	EPS 含义
项目投资	10.04 亿元总投资；拟用募集资金 10.00 亿元	确认高端 CCL 扩产规模，但未披露折旧节奏或项目利润。
新增产能	年产 1200 万张高等级覆铜板	提供产能分母，但缺产品 ASP 和利用率爬坡。
产品范围	高速/高频/高导热金属基板/HDI 覆铜板	确认 AI 服务器、交换机和光模块材料方向。
经济效益	仅表述项目顺利实施后预计具有“良好的经济效益”	未量化收入、毛利、净利、IRR、回收期、单位成本或客户订单。
摊薄情景	发行后总股本假设升至 177,441,008 股；2026 净利持平/+10%/-10% 情景下发行后 EPS 为 1.73/1.91/1.56 元。	官方补充 EPS 摊薄敏感性，但未计入募投经营贡献。
模型处理	仍使用浙商预测线作为外部模型	官方文件不能支撑项目级自下而上 EPS，华正仍属预测线代理。

资料来源: Official filing: feasibility report and dilution announcement confirm project scope, qualitative economic benefit and EPS dilution scenarios only

图表 8-21：2026E 年度 EPS 敏感性矩阵

公司（代码）	基准归母净利	毛利率-1pct	毛利率-2pct	收入-5%	组合压力	解读
沪电股份 (002463)	57.52 亿	55.18 亿	52.84 亿	53.30 亿	50.95 亿 ^a	订单和毛利均敏感，但经营线较完整。
胜宏科技 (300476)	91.19 亿	88.30 亿	85.42 亿	85.55 亿	82.66 亿 ^a	高净利率下，收入/毛利假设对估值影响大。
深南电路 (002916)	55.46 亿	52.53 亿	49.60 亿	50.83 亿	47.90 亿 ^a	载板爬坡和折旧会放大下行情景。
生益科技 (600183)	55.70 亿	52.53 亿	49.36 亿	51.18 亿	48.01 亿 ^a	CCL 材料价格/毛利是关键敏感变量。
华正新材 (603186)	5.73 亿	N/A	N/A	5.44 亿	N/A ^b	仅预测线代理，缺完整经营费用结构，组合压力以仅营收-5% 代理。
鹏鼎控股 (002938)	57.22 亿	52.95 亿	48.67 亿	52.15 亿	47.88 亿 ^a	华泰经营线可转敏感性，但仍缺客户/平台底层。

注：组合压力列口径——^a= 营收-5% 叠加毛利率-1pct（经营线可得公司）；^b= 仅营收-5% 代理（华正缺完整经营费用结构）。横向比较时请注意口径差异。毛利率-1pct/-2pct 与营收-5% 等档位为未校准分析判断（house-view stress increments，非经各标的成本结构自下而上校准的精确实证阈值），各标的对毛利率变动的实际弹性因产品组合、产能利用率和原材料价格传导效率而异，引用时须作为方向性区间而非精确门槛。

资料来源: House-view sensitivity matrix; Combined = revenue -5% plus gross margin -1pct proxy where operating-line data exists

图表 8-21 的关键发现在组合压力列（营收-5% 叠加毛利率-1pct）：生益 2026E 归母净利从 55.70 亿降到 48.01 亿（-13.8%），沪电从 57.52 亿降到 50.95 亿（-11.4%），胜宏从 91.19 亿降到 82.66 亿（-9.3%），深南从 55.46 亿降到 47.90 亿（-13.6%）。生益和深南的组合压力下行幅度最大，但来源不同——生益的下行几乎全部来自 CCL 涨价/组合的双重暴露，这与图表 8-12 三年 PE/PB 双双 100% 分位的结论互相印证：估值已在顶端、EPS 对毛利又最敏感，二者叠加意味着任何 CCL 涨价的季度反转都会同时触发“EPS 下修 + 估值倍数下修”的双杀；深南的下行则更多来自载板爬坡和折旧，是结构性而非周期性敏感，因此

把深南留在核心跟踪、但用载板良率作为触发器。这与 § 指示性 PE 评分卡的收束一致：生益安全水位最薄、敏感度最高，两套独立证据共同支撑” 估值拥挤、验证为先” 的定位。

图表 8-22：观察名单预测线 EPS 压力测试							
公司（代码）	26E 归母净利	净利 +10%	净利-10%	26E EPS	EPS +10%	EPS -10%	模型处理
南亚新材 (688519)	4.90 亿	5.39 亿	4.41 亿	2.09	2.30	1.88	覆铜板/高速材料预测线可做净利和 EPS 压力测试。
大族数控 (301200)	15.36 亿	16.90 亿	13.82 亿	3.18	3.50	2.86	钻孔设备需求预测线可压力测试，但缺收入线。
芯碁微装 (688630)	5.09 亿	5.60 亿	4.58 亿	3.86	4.25	3.47	PCB/先进封装设备预测线可压力测试。
劲拓股份 (300400)	2.61 亿	2.87 亿	2.35 亿	1.07	1.18	0.96	PCBA 装联设备预测线，链条相关度低于 PCB 设备/材料。
鼎泰高科 (301377)	9.04 亿	9.94 亿	8.14 亿	2.20	2.42	1.98	精密刀具/耗材预测线可压力测试，但缺收入线。
兴森科技 (002436)	4.38 亿	4.82 亿	3.94 亿	0.26	0.29	0.23	华鑫/开源 PDF 补齐净利与 EPS 预测线，FCBGA 爬坡仍是关键风险。
资料来源：Forecast-line stress test from downloaded broker PDFs, not operating-line or customer/platform bottom-up EPS; 净利/EPS±10% 档位为未校准分析判断（directional stress band），非经标的自下而上校准的精确实证门槛。							

图表 8-23：可编辑经营 EPS 模型状态	
项目	状态
经营线模型	已建立内部经营线模型，包含收入、成本、费用、营业利润、所得税、归母净利、毛利率、净利率、经营现金流及部分资本开支。
敏感性	已包含 +/-10% 净利压力测试、毛利率下降、收入下降和费用率上升的年度敏感性矩阵；鹏鼎已由预测线代理升级为华泰经营线敏感性代理；观察名单已补充预测线 EPS/NPP 压力测试。
分部/客户模型	公开资料不可得；缺客户链收入、分业务毛利、平台单机价值量、折旧明细和营运资本底层假设。
覆盖较好公司	沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技。
覆盖较弱公司	华正新材已由浙商年报点评补到 2028E 预测线和三表附录，但尚缺客户/平台底层拆分及完整可编辑经营线；兴森科技已从 EPS-only 升级为预测线净利/EPS 压力测试，但仍缺 FCBGA 客户/平台底层拆分；鹏鼎仍缺客户/平台底层拆分。
资料来源：AStock internal editable operating-line and EPS model status	

House-view 收束：哪个敏感变量最威胁核心标的目标 PE 带 回扣全章三约束（Q2 节奏、毛利率驱动、客户链证据），本报告的估值中枢可被一句话概括：核心四家中，威胁最大的是 CCL 材料价格/组合这一单一变量，且威胁方向集中压在生益科技一家。

理由如下。其一，在图表 8-21 的组合压力列里，生益 EPS 下行-13.8% 为四家最大，且来源单一——CCL 涨价与组合升级同向暴露，没有第二个缓冲变量；其二，在图表 8-6 的反向估值里，生益当前市值隐含净利门槛（71.89–95.86 亿）已逼近 2028E 高端预测（101.69 亿），是核心四家中安全水位最薄者；其三，在图表 8-12 的三年分位里，生益 PE/PB 双双 100%，意味着任何 CCL 反转都会触发 EPS 与估值倍数

同步下修的双杀。三套独立证据指向同一变量、同一标的。

若该变量下行情景兑现，估值应如下修订。对生益：把目标 PE 带从 45–60x 2027E 下调至 35–45x 2027E（即放弃材料景气期溢价、回到常态材料估值），对应合理价值区间从 150–205 元下修至约 115–150 元，评级由”核心跟踪/估值拥挤”转为”验证为先、严控仓位”，并以 M8/M9 价格或交期任一出现季度环比反转作为降仓位触发器。对沪电和深南：CCL 并非其核心变量，其主要威胁是载板良率与折旧（深南）和高速交换机订单节奏（沪电），下行时目标 PE 带可分别从 45–55x 下调至 40–50x，对应合理价值区间下沿下移约 10%–15%，但仍维持核心跟踪——它们的估值容错率足以吸收单一变量温和下行。对胜宏：威胁来自客户集中度而非 CCL，若 ASIC 客户放量低于 JPM/开源假设的 2027E 净利 197 亿上沿，目标 PE 带从 30–34x 收窄至 28–32x，对应股价区间下沿从 290 元下修至约 270 元，但仍留在进攻观察而非剔除——弹性窗口未关闭。

这一收束也是全章的逻辑闭环：开篇（line 9）提出的三约束，在敏感性框架里被分别量化为生益的 CCL 阈值、深南的载板良率阈值和沪电的订单节奏阈值，每个阈值都对应明确的目标 PE 带下修幅度和评级调整动作。读者据此可以判断——任何一个约束被证伪时，本报告的估值中枢应当如何机械地而非情绪化地调整。

8.7 扩大覆盖标的估值参照

本节是与核心估值板块的明确隔离区。图表 8-24 列出第二批调研覆盖的 12 家标的加上 2 个”更深上游”（deeper-upstream）补强标的（中国巨石 600176 玻纤、宏昌电子 603002 环氧树脂），共 14 家扩大覆盖标的，目的是把研究范围从核心 6 家扩展到产业链上下游的稀缺卡位与需求侧锚点，这些标的均不是本报告的核心估值目标，不进入图表 8-1 的核心目标价表，也不享有 AStock 目标 PE 带。本节仅提供公开 PE/估值信号作为横向参照和情绪温度计，使读者在跟踪产业链全貌时对每个环节的估值水位有一致坐标。

需要明确区分两类标的。其一，需求侧指示性标的（工业富联 601138、中际旭创 300308）从核心估值目标中排除：二者自身不制造 PCB/CCL/铜箔，而是位于本报告产业链的下游需求侧——工业富联是 AI 服务器与高速交换机需求侧锚点，中际旭创是 1.6T 光模块需求侧拉货锚。它们对链内标的的估值含义是”下游扩产先行指标”和”AI 估值情绪温度计”，不构成 PCB-CCL-铜箔链的投资标的；其 PE/市值仅作为情绪参照列入，不作为目标价基准。其二，链内上游/中游/材料/设备/耗材的稀缺卡位标的（铜冠铜箔、东材科技、宏和科技、中材科技、建滔积层板、景旺电子、芯碁微装、容大感光、金安国纪、东山精密），虽属于链内标的，但本报告尚未对其建立可编辑经营线模型和客户/平台自下而上 EPS 桥，证据边界不足以支撑目标价，因此同样仅作公开 PE 参照，不进核心估值目标。

图表 8-24 的 PE 来源均为公开行情/聚合口径（腾讯/AkShare CLI 快照、东方财富估值页、亿牛网、理杏仁、同花顺一致预期），不是 Wind/Choice 标准化估值库；港股标的（建滔积层板 01888）因 CLI 不支持 HK 代码且财报需另取公开年报，PE 列标 N/A。所有 PE 数字均需在正式投资决策前用最新收盘价和公司公告复核。

图表 8-24: 扩大覆盖标的公开 PE 参照 (非核心估值目标)

代码	名称	环节/细分	PE TTM	证据边界/口径
链内上游铜箔/树脂/玻纤布/覆铜板（材料行）				
301217	铜冠铜箔	上游铜箔 (HVL P4 已批量)	约 287x*	推算 PE (CLI 未直发, TTM 受 2025 低基数扭曲); 2026E 一致预期 PE 约 180x (4 家机构, 样本薄); HVL P5/载体铜箔未量产, 属”故事期”估值。
601208	东材科技	上游高速树脂 (BMI/M10)	约 200x	公开滚动 PE; 扣非净利弱于表观、经营现金流为负; 董事长减持与 AI 树脂预期形成背离。
603002	宏昌电子	上游电子级环氧 树脂/CCL 体量 基底	>4,000x (PE 失效) /P/B~7.7x	PE 实质失效 (2026Q1 归母仅 46.85 万、扣非转负); 国内电子级环氧产能第一 (M2-M9 全系列), 高速 CCL 已过 Intel/AMD 认证但仍小量订单; 7 天 5 涨停 + 财务负责人减持 + 公司紧急风险提示, 估值几乎完全由”AI-PCB 放量 + 高速 CCL 认证”概念驱动; 属”上游体量基底 vs 尖端 Low-Df (东材)”利润分层对照, 不进核心目标价。
603256	宏和科技	上游电子布 (纯度 100%)	约 749-759x	公开聚合 PE; TTM PE 数倍于行业均值 (约 53.8x), 属叙事溢价; 董事长/董秘高位减持、扩产落地不确定为风险点。
002080	中材科技	上游玻纤布 (多元平台)	约 94x*	粗略年化 (Q1×4), 非真实 TTM (年报 PDF 未本地归档); 当期 AI 电子布收入占比仅 2.08%, 估值与基本面背离明显; 经营现金流为负。
600176	中国巨石	上游玻纤/电子布 (全球龙头)	约 42x*	单季年化 (2026Q1 EPS 0.32×4), 非真实 TTM, 进入正文前须以年报口径重算; 全球玻纤产能第一 (~24% 份额)、电子纱/电子布全球份额 ~23% (华泰证券口径); 公司 6/17 澄清 Low-Dk 电子布未形成订单及收入、AI 收入占比 0%——估值水位低于宏和/中材但 AI 弹性最弱, 42x 对应普通电子布/粗纱周期高点利润而非 AI 成长溢价, 更宜作行业景气 β 锚; Eastmoney 一致预期 EPS 未抓取, 不进核心目标价。
01888	建滔积层板	港股 CCL 龙头 (全球锚)	N/A	港股代码, CLI 不支持 HK 财务, PE 未结构化抓取; 股价年内飙升约 +570%、2025H2-2026 累计提价 >50% 作为高端 CCL 景气外生确认; A/H 口径不可比, 仅作参考。
002636	金安国纪	CCL 第二梯队 (FR-4 弹性)	约 107x (动态) /253x (静态)	公开 PE; 公司两度澄清未进入英伟达/华为供应链、未做高速 M6/M9, 年内 +511% 属”伪 AI 概念”估值泡沫, 仅作参考反例参照。
链内中游 PCB/设备/耗材				
603228	景旺电子	中游 PCB (1.6T 光模块 PCB 已出货)	约 69x*	推算 PE-TTM (CLI 未直发); 2026Q1 归母-28%、扣非-18%、现金流-52%, 与 69x 估值存在张力; 一致预期未抓取。
688630	芯碁微装	设备 (LDI+ 激光钻孔铲子股)	约 127x (26E)	16 家一致预期 EPS 26E/27E = 3.94/5.49 元; 现价 502 元已超卖方公开目标价区间 (243-326.82 元) 上限约 54%, 现价 vs 目标价倒挂须显式标注。
300576	容大感光	耗材 (PCB 光刻胶/干膜国产替代)	约 165x	公开聚合 PE; 处 3 年分位 96.83%; 2026Q1 归母-22%、扣非-24%、OCF 仍为负, 与 PE 160x+ 形成基本面-估值倒挂; 卖方一致预期未具名获取。
002384	东山精密	PCB+ 光模块一体化 (索尔思)	约 110-230x*	推算 PE (TTM EPS 未 CLI 核实, 区间依赖年化假设); 光模块/光芯片溢价显著高于核心 5 家; Google ASIC 客户链未在年报确认。
需求侧指示性标的 (非链内投资标的, 从核心目标排除)				
601138	工业富联	下游 AI 服务器/交换机需求锚	约-x	下游需求指标股, 非 PCB-CCL-铜箔链投资标的; 2026Q1 营收 +56.52%/归母 +102.55%/OCF+1826.20% 三端翻倍, 仅作”需求 → 拉动 → 链内兑现”证据桥, 不作目标价基准。
300308	中际旭创	下游 1.6T 光模块需求锚	约 102x (TTM) /51x (26E) 68	需求侧拉货锚标, 自身不制造 PCB; 市值约 1.53 万亿 (与贵州茅台市值交叉); 现价已超 11 家平均目标价 (约 1062.50 元) 约 29%、超高盛 1187 元约 15%、2027E 净利区间跨度超 2 倍, 任何单一目标价均为伪精确, 仅作参考 AI 估值情绪温度计。

注：* = 推算 PE (CLI 未直接返回结构化 PE 字段，由股本与净利/TTM 净利手算反推或年化外推)，属推算值非交易所直发，引用时须标注。PE TTM 来源为公开行情/聚合口径（腾讯快照、东方财富估值页、亿牛网、理杏仁、同花顺一致预期），不是 Wind/Choice 标准化估值库。港股 01888 因 CLI 不支持 HK 代码标 N/A。所有标的均非 AStock 核心估值目标，不享有目标 PE 带，不构成交易指令。
资料来源：14 标的公开 PE/估值信号汇总（第二批 12 家 + 更深上游 2 家：巨石 600176、宏昌 603002），来源为各标的 evidence card 与公开行情聚合，非 AStock 目标价体系

读图表 8-24 须把握三个分层。第一层是材料行（铜冠铜箔、东材科技、宏和科技、中材科技、建滔积层板、金安国纪，以及更深上游的中国巨石、宏昌电子）：除建滔为港股定价锚、金安为“伪 AI 概念”风险反例外，其余标的均为 AI 高速 CCL 链上游稀缺卡位标的，但 PE 普遍在 100x 以上、甚至数百倍（宏昌 PE>4,000x 已实质失效），处于“故事期定价”区间——共性是当期 AI 收入占比低（中材仅 2.08%、巨石 0%）或扣非/现金流弱于表观（东材、铜冠、宏昌扣非转负），估值弹性几乎完全依赖远期产能投产与代际升级（HVLP5、M10 树脂、Q 布、Low-Dk 电子布）同时兑现。须特别提示：铜冠（约 287x）、中材（约 94x）、巨石（约 42x）三家的 PE 均为推算/年化值（非 TTM、年报口径待本地归档后复核），故本段“PE 普遍在 100x 以上”的分层结论仅作方向参照，不构成可横向精确比较的实证排名。其中巨石（约 42x）与宏昌（PE 失效）构成两个特殊参照：巨石作为全球玻纤龙头，估值水位在材料行中最低，但其约 42x 为推算 PE（2026Q1 EPS 0.32×4 单季年化、非真实 TTM），对应口径待年报验证后才能确认是否为普通电子布/粗纱周期高点利润而非 AI 成长溢价（AI 收入占比 0%、Low-Dk 未形成订单），更宜作行业景气 β 锚而非 AI 链 α 主标；宏昌则是“体量基底（电子级环氧产能第一）vs 尖端 Low-Df（东材）”上游利润分层的极端反例——PE 失效说明其估值几乎完全由概念驱动、对业绩 miss 或概念降温极度敏感。第二层是中游/设备/耗材（景旺、芯碁、容大、东山）：景旺是唯一已有 1.6T 光模块 PCB 批量出货的中游二线标的，但其 2026Q1 归母-28% 与 69x 估值存在张力（景旺 69x 与东山 110–230x 均为推算 PE、非 TTM，张力判断仅供方向参照）；芯碁作为设备铲子股，现价已显著超出卖方目标价上限，倒挂须显式标注。第三层是需求侧指示性标的（工业富联、中际旭创）：二者是本报告下游需求侧的先行指标，不构成 PCB-CCL-铜箔链的投资标的，PE/市值仅作情绪温度计——中际旭创市值与贵州茅台交叉是叙事性事件而非基本面信号。

扩充覆盖标的估值框架

图表 8-24 只给出公开 PE 参照，没有把 14 家标的放进统一的估值框架。读者据此难以判断每家标的“该用什么口径估值、当前水位是否安全、是否值得纳入跟踪”。图表 8-25 补齐这一缺口：它不为任何扩大覆盖标的给出目标价区间——本报告坚持目标价必须由自下而上 EPS 桥支撑，而 14 家标的均未建立可编辑经营线模型和客户/平台收入桥，给目标价即为伪精确——而是给出一个结构化估值定位：每家标的该用什么估值口径、当前 PE 隐含了什么增长预期、当前水位相对其自身证据边界处于安全还是拥挤区间。该框架使读者把图表 8-24 的“PE 数字”翻译成“投资动作指引”。

图表 8-25：扩充覆盖标的估值框架（结构化定位，非目标价）



代码	名称	估值定位	当前 PE/估值信号	隐含增长预期	安全水位评估
Core Candidate——可投资但需更宽区间					
002384	东山精密	Core Candidate	推算约 110–230x* (区间依赖年化假设)	市场已定价索尔思并表 +1.6T 光模块垂直一体化，2026Q1 EPS 年化隐含 PE 约 112x、若按 2025 全年净利约 22 亿计 TTM PE 约 227x	现价 273 元相对核心 5 家给予明显光模块/光芯片溢价，溢价合理性依赖索尔思整合节奏与 Google ASIC 客户链在年报确认；Google ASIC 未在 002384 自身年报出现，溢价部分由”needs-IR”假设支撑，需更宽区间吸收整合证伪风险。
603228	景旺电子	Core Candidate	推算 PE-TTM 约 69x* / PB 约 6.0x / 市值约 786 亿	估值部分计入 AI 溢价（1.6T 光模块 PCB 已批量出货、泰国 2026 投产），但 2026Q1 归母-28%、扣非-18%、现金流-52% 与 69x 存在张力	估值低于沪电/胜宏/深南一线均值属相对折价，但”增收不增利”剪刀差若 Q2/Q3 不能修复即存在杀业绩风险；一致预期未抓取，估值锚缺失。
688630	芯碁微装	Core Candidate	26E PE 约 127x / 27E 约 91x（16 家一致预期 EPS 3.94/5.49）	高估值依赖 26/27 高增速兑现（PCB 扩产 + 激光钻孔第二曲线 +H 股募资出海）；现价 502 元已超卖方目标价 243–326.82 元上限约 54%	现价 vs 卖方目标价倒挂极显著，现价隐含估值不可作为目标价；26E OCF 已转正 +1.65 亿突破 watchlist 边界支撑升格，但增速证伪场景下估值压缩剧烈，须严守触发器纪律。
Watchlist——数据偏薄或 PE 极端或 AI 敞口弱，仅 PE/预警跟踪					
301217	铜冠铜箔	Watchlist	推算 PE-TTM 约 287x* / 2026E 一致预期 PE 约 180x（4 家样本薄） / PB 约 30x	故事期定价：HVL P5（2027 量产）+IC 封装载体铜箔国产替代两条远期假设同时折入当前市值	毛利率仅 8.79%、经营现金流为负、HVL P5/载体铜箔未量产，安全边际几乎完全依赖三条假设同时成立；一致预期仅 4 家机构，估值锚稳健性弱。
601208	东材科技	Watchlist	公开滚动 PE 约 200x / P/B 约 10x	估值已深度定价 AI 树脂国产替代 +Rubin 预期，2026Q1 归母 +103% 但扣非仅 +42%、经营现金流为负	扣非弱于表观 + 董事长减持 0.29%+”股价创历史新高”形成内部人/二级市场信号背离；20kt 在建产能兑现周期 18–24 个月，估值对 Rubin 时点与产能达产双重敏感。
603002	宏昌电子	Watchlist	PE>4,000x（失效） / P/B 约 7.7x	PE 失效，按 PB 约 7.7x 看；市场采用远期产能 + 高速 CCL 认证（已过 Intel/AMD 认证但小量订单）的概念驱动定价	估值与基本面严重背离：2026Q1 营收 +77% 但归母仅 46.85 万、扣非转负、OCF-353%；7 天 5 涨停 + 财务负责人减持 + 公司紧急风险提示，公司主动澄清 AI-PCB 放量尚未转化为利润。
603256	宏和科技	Watchlist	公开聚合 PE 约 749–759x / PB 约 84x	叙事溢价极值（TTM PE 数倍于行业均值 53.8x），即便以 2026Q1 年化测算动态 PE 仍达 40–45x	公司 6/17 主动提示扩产落地不确定 + 股价情绪过热回落风险；董事长/董秘 5 月高位减持；OCF 增速 +15% 远弱于利润 +354%，前募投项目 2024 年实际效益低于预期，估值泡沫争议明确。
002080	中材科技	Watchlist	粗略年化 PE 约 94x* / PB 约 6.6x	估值已对”AI 电子布龙头”叙事极度充分定价，但 2025 实际 AI 电子布收入占比仅 2.08%（公司 6/17 风险提示）	估值与基本面背离：公司 3 连板/7 天 4 板后主动两次风险提示（特种纤维布占比低、投资风险）；经营现金流-20.14 亿（同比-599%）与净利 +40% 严重背离；卖方 26E 特种玻纤预测 16.6 亿高于 2025 实际 6.28 亿，模型高估风险明显。
600176	中国巨石	Watchlist	单季年化 PE 约 42x*（2026Q1 EPS 0.32×4） / PB 约 6.6x	42x 对应普通电子布/粗纱周期高点利润而非 AI 成长溢价；公司 6/17 澄清 Low-Dk 未形成订单、AI 收入占比 0%	AI 敞口 0%，估值完全靠行业 β；水位虽低于宏和/中材，但 5 万吨电子纱 +3.2 亿米电子布项目（44.31 亿）投产前 AI 弹性最弱；OCF 绝对值仅 0.22 亿、OCF/归母约 17%，利润含金量弱；周期见顶回落风险下 PE 不可线性外推。
01888	建滔积层板	HK Anchor	港股 CLI 不支持，PE 未结构化抓取 / 股价年内飙升约 +570%	不适用 PE 估值框架；股价 +2025H2–2026 累计提价 >50% 构成高端 CCL 景气外生确认信号	A/H 口径不可比，仅作全球 CCL 量价风向标与 A/H 双锚；港股通南向连续 8 日净买入 96.53 亿港元，若建滔涨价兑现或股价皮转为 A 股 CCL/PCB 估值拥挤度预警信号。

定位栏口径：**Core Candidate**=可投资但证据边界要求更宽 PE 带；**Watchlist**=数据偏薄/PE 极端/AI 敞口弱，仅作 PE 与预警信号跟踪；**HK Anchor**=港股 A/H 不可比，仅作全球景气锚；**Demand Indicator**=需求指标股，不适用 PE 估值。本表不为任何标的给出目标价区间——目标价必须由自下而上 EPS 桥支撑，14 家标的均未建立可编辑经营线模型和客户/平台收入桥，给目标价即为伪精确；本表仅作结构化估值定位与安全水位定性判断，不构成交易指令。

资料来源：14 标的估值框架定位（结构化定性，非目标价），来源为各标的 *evidence card*；定位分层与 §8.5”扩大覆盖标的估值参照”一致，所有标的均非 **AStock** 核心估值目标

读图表 8-25 须把握三层定位的递进含义。**Core Candidate**（东山精密/景旺电子/芯碁微装）属可投资标的：三家均具备清晰的 AI 链卡位证据（东山为索尔思光模块垂直一体化、景旺为 1.6T 光模块 PCB 批量出货、芯碁为 PCB 直写光刻设备全球前三且前五客户具名），但其估值区间必须显著宽于核心 6 家——因为三家的客户/平台自下而上 EPS 桥尚未建立（东山 Google ASIC 未在年报确认、景旺 AI 业务占比未拆分、芯碁市占率口径与卖方测算未核验），目标 PE 带无法机械回填。**Watchlist**（铜冠铜箔/东材科技/宏昌电子/宏和科技/中材科技/中国巨石/建滔积层板/金安国纪/容大感光共 9 家）定位为仅作 PE 与预警信号跟踪：共性是 PE 极端（宏昌 PE>4,000x 失效、宏和约 750x 叙事溢价、铜冠约 287x 故事期）或当期 AI 收入占比极低（巨石 0%、中材 2.08%）或公司主动澄清无 AI 业务（金安伪 AI 概念），任何目标价区间均无证据支撑，只适合用 PE 分位、内部人减持、公司风险提示等预警信号跟踪。**Demand Indicator**（工业富联/中际旭创）从估值框架中完全排除：二者自身不制造 PCB/CCL/铜箔，仅作产业链下游需求侧的先行指标，其 PE/市值仅作”AI 估值情绪温度计”。换言之，14 家扩大覆盖标的中，仅东山/景旺/芯碁 3 家具备进入可投资标的池的卡位证据，但因其证据边界仍要求更宽 PE 带；其余 11 家因数据偏薄、PE 极端或 AI 敞口弱，全部不享有 **AStock** 目标价区间，仅以 PE 与预警信号跟踪。

本节的存在不改变核心估值结论。核心 6 家（沪电、深南、生益、胜宏、华正、鹏鼎）仍是本报告的目标价载体，其目标 PE 带、合理价值区间、估值空间% 列均保持不变；扩大覆盖标的仅作为产业链全貌的参照坐标，使读者在跟踪稀缺卡位与需求侧锚点时不脱离对核心标的的纪律性判断。任何扩大覆盖标的若要升级为核心估值目标，必须先满足两条门槛：其一，建立可编辑经营线模型（收入、成本、费用、净利、现金流、资本开支完整链条）；其二，取得客户/平台自下而上 EPS 证据（具名客户收入、平台单价、产能利用率、项目级经济性）。在两条门槛满足前，本节标的的 PE 仅供横向参照和情绪观察。

9 二级市场行为

9.1 数据边界

二级市场章节回答一个独立问题：产业逻辑已经被市场定价到什么程度。价格、估值、基金持仓、融资盘和资金流不能证明基本面，但能帮助判断后续上行空间、回撤风险和交易拥挤度。

Market data limitation

二级市场分析使用 2026 年 6 月 18 日抓取的腾讯 quote feed 最新返回快照补充价格、总市值、PE 和 PB，内嵌时间戳为 2026 年 6 月 17 日 16:14 前后；并结合 Yahoo Finance chart API 抓取的核心与观察名单日度价格、百度估值 API 的一年 PE/PB 分位、公开持仓代理、港交所官方 2026Q1 北向季度持股、东方财富 30 日资金流日线代理、2026 年 6 月 17 日东方财富沪深港通成交榜接口复查，以及 2026 年 6 月 18 日对东方财富/AkShare 更多沪深港通持股 API 的失败复查。东方财富实时 quote 接口仍返回 502，腾讯快照不是 Wind/Choice 标准化估值库；沪深港通成交榜只提供部分上榜日成交额/排名，不能替代持股穿透；‘RPT_MUTUAL_STOCK_NORTHSTA’当前返回服务器繁忙，‘RPT_MUTUAL_HOLD_DET’、‘PRT_MUTUAL_ORG_STA’和‘RPT_MUTUAL_STOCK_HOLDRANKS’在当前窗口返回空数据；完整机构仓位、日度北向、beneficial-owner 穿透和终端级逐笔/订单流仍未覆盖。因此本章可讨论价格表现、回撤和估值拥挤，但不把公开代理数据等同于完整交易拥挤度。

二级市场章节的作用不是证明基本面，而是判断市场已经为基本面兑现支付了多少价格。当前 PCB/CCL 链条的共同特征是：主题强、涨幅大、估值分位高，且部分核心资产已经出现基金重仓回落、股东户数扩散和融资余额上升的组合信号。这意味着即使产业趋势正确，投资动作也不能忽视交易拥挤度。

我们把二级市场信号分成三类。第一类是估值和价格：用于判断安全边际；第二类是持仓和股东结构：用于判断筹码是否从机构集中转向更分散的交易盘；第三类是资金流、融资和龙虎榜：用于判断短期交易强度。三类信号都不是单独的买卖依据，但结合基本面触发器，可以决定“继续跟踪、等待回落、还是降低弹性暴露”。

9.2 市场信号可得性

先看数据可得性。由于没有完整终端级持仓和逐笔订单流，本章只能使用公开代理数据。因此，下表不是在说这些数据足够精确，而是在说明每一类信号能回答什么问题、不能回答什么问题。

图表 9-1: Secondary-market data availability

信号	状态	Comment
Current price	Public proxy	腾讯 quote feed 于 2026 年 6 月 18 日抓取, 返回字段时间戳为 2026 年 6 月 17 日 16:14 前后; Yahoo 日线仍作为历史表现代理。
Market cap	Public proxy	腾讯 quote feed 已刷新 12/12 总市值、PE 和 PB; 不是 Wind/Choice 标准化估值库。
Level-1 quote depth	Public proxy	腾讯 quote feed 归档字段可抽取 12/12 标的五档买卖盘、best bid/ask、spread 和五档量差; 为公开延迟/盘后 Level-1 代理, 不是交易所 tick/order-book 历史。
Forecast PE	Partial	核心四家公司有 2026–2028 预测线, 华正新材当前模型较弱; 观察名单为预测线级别。
Relative performance	Public proxy	核心五家公司和六个观察名单均已有一年 Yahoo 日线表现。
Valuation percentile	Public proxy	核心五家公司和六个观察名单均已有一年 PE/PB 分位; 不是 Wind/Choice 长周期估值库。
Holder / positioning	Public proxy	港交所官方 2026Q1 北向季度持股、官方前十、Sina 基金/流通股东、CNInfo 基金重仓/股东户数、东方财富重要机构覆盖; 完整主动/被动分类和终端仓位仍缺。
Fund-flow proxy	Public proxy	核心五家公司和六个观察名单均已有一年东方财富 30 日资金流日线代理, 覆盖矩阵已据此修正; 不是终端级实时订单流。
Liquidity / turnover	Public proxy	东方财富日 K 成交额/换手率成功覆盖 8/12 标的; 失败标的用 Yahoo close × volume 代理补充。
Margin financing	Public + exchange official proxy	东方财富融资融券明细成功覆盖 10/12 标的; 上交所官方接口复核生益科技 (600183)、南亚新材 (688519)、芯基微装 (688630) 有 300 行明细, 华正新材 (603186) 为空; 2026 年 6 月 18 日复查深交所官方 ‘ShowReport’ 和 AkShare SZSE wrapper 仍因 connection reset / timeout 未取得稳定数据; 可作为杠杆资金拥挤度代理, 不是机构仓位。
Block trade	Public proxy	东方财富大宗交易表成功覆盖 10/12 标的; 可观察大额交易痕迹, 但不是完整逐笔订单流。
Share pledge	Public proxy	东方财富股权质押表补充大股东筹码压力; 预警/平仓线为估算, 不是实际合同条款。
Dragon-Tiger List	Public proxy	东方财富龙虎榜覆盖 12/12 标的; 可观察异常交易日和公开席位净买卖, 不覆盖普通交易日。
Lock-up expiry	Public proxy	东方财富限售解禁覆盖 12/12 标的; 用于未来流通供给压力, 不代表实际减持。
Shareholder change	Public proxy	东方财富股东增减持覆盖公开披露记录; 用于真实减持痕迹, 不是完整 beneficial-owner 数据库。
Stock Connect top-10 deal	Public proxy	2026 年 6 月 17 日复查东方财富 ‘RPT_MUTUAL_TOP10DEAL’, 沪电、生益等可取到近期上榜日成交额/排名; 多只观察名单为空或仅有历史行, 且观测行买入/卖出/净买额字段不完整。
Stock Connect current holding-rank APIs	Failed public route	2026 年 6 月 18 日复查 AkShare / 东方财富 ‘RPT_MUTUAL_STOCK_NORTHSTA’、‘RPT_MUTUAL_HOLD_DET’、‘PRT_MUTUAL_ORG_STA’、‘RPT_MUTUAL_STOCK_HOLDRANKS’; 页面壳显示个股排行仍停在 2024-08-16, API 返回服务器繁忙或空数据, 不能补齐日度北向和机构穿透。

这组数据的结论是：价格、估值、基金重仓和融资数据已经足够提示“拥挤风险”，但不足以证明“机构真实仓位”。因此，报告在投资建议里使用这些数据时，只把它们作为风险折扣和触发器，而不是作为

基本面结论。

图表 9-2: Holder and filing metadata coverage			
公司（代码）	Holder rows	Disclosure rows	Use in report
沪电股份 (002463)	20	12	可核验主要股东和 2025 年报公告链接。
胜宏科技 (300476)	20	10	可核验主要股东和年度/季度报告目录。
深南电路 (002916)	20	6	可核验控股股东结构和 2025 年报公告链接。
生益科技 (600183)	20	9	可核验主要股东和年报/季报公告目录。
华正新材 (603186)	20	8	可核验主要股东和修订版年报目录。
资料来源: Official filing / holder metadata (CNInfo + exchange disclosure index); public metadata only, not full fund-flow data			

基金和股东结构更能解释为什么高景气资产也可能出现回撤。沪电、胜宏、深南、生益在 2025Q4 已出现较高重仓市值，2026Q1 公开基金重仓普遍回落，说明市场并非刚开始交易这个主题。若后续 Q2 业绩只是符合预期而非超预期，股价可能不再享受同样的估值扩张。

图表 9-3: Fund heavy-holding proxy				
公司（代码）	CNInfo rank	Fund count	CNInfo MV	可见主要基金/解读
沪电股份 (002463)	41	291	168.54 亿元	永赢科技智选、易方达上证 50 增强等；机构覆盖深。
胜宏科技 (300476)	55	226	122.53 亿元	睿远成长价值、易方达创业板 ETF 等；高弹性资产已有较强基金拥挤度。
深南电路 (002916)	152	115	74.83 亿元	永赢科技智选、大摩数字经济等；覆盖低于沪电/胜宏但仍较高。
生益科技 (600183)	101	155	38.44 亿元	大摩数字经济、博时成长领航等；材料链机构覆盖改善。
华正新材 (603186)	1067	10	1.29 亿元	覆盖明显偏低，反映小市值/材料期权属性。
资料来源: CNInfo 2026Q1 fund heavy holdings and Sina latest fund holders; public fund-holder proxy, not full institutional positioning				

图表 9-4: Fund heavy-holding quarterly bridge

公司（代码）	25Q3 MV	25Q4 MV	26Q1 MV	Q1-Q4	解读
沪电股份 (002463)	242.81 亿	335.53 亿	168.54 亿	-166.98 亿	2025Q4 拥挤度上升，2026Q1 显著回落。
胜宏科技 (300476)	275.59 亿	382.37 亿	122.53 亿	-259.84 亿	高 beta 资金退潮最明显。
深南电路 (002916)	138.08 亿	218.76 亿	74.83 亿	-143.92 亿	核心持仓仍在，但拥挤度下降。
生益科技 (600183)	96.24 亿	273.90 亿	38.44 亿	-235.46 亿	材料主线 Q1 可见基金持仓回落。
华正新材 (603186)	0.40 亿	5.70 亿	1.29 亿	-4.41 亿	低覆盖小票，季度波动大。
南亚新材 (688519)	12.88 亿	20.33 亿	15.73 亿	-4.61 亿	观察名单中回落较温和。
大族数控 (301200)	0.14 亿	11.28 亿	11.17 亿	-0.11 亿	市值基本保持，但基金数下降。
芯碁微装 (688630)	4.34 亿	20.67 亿	12.52 亿	-8.14 亿	设备链仍有可见持仓。
鼎泰高科 (301377)	5.73 亿	36.13 亿	29.81 亿	-6.33 亿	耗材链持仓保持相对高位。
鹏鼎控股 (002938)	16.04 亿	71.79 亿	13.02 亿	-58.77 亿	2025Q4 基金重仓拥挤，2026Q1 明显回落。

资料来源：CNInfo fund heavy-holding quarterly bridge (core names + 鹏鼎 watchlist proxy); public fund heavy-holding market value, not full institutional positioning

重仓回落不等于基本面恶化，但它改变了赔率。对核心资产而言，后续需要更强的业绩证据来重新吸引机构增配；对高弹性资产而言，若融资盘和主题资金仍在推升价格，任何低于预期的订单或毛利率信息都可能放大波动。

持仓与筹码

筹码结构用三条证据交叉验证——基金重仓季度回落（图表 9-4）、股东户数扩散（图表 9-5）、可见基金风格（图表 9-6/9-7）。三者方向一致即指向主题拥挤的筹码松动：基金重仓 2026Q1 较 2025Q4 普遍回落（胜宏-259.84 亿、生益-235.46 亿、沪电-166.98 亿），同期股东户数继续扩张、人均持股下降，意味着筹码由机构集中转向更分散的交易盘；但风格表揭示了一条不对称线索——胜宏 ETF/指数占比高达 36%（图表 9-7），说明其拥挤退潮时被动资金可能被 ETF 赎回机制被动减持，放大下行斜率，而沪电、深南、生益仍以主动型为主，退潮节奏更可控。投资含义是：筹码松动已成方向性事实，但松动的方式（主动减仓 vs 被动减持）决定了不同标的对催化证伪的敏感度排序。

图表 9-5: Shareholder-count concentration bridge

公司（代码）	25Q3 holders	25Q4 holders	26Q1 holders	26Q1 avg shares	解读
沪电股份 (002463)	16.20 万	19.89 万	24.09 万	7,987	股东户数连续扩张，户均持股下降。
胜宏科技 (300476)	18.39 万	18.75 万	23.22 万	3,758	高弹性交易后持有人进一步分散。
深南电路 (002916)	3.95 万	4.15 万	6.79 万	10,032	Q1 户数跳升，筹码分散度上升。
生益科技 (600183)	9.47 万	11.86 万	17.16 万	14,153	材料主线参与者显著扩散。
华正新材 (603186)	2.28 万	2.02 万	2.62 万	5,990	Q4 集中改善后，Q1 重新分散。
鹏鼎控股 (002938)	7.55 万	8.84 万	9.40 万	24,701	股东户数连续扩张，HKCC 同期下降，筹码更分散。

资料来源: CNInfo / official public shareholder-count quarterly bridge (core names + 鹏鼎 watchlist proxy); shareholder-count proxy, not institutional ownership. 单位: 股东户数为“万户”，人均持股为“股”。

图表 9-6: Fund holder style proxy

公司（代码）	Active-like MV	Passive/index MV	Bond-like MV	解读
沪电股份 (002463)	260.18 亿元	51.73 亿元	2.69 亿元	主动型持仓主导，指数增强也有明显贡献。
胜宏科技 (300476)	108.77 亿元	61.14 亿元	0.48 亿元	ETF/指数占比更高，交易拥挤度需重点跟踪。
深南电路 (002916)	119.46 亿元	6.65 亿元	2.86 亿元	主动型机构定价权更强。
生益科技 (600183)	60.95 亿元	0.73 亿元	0.77 亿元	材料龙头主要由主动资金持有。
华正新材 (603186)	0.83 亿元	0.23 亿元	0.61 亿元	低可见度且风格混合，仓位信号弱。
鹏鼎控股 (002938)	16.29 亿元	0.75 亿元	3.01 亿元	鹏鼎可见基金以 active-like 为主，但债券/固收产品也有一定占比。

资料来源: Fund-name style proxy with Eastmoney fund-type mapping (core names + 鹏鼎 watchlist proxy); not Wind/Choice official active/passive classification

图表 9-7: Full visible fund type recheck

公司（代码）	Rows	Type mapped	Equity/active	Passive/index	Bond/FI	解读
沪电股份（002463）	540	100.0%	82.27%	16.05%	1.68%	公募可见仓位以权益/主动型为主，指数增强占比也较高。
胜宏科技（300476）	373	99.46%	63.50%	36.20%	0.28%	ETF/指数资金占比显著，高 beta 交易属性更强。
深南电路（002916）	199	100.0%	92.58%	5.20%	2.22%	以权益主动/偏股基金为主。
生益科技（600183）	286	100.0%	97.54%	1.15%	1.30%	材料龙头当前可见基金仓位几乎全部由权益/主动型驱动。
南亚新材（688519）	67	97.01%	94.20%	0.19%	5.39%	观察名单中也以权益类资金为主。
兴森科技（002436）	32	100.0%	45.07%	30.61%	24.31%	指数和固收类可见占比高，风格更混合。
大族数控（301200）	96	100.0%	90.59%	3.40%	6.00%	设备链可见资金以权益类为主。
鼎泰高科（301377）	72	100.0%	85.40%	1.05%	13.55%	耗材链有一定固收类配置，但仍由权益类主导。

资料来源: AkShare stock_fund_stock_holder + Eastmoney fund_name_emfull-type recheck (1,986 latest-period visible fund-holder rows across 11 tickers). Eastmoney public fund type improves classification, but it is still not a Wind/Choice official active/passive ownership database and does not cover non-public or absent holders.

图表 9-8: Official holder and supplier proxies

沪电股份（002463） 香港中央结算持股 10.07%（19388.13 万股，as of 2026/03/31 per HKEX quarterly Stock Connect; 2025/12/31 为 7.44%/14320.99 万股）；社保 109 组合和多只 ETF/基金在前十。前五供应商采购 59.73 亿元，占比 42.16%。
胜宏科技（300476） 香港中央结算和多只 ETF/基金/私募产品在前十流通股东。前五供应商采购 54.18 亿元，占比 31.52%。
深南电路（002916） 香港中央结算、永赢科技智选、社保 2101 组合等在前十。前五供应商采购 42.40 亿元，占比 30.08%。
生益科技（600183） 香港中央结算持股 5.15
华正新材（603186） 香港金融管理局、香港中央结算和多只基金产品在前十。前五供应商采购 16.20 亿元，占比 46.12%。

资料来源: Official annual reports (holder + supplier proxies)

Institutional positioning gap

已尝试通过 AkShare ‘stock_report_fund_hold’ 获取基金、QFII、社保、券商、保险持仓，但接口在当前环境返回 TypeError。港交所官方季度北向持股已经覆盖当前核心和观察名单；东方财富 ‘RPT_MUTUAL_HOLDSTOCKNDATE_STA_NEW’ 与 ‘RPT_MUTUAL_HOLDNDATE_DET_NEW’ 又补齐了 12/12 标的 2026Q1 参与者/托管行明细。但日度北向变化、beneficial-owner 穿透、主动/被动基金分类和终端级订单流仍不可用。东方财富 30 日资金流日线代理已经覆盖当前核心和观察名单，但它不是完整机构持仓、北向明细或终端级订单流。2026 年 6 月 17 日进一步复查东方财富沪深港通成交榜接口，能补充部分上榜日成交额和排名，但无法补出受益所有人、全量买卖盘或实时订单流。

资料来源: Flow / positioning evidence pack: HKEX official Stock Connect quarterly + Eastmoney HSGT holding recheck + Eastmoney fund-flow + current public-source recheck. Public proxy aggregation only, not terminal-grade positioning.

北向与长期资金

北向季度数据与基金重仓出现背离：2026Q1 港交所官方季度持股显示沪电（+5067.14 万股，占比升至 10.07%）、生益（+2583.95 万股）、芯碁（+495.13 万股，+3.76 个百分点）获北向增持（图表 9-11），而同期公募基金重仓普遍回落（图表 9-4）。这种背离说明长期/被动属性的资金在主题退潮期反向承接，是

拥挤度排序中沪电被评为”相对胜宏更稳”、生益虽估值分位最高但筹码结构不算最差的关键依据；同时社保可见持仓序列最长出现在生益（2004Q2-2026Q1，48 行，图表 9-17），佐证材料龙头的长期资金粘性最高。但需要明确这层判断的边界：北向增持可能滞后于重仓回落，或仅反映 ETF 再平衡而非主动配置，因此它降低的是排序下行斜率，而非消除拥挤风险本身。

下两张表（图表 9-9/9-10）是支撑图表 9-11 季度持股数的代理数据源清单与历史基线，本身不携带投资含义，仅为读者标注 9-11 的持仓代理来源。其中图表 9-10（Stock Connect 历史基线）所有公司最新公开日线均冻结在 2024-08-16，属沪深港通持股报告规则变化之前的历史基线，不进入本章拥挤度读数——当前持仓以图表 9-11 的港交所官方季度表为准。

图表 9-9: Additional public holder proxies	
Dataset	Coverage and use
Sina fund holders	5/5 核心公司有基金持仓记录，可看到基金名称、代码、持仓数量、占流通股比例、持股市值和截止日期。
CNInfo fund heavy holdings	2026Q1 覆盖 5/5 核心公司和 5/6 观察名单，可看到基金覆盖家数、重仓排名和持股市值。
Fund style proxy	基于基金名称规则区分 active-like、ETF/指数/增强和债券类持仓；不是 Wind/Choice 正式主动/被动标签。
Sina circulating holders	5/5 核心公司有流通股东记录，可交叉验证前十/前二十流通股东。
CNInfo holder concentration	2026Q1、2025 年报、2025Q3 均能覆盖核心公司股东户数 and 人均持股变化。
HKEX Stock Connect quarterly	港交所官方 2026Q1 北向季度持股覆盖 11/11 核心和观察名单；不是 beneficial-owner 或日度变动。
HKCC quarterly proxy	官方 2026Q1 前十大股东表可提取香港中央结算持股，覆盖 5/5 核心公司和多数观察名单，可与港交所表交叉验证。
Stock Connect history	Eastmoney/AkShare 单股历史总持股可覆盖 9/11，最新公开日线停在 2024-08-16；用于规则变化前历史基线。
资料来源：Advanced public holder proxies (Sina fund/circulating holders, CNInfo heavy holdings/concentration, HKEX Stock Connect quarterly, HKCC proxy, Stock Connect history)	

图表 9-10: Stock Connect historical holding baseline (规则变化前基线，非当前持仓)				
公司（代码）	Latest date	Holding shares	A-share pct	解读
沪电股份 (002463)	2024-08-16	8586.63 万股	4.48%	历史北向基线较高，但非当前持仓。
胜宏科技 (300476)	2024-08-16	1604.62 万股	1.86%	历史北向参与度中等。
深南电路 (002916)	2024-08-16	1165.65 万股	2.27%	历史北向持股可观察。
生益科技 (600183)	2024-08-16	17671.08 万股	7.45%	历史北向持股最高。
华正新材 (603186)	N/A	N/A	N/A	接口未返回。
资料来源：Eastmoney / AkShare Stock Connect total holding history; public holding history, not current beneficial-owner positioning				

图表 9-11: HKEX official Stock Connect quarterly holding

公司（代码）	2026Q1 holding	A-share pct	QoQ shares	QoQ pct-pt	解读
沪电股份 (002463)	19388.13 万股	10.07%	+5067.14 万股	+2.63	北向季度持股最高，Q1 显著增持。
胜宏科技 (300476)	2494.67 万股	2.85%	-313.22 万股	-0.37	高弹性标的北向参与下降。
深南电路 (002916)	2557.74 万股	3.75%	+10.78 万股	-0.07	股数基本稳定，占比因股本口径略降。
生益科技 (600183)	15102.36 万股	6.30%	+2583.95 万股	+1.08	材料龙头获得明显北向增持。
华正新材 (603186)	443.98 万股	2.83%	+317.46 万股	+1.94	港交所官方表补足此前日线接口缺口，Q1 增幅高。
南亚新材 (688519)	146.75 万股	0.62%	-17.78 万股	-0.08	北向参与度低且小幅下降。
兴森科技 (002436)	2774.46 万股	1.63%	-329.55 万股	-0.19	中低北向参与度，Q1 减持。
大族数控 (301200)	437.56 万股	1.02%	+98.37 万股	+0.23	设备链北向参与温和提升。
芯碁微装 (688630)	538.19 万股	4.08%	+495.13 万股	+3.76	设备链中北向占比和增幅最高。
劲拓股份 (300400)	244.54 万股	1.00%	+139.75 万股	+0.57	港交所官方表补足此前日线接口缺口。
鼎泰高科 (301377)	585.79 万股	1.42%	+282.86 万股	+0.69	耗材链北向参与提升。
鹏鼎控股 (002938)	5707.02 万股	2.46%	-566.38 万股	-0.24	鹏鼎补入观察名单后，HKEX 季度表显示 Q1 北向回落。

资料来源: HKEX official 2025/12/31 and 2026/03/31 quarterly Stock Connect northbound shareholding + 鹏鼎 watchlist holder proxy; aggregate CCASS Participants only

图表 9-12: Northbound participant / custodian quarterly bridge (9 个月趋势 2025Q2→2026Q1)

公司（代码）	2025Q2 shares	2025Q4 shares	2026Q1 shares	9M change	Q1 top participant	解读
沪电股份 (002463)	12333.81 万股	14320.99 万股	19388.13 万股	+7054.32 万股	香港上海汇丰银行	北向托管股数连续抬升，Q1 前五 MV 占 94.3%。
胜宏科技 (300476)	2766.24 万股	2807.89 万股	2494.67 万股	-271.57 万股	香港上海汇丰银行	高弹性标的 Q1 环比回落，仍由汇丰托管集中。
深南电路 (002916)	1423.69 万股	2546.96 万股	2557.74 万股	+1134.05 万股	香港上海汇丰银行	2025 下半年明显抬升，Q1 基本持平。
生益科技 (600183)	16665.77 万股	12518.41 万股	15102.36 万股	-1563.41 万股	香港上海汇丰银行	九个月仍低于 Q2，但 Q1 环比回补 2583.95 万股。
华正新材 (603186)	0.00 万股	126.52 万股	443.98 万股	+443.98 万股	美林远东	低基数下北向参与提升，但绝对规模仍小。
南亚新材 (688519)	42.41 万股	164.53 万股	146.75 万股	+104.34 万股	香港上海汇丰银行	Q1 环比小幅下降，九个月维度仍提升。
兴森科技 (002436)	3361.64 万股	3104.01 万股	2774.46 万股	-587.18 万股	美国花旗银行	2025Q2 以来托管股数下降，花旗为 Q1 最大参与者。
大族数控 (301200)	57.34 万股	339.19 万股	437.56 万股	+380.22 万股	渣打银行 (香港)	设备链北向托管股数持续提升。
芯碁微装 (688630)	82.94 万股	43.06 万股	538.19 万股	+455.25 万股	美国花旗银行	Q1 跳升明显，前五 MV 占 94.7%。
劲拓股份 (300400)	0.00 万股	104.79 万股	244.54 万股	+244.54 万股	摩根士丹利香港	低基数抬升，仍属小规模北向参与。
鼎泰高科 (301377)	113.72 万股	302.93 万股	585.79 万股	+472.07 万股	香港上海汇丰银行	耗材链北向托管股数连续上行。
鹏鼎控股 (002938)	4780.62 万股	6273.41 万股	5707.02 万股	+926.41 万股	香港上海汇丰银行	Q1 环比下降，前五 MV 占 95.8%，托管集中。

资料来源: Eastmoney public participant/custodian detail across 2025Q2-2026Q1 (core names + 鹏鼎 watchlist proxy); not beneficial-owner data

图表 9-13: 2026Q1 participant detail recheck (环比% 变化复核视角)

公司（代码）	2026Q1 持股	环比	参与者	最大参与者	Top-5 MV	解读
沪电股份 (002463)	19388.13 万股	+35.38%	53	香港上海汇丰银行	94.33%	北向托管规模和参与者数均高，Q1 增持显著。
胜宏科技 (300476)	2494.67 万股	-11.15%	26	香港上海汇丰银行	92.81%	高弹性标的 Q1 北向托管回落。
深南电路 (002916)	2557.74 万股	+0.42%	45	香港上海汇丰银行	93.19%	股数基本稳定，托管结构集中。
生益科技 (600183)	15102.36 万股	+20.64%	50	香港上海汇丰银行	89.55%	材料龙头 Q1 获北向托管增持。
华正新材 (603186)	443.98 万股	+250.92%	15	美林远东	82.27%	低基数下增幅大，绝对规模仍小。
鹏鼎控股 (002938)	5707.02 万股	-9.03%	34	香港上海汇丰银行	95.75%	主题储备标的 Q1 环比回落。
芯碁微装 (688630)	538.19 万股	+1149.85%	15	美国花旗银行	94.69%	低基数跳升，需避免过度解读。

资料来源: *Eastmoney public RPT_MUTUAL_HOLDSTOCKNDATE_STA_NEW and RPT_MUTUAL_HOLDNDATE_DET_NEW; 12/12 tickers have 2026Q1 statistics and participant detail. This is participant/custodian-level public data, not beneficial-owner or terminal order-flow data.*

图表 9-14: HKCC current-quarter proxy (官方前十股东表交叉验证)

公司（代码）	HKCC holding	比例	解读
沪电股份 (002463)	19388.13 万股	10.08%	Q1 官方股东表显示 HKCC 持股较高。
胜宏科技 (300476)	2494.67 万股	N/A	有 HKCC 持股，比例抽取受表格换行影响。
深南电路 (002916)	2557.74 万股	3.75%	当前季度北向代理可用。
生益科技 (600183)	15102.36 万股	6.22%	当前季度 HKCC 代理较高。
华正新材 (603186)	443.98 万股	2.83%	官方表补足此前接口缺失。

资料来源: *Official 2026Q1 top-shareholder tables (HKCC current-quarter proxy); HKCC is nominee/clearing holder, not beneficial-owner data*

图表 9-15: Important institution holding evidence

公司（代码）	Org num	Mkt cap	比例	解读
深南电路 (002916)	3	17.00 亿元	1.14%	重要机构持股环比增加，公开专题有命中。
沪电股份 (002463)	2	16.28 亿元	1.11%	重要机构持股环比增加，公开专题有命中。
生益科技 (600183)	1	4.29 亿元	0.33%	公开专题有命中，但环比减少。
胜宏科技 (300476)	0	N/A	N/A	2026Q1 重要机构专题未命中核心筛选。
华正新材 (603186)	0	N/A	N/A	2026Q1 重要机构专题未命中核心筛选。
鹏鼎控股 (002938)	2	25.36 亿元	2.10%	社保组合公开专题命中（一零三 + 四一六组合，见图表 9-18）；由于图表 9-17 无鹏鼎 2026Q1 历史行可比，环比方向无法从本章证据核验。

资料来源: *Eastmoney RPT_NATIONAL_STATISTICS important-institution holding evidence (core names + 鹏鼎 watchlist proxy)*

图表 9-16: Important institution category bridge

公司（代码）	2026Q1 visible category	Holders	Mkt cap	解读
沪电股份 (002463)	社保基金	2	16.28 亿元	社保 109 组合不变，富国社保 2101 组合新进；可见社保资金仍在核心 PCB 龙头。
深南电路 (002916)	基本养老保险基金	1	6.15 亿元	养老金 802 组合新进，补充社保以外长期资金线索。
深南电路 (002916)	社保基金	2	10.86 亿元	社保 113 组合新进，富国社保 2101 组合减少；净持有仍显著。
生益科技 (600183)	社保基金	1	4.29 亿元	社保 502 组合新进；材料龙头仍有可见长期资金。

资料来源: *Eastmoney RPT_STOCK_DETAILS_CHANGE category aggregation. Visible important-institution category proxy only, not full institution*

database or active/passive classification

图表 9-17: Historical important-institution category coverage

公司（代码）	Org type	Date span	行数	边界
沪电股份 (002463)	社保基金	2011Q4–2026Q1	27	有长序列社保可见持仓；不是全量机构历史。
沪电股份 (002463)	国家队	2015Q3–2021Q2	24	历史国家队代理，不代表当前持仓。
胜宏科技 (300476)	社保基金	2017Q3–2024Q4	30	有历史社保参与，但 2026Q1 公开专题未命中。
生益科技 (600183)	社保基金	2004Q2–2026Q1	48	生益社保历史最久，当前仍有 2026Q1 行。
生益科技 (600183)	国家队	2015Q3–2021Q1	24	历史国家队代理，不代表当前持仓。
华正新材 (603186)	社保基金	2017Q2–2025Q3	15	华正有历史社保行，但当前季度未命中。

资料来源: Eastmoney RPT_STOCK_DETAILS_CHANGE history; absence of a category row does not prove no holding, only that the public endpoint returned no visible row

生益的社保可见持仓序列长达 22 年且当前仍有 2026Q1 行，说明长期资金对材料龙头的粘性最高，这与其北向季度增持（图表 9-11）方向一致，是拥挤度排序中生益虽估值分位高但筹码结构不算最差的依据之一；相反胜宏 2026Q1 公开重要机构专题未命中（图表 9-15），长期资金线索最弱，筹码结构主要靠短期杠杆资金支撑。

图表 9-18: Important institution holder details

公司（代码）	Latest period	Visible institution holders
沪电股份 (002463)	2026Q1	全国社保基金一零九组合；富国基金管理有限公司-社保基金 2101 组合。
胜宏科技 (300476)	2024Q4	全国社保基金四零三组合。
深南电路 (002916)	2026Q1	全国社保基金一一三组合；基本养老保险基金八零二组合；富国基金管理有限公司-社保基金 2101 组合。
生益科技 (600183)	2026Q1	全国社保基金五零二组合。
华正新材 (603186)	2025Q3	全国社保基金六零一组合；易方达基金管理有限公司-社保基金 17042 组合。
鹏鼎控股 (002938)	2026Q1	全国社保基金一零三组合；全国社保基金四一六组合。

资料来源: Eastmoney RPT_STOCK_DETAILS_CHANGE important-institution detail (core names + 鹏鼎 watchlist proxy)

图表 9-19: Liquidity and turnover proxy

公司（代码）	Avg daily turnover	Median turnover	Max turnover	解读
胜宏科技 (300476)	107.59 亿元	90.63 亿元	291.43 亿元	东方财富日 K 成功；胜宏交易活跃度最高，流动性好但拥挤交易风险也最高。
沪电股份 (002463)	50.97 亿元	43.37 亿元	171.85 亿元	东方财富日 K 成功；沪电成交额仅次于胜宏，适合大资金跟踪但波动敏感。
生益科技 (600183)	30.71 亿元	25.20 亿元	160.27 亿元	东方财富日 K 成功；生益材料主线成交额高，峰值放量明显。
深南电路 (002916)	23.72 亿元	20.91 亿元	92.00 亿元	东方财富接口本轮失败，使用 Yahoo 代理；流动性中高，低于胜宏/沪电。
鹏鼎控股 (002938)	20.58 亿元	18.51 亿元	116.39 亿元	东方财富接口本轮失败，使用 Yahoo 代理；鹏鼎观察名单中流动性较好。
华正新材 (603186)	6.79 亿元	4.65 亿元	37.91 亿元	东方财富日 K 成功；华正成交额较低，仓位容量和滑点风险更高。

资料来源: Eastmoney daily amount / turnover where endpoint succeeded, Yahoo close × volume proxy for failed tickers. Neither source provides order-book depth or terminal-grade liquidity

杠杆与短期资金

融资盘、大宗交易、龙虎榜构成短期交易强度三角。胜宏在三项同时最高——融资余额（RZYE 融资口径，与 9-20 的保证金口径 232.10 亿元略有差异）231.73 亿元、占流通市值 7.77%（图表 9-21），大宗交易 136 笔/37.47 亿元且 120 笔折价（图表 9-23），龙虎榜虽仅上榜 2 日但单日净买 33.32 亿元（图表 9-25）——三者共振指向其是对订单不及预期最敏感的标的：一旦基本面证伪，融资盘平仓与折价大宗转让会同步放大回撤。与之对照，深南融资占比仅 0.66% 且近 30 行净流出-2.64 亿元，杠杆拥挤度最低；生益融资余额虽高（42.72 亿元）但占流通市值仅 1.06%，杠杆压力温和。这一组证据把拥挤度排序从”持仓结构”延伸到”交易结构”，是后续把胜宏列为最拥挤、深南列为相对温和的第二根支柱。

图表 9-20: Margin financing and leverage proxy (30-row / 近 30 交易日窗口)

公司（代码）	Margin balance (RZRQYE)	Financing / float MV	30-row net buy	解读
胜宏科技 (300476)	232.10 亿元	7.77%	+27.18 亿元	胜宏杠杆资金拥挤度最高，需警惕融资盘波动放大。
沪电股份 (002463)	66.68 亿元	2.58%	+29.62 亿元	沪电融资盘持续加仓，杠杆拥挤度中高。
生益科技 (600183)	42.72 亿元	1.06%	+20.84 亿元	生益融资余额高但占流通市值比例较低。
兴森科技 (002436)	32.90 亿元	5.35%	+10.78 亿元	兴森观察名单中融资占比偏高。
鹏鼎控股 (002938)	24.82 亿元	1.02%	+10.88 亿元	鹏鼎融资余额中等，近 30 行净买入为正。
深南电路 (002916)	17.73 亿元	0.66%	-2.64 亿元	深南融资压力较低，近 30 行净流出。

资料来源: Eastmoney RPTA_WEB_RZRQ_GGMX, 300 rows per successful ticker; 本表 Margin balance 为口径字段 RZRQYE（融资余额 + 融券余额合计保证金口径），与图表 9-21 的 Financing balance(RZYE 融资余额)口径不同，故胜宏本表 232.10 亿元与 9-21 的 231.73 亿元并存；30-row 窗口为近 30 交易日。Public leverage proxy only; not institutional ownership or terminal-grade order flow

图表 9-21: Margin financing long-window crowding (300 行 / 14 个月窗口)

公司（代码）	Latest financing (RZYE)	Change vs first row	Latest ratio	300-row net buy	解读
胜宏科技 (300476)	231.73 亿元	+187.90 亿元	7.77%	+188.25 亿元	胜宏长期融资余额扩张最强，杠杆拥挤度最高。
兴森科技 (002436)	32.59 亿元	+15.66 亿元	5.35%	+15.69 亿元	兴森最新融资占比较高，但窗口内曾达 10.19%。
沪电股份 (002463)	66.45 亿元	+45.36 亿元	2.58%	+45.07 亿元	沪电长窗口融资盘持续抬升。
生益科技 (600183)	42.21 亿元	+35.89 亿元	1.06%	+35.39 亿元	生益融资余额大幅增长，但流通市值占比仍低于高拥挤标的。
鹏鼎控股 (002938)	24.69 亿元	+21.56 亿元	1.02%	+21.60 亿元	鹏鼎补入观察名单后，长窗口杠杆资金同样累积。
深南电路 (002916)	17.60 亿元	+5.39 亿元	0.66%	+5.96 亿元	深南融资扩张较温和。

资料来源: Eastmoney margin-financing long window (300 public rows from 2025-03-20 to 2026-06-15 for successful tickers). 本表 Latest financing 为 RZYE 融资余额口径 (不含融券), 与图表 9-20 的 RZRQYE 保证金口径不同, 故胜宏本表 231.73 亿元与 9-20 的 232.10 亿元并存; 300-row 窗口约覆盖 14 个月 (2025-03-20 至 2026-06-15)。Public leverage proxy only; not institutional ownership, beneficial-owner data or terminal-grade order flow

图表 9-22: SSE official margin-financing cross-check

公司（代码）	公司	行数	窗口	Latest financing	Window net buy	解读
生益科技 (600183)	生益科技	300	2025-03-20–2026-06-15	42.21 亿元	+35.39 亿元	与东方财富长窗口数量级一致，确认材料主线融资盘持续扩张。
华正新材 (603186)	华正新材	0	empty	0.00 亿元	0.00 亿元	上交所官方明细接口同样为空；不能解释为无杠杆仓位，只能作为当前官方明细覆盖边界。
南亚新材 (688519)	南亚新材	300	2025-03-20–2026-06-15	7.11 亿元	+6.14 亿元	官方明细确认观察名单材料股存在可跟踪融资盘。
芯碁微装 (688630)	芯碁微装	300	2025-03-20–2026-06-15	9.72 亿元	+7.02 亿元	官方明细确认设备股融资盘，但仍非机构持仓。

资料来源: SSE official RZRQ_MX_INFO. Exchange official margin-financing detail; still not beneficial-owner positioning or terminal-grade order flow.

图表 9-23: Block trade proxy

公司（代码）	笔数	Total amount	Discount deals	解读
胜宏科技 (300476)	136	37.47 亿元	120	胜宏大宗交易金额和笔数最高，存在较多折价大额转让痕迹。
鹏鼎控股 (002938)	62	35.19 亿元	62	鹏鼎大宗交易规模接近胜宏，全部为折价交易。
南亚新材 (688519)	14	3.19 亿元	13	南亚有一定大宗交易活跃度，折价为主。
大族数控 (301200)	49	2.96 亿元	47	大族数控笔数多但单笔均值较低。
芯碁微装 (688630)	41	2.02 亿元	40	芯碁微装存在连续大宗转让痕迹。
沪电股份 (002463)	6	1.13 亿元	4	沪电大宗交易规模低于二级市场成交额体量。

资料来源: Eastmoney RPT_DATA_BLOCKTRADE, 2025-04-21 to 2026-06-15. Public block-trade trace only, not beneficial-owner or full order-flow data

图表 9-24: Share pledge risk proxy

公司（代码）	Pledge ratio	Pledge mkt cap	笔数	解读
南亚新材 (688519)	3.28%	2.92 亿元	1	南亚历史质押比例最高，但最新日期为 2020 年，需结合当前公告复核。
鹏鼎控股 (002938)	1.26%	8.70 亿元	4	鹏鼎历史质押不高，比例表最近日期为 2021 年。
大族数控 (301200)	0.75%	8.95 亿元	1	大族数控有未解押明细，质押比例低但市值不小。
胜宏科技 (300476)	0.16%	4.46 亿元	3	胜宏当前质押比例很低，主要风险仍是融资盘和估值拥挤。
沪电股份 (002463)	0.00%	0.02 亿元	2	沪电质押比例极低，治理质押压力不突出。
兴森科技 (002436)	N/A	N/A	N/A	兴森比例接口本轮损坏，但明细未解押市值约 15.20 亿元，需后续复核。

资料来源: Eastmoney RPT_CSDC_LIST and RPTA_APP_ACCUMDETAILS. Pledge shares in ratio table are 10k shares and pledge market cap is 10k CNY. Warning/liquidation lines are Eastmoney estimates, not contract terms

本篮子质押比例普遍处于 3% 上下（南亚新材 3.28% 为历史高点，且最新日期为 2020 年）且多为 2020-2021 年历史值，治理性质押压力不构成主线风险；与融资盘拥挤（图表 9-20/9-21）不同，质押不是当前下行触发器，报告在风险折扣中不给予权重。

图表 9-25: Dragon-Tiger List abnormal-trading proxy				
公司（代码）	On-list days	Total net buy	Total turnover	解读
沪电股份 (002463)	10	+82.54 亿元	361.71 亿元	沪电龙虎榜净买额最高，异常交易日大资金参与明显。
胜宏科技 (300476)	2	+33.32 亿元	116.00 亿元	胜宏上榜次数少但净买额高，单日强度大。
深南电路 (002916)	9	+17.99 亿元	200.27 亿元	深南异常交易活跃，净买入为正。
鹏鼎控股 (002938)	10	+6.15 亿元	169.91 亿元	鹏鼎主题交易活跃，但买卖更均衡。
生益科技 (600183)	1	-12.80 亿元	89.55 亿元	生益单次上榜净卖出明显，需警惕材料主线交易退潮。
鼎泰高科 (301377)	5	-5.75 亿元	69.47 亿元	鼎泰高科异常交易净卖出，交易弹性和分歧并存。
资料来源: Eastmoney RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILS, abnormal-trading disclosure only. Does not identify ultimate beneficial owners or normal-day order flow				

图表 9-26: Lock-up expiry supply pressure				
公司（代码）	Future batches	Future unlock mcap	Future ratio	解读
鼎泰高科 (301377)	1	1730.16 亿元	75.97%	鼎泰高科 2027-05-24 存在大额追加承诺限售流通，观察名单最大供给压力。
生益科技 (600183)	1	29.04 亿元	0.72%	生益 2026-07-06 股权激励限售解禁，比例低。
鹏鼎控股 (002938)	2	4.72 亿元	0.19%	鹏鼎未来一年解禁压力有限。
沪电股份 (002463)	0	0.00 亿元	0.00%	沪电未来一年未见解禁批次。
胜宏科技 (300476)	0	0.00 亿元	0.00%	胜宏未来一年未见解禁批次。
深南电路 (002916)	0	0.00 亿元	0.00%	深南未来一年未见解禁批次。
资料来源: Eastmoney RPT_LIFT_STAGE, future window 2026-06-16 to 2027-06-16. Unlock mcap is a public supply-pressure proxy, not actual selling intent				

图表 9-27: Shareholder increase / decrease proxy

公司（代码）	记录数	Net amount proxy	Largest disclosed action
鹏鼎控股 (002938)	3	-40.63 亿元	美港实业有限公司减持 2400.00 万股，2026-05-22。
生益科技 (600183)	2	-16.12 亿元	广东省广新控股集团有限公司减持 1291.01 万股，2025-12-10。
沪电股份 (002463)	1	-5.28 亿元	沪士集团控股有限公司减持 1200.00 万股，2025-07-16。
兴森科技 (002436)	1	-2.71 亿元	2021 年员工持股计划减持 1487.90 万股，2025-08-02。
南亚新材 (688519)	11	-2.49 亿元	回购专用证券账户减持 218.79 万股，2025-09-02。
胜宏科技 (300476)	0	0.00 亿元	本窗口未见公开增减持记录。

资料来源: Eastmoney RPT_SHARE_HOLDER_INCREASE, 2025-04-21 to 2026-06-15. Net amount is approximate using disclosed average/real/close prices

公开减持集中在控股股东/大股东——鹏鼎美港实业、生益广新控股、沪电沪士集团均在窗口内净减持，合计净减持代理约 64 亿元，与基金重仓回落（图表 9-4）方向一致，共同指向核心资产的筹码供给在主题高位松动，是下行风险的微观证据而非短期信号。

接下来五张表（图表 9-28 至 9-32）从日度资金流、长窗口资金流、日内分单、五档盘口到观察名单资金流，构成对短期交易情绪与买卖盘失衡的密集证据簇。阅读提示：这五张表均为公开代理（非终端级订单流），其中图表 9-31 的五档失衡接近 1.000 在盘后快照中通常对应涨停/无卖盘状态，是主题情绪极端的微观温度计，而非可执行的方向信号——此提示适用于整簇而非仅 9-31。

图表 9-28: Eastmoney fund-flow proxy

公司（代码）	Latest date	Latest main net inflow	30-row sum	状态
沪电股份 (002463)	2026-06-15	8.80 亿元	-55.63 亿元	成功获取日度资金流代理。
胜宏科技 (300476)	2026-06-15	9.29 亿元	-177.87 亿元	30 日代理覆盖，近 30 日主力净流出较大。
深南电路 (002916)	2026-06-15	6.71 亿元	16.37 亿元	30 日代理覆盖，近 30 日主力净流入。
生益科技 (600183)	2026-06-15	20.67 亿元	57.94 亿元	30 日代理覆盖，资金流最强。
华正新材 (603186)	2026-06-15	1.41 亿元	7.37 亿元	30 日代理覆盖，弹性较高。

资料来源: Eastmoney public fund-flow proxy, not complete institutional positioning

图表 9-29: Eastmoney fund-flow long-window proxy

公司（代码）	记录数	窗口	Main net flow	解读
深南电路 (002916)	121	2025-12-12– 2026-06-16	+38.29 亿元	深南半年度公开资金流代理为净流入。
生益科技 (600183)	121	2025-12-12– 2026-06-16	+20.40 亿元	生益长窗口仍为净流入，和 30 行口径方向一致。
华正新材 (603186)	121	2025-12-12– 2026-06-16	+10.86 亿元	华正主题交易强，但仍属公开代理。
沪电股份 (002463)	121	2025-12-12– 2026-06-16	-114.00 亿元	沪电短期有回流，但半年度口径仍为净流出。
胜宏科技 (300476)	121	2025-12-12– 2026-06-16	-336.91 亿元	胜宏交易拥挤度高，长窗口资金流压力最大。

资料来源：Eastmoney long-window fund-flow proxy (lmt=300 public endpoint returned 121 rows in this environment). This is not institutional ownership or terminal-grade order flow

30 日与半年度窗口方向核对：把图表 9-28（30 日）与图表 9-29（半年度）放在一起看，资金流向出现分化——深南、生益在两个窗口均为净流入（深南 30 日 +16.37 亿/半年 +38.29 亿、生益 +57.94 亿/+20.40 亿），方向一致，说明材料主线与 PCB 龙头的短期战术流入与中期配置流入同向；而胜宏 30 日净流出-177.87 亿、半年度扩大至-336.91 亿，沪电 30 日-55.63 亿、半年度-114.00 亿，流出在更长的窗口反而加深。这一对照说明短期战术性回流并不能抵消结构性拥挤流出：胜宏/沪电的长期资金持续撤离方向未因日内或 30 日阶段性企稳而改变，与图表 9-20/9-21 的杠杆拥挤、图表 9-4 的重仓回落方向一致，共同把胜宏钉在最拥挤位置、沪电次之。

图表 9-30: Eastmoney intraday fund-flow proxy

公司（代码）	主力净流	超大单	大单	中单	小单	解读
沪电股份 (002463)	+3.83 亿元	+3.44 亿元	+0.39 亿元	-3.81 亿元	-0.03 亿元	2026-06-17 日内主力净流入。
胜宏科技 (300476)	+1.17 亿元	+1.44 亿元	-0.27 亿元	+0.75 亿元	-1.92 亿元	超大单支撑，但小单流出。
深南电路 (002916)	+7.24 亿元	+8.90 亿元	-1.66 亿元	-7.23 亿元	-0.01 亿元	超大单净流入最强之一。
生益科技 (600183)	-20.83 亿元	-18.94 亿元	-1.89 亿元	+9.52 亿元	+11.31 亿元	日内大额资金净流出，和前一日强日线资金流形成反差。
鹏鼎控股 (002938)	+9.47 亿元	+10.84 亿元	-1.37 亿元	-6.06 亿元	-3.41 亿元	主题储备标的日内超大单净流入。
兴森科技 (002436)	-8.55 亿元	-1.69 亿元	-6.86 亿元	-0.52 亿元	+9.07 亿元	主力流出，小单承接。

资料来源：Eastmoney minute-level cumulative fund-flow proxy (240 rows per ticker, snapshot 2026-06-17). Public proxy only; not exchange tick data, beneficial-owner positioning or terminal-grade order flow.

图表 9-31: Tencent Level-1 quote-depth proxy

代码	Last	Best bid	Best ask	Spread	Bid L1-L5	Ask L1-L5	Imbal.
002463	146.55	146.55	146.56	0.01	5328	421	0.853
300476	361.70	361.69	361.70	0.01	374	1057	-0.477
002916	444.27	444.27	0.00	–	11795	0	1.000
600183	180.15	180.14	180.15	0.01	5845	51	0.983
603186	226.67	226.67	0.00	–	1678	0	1.000
688519	395.01	395.01	395.03	0.02	146	18	0.780
002436	47.80	47.80	47.81	0.01	12898	158	0.976
301200	328.08	328.08	328.27	0.19	34	10	0.545
688630	475.77	475.77	475.78	0.01	25	93	-0.576
300400	43.61	43.61	43.62	0.01	567	214	0.452
301377	590.00	590.00	590.01	0.01	102	33	0.511
002938	119.01	119.01	0.00	–	12112	0	1.000

资料来源: Tencent archived quote feed five-level bid/ask extraction (snapshot 2026-06-18). Public delayed/post-close Level-1 proxy only; zero ask levels likely reflect limit-up/no-offer state in the archived snapshot and do not substitute for exchange order-book history or terminal order flow.

图表 9-32: Watchlist fund-flow proxy

公司 (代码)	Latest date	Latest main net inflow	30-row sum	解读
南亚新材 (688519)	2026-06-15	-0.44 亿元	3.25 亿元	当日主力流出但 30 日仍净流入。
兴森科技 (002436)	2026-06-15	1.99 亿元	-2.66 亿元	当日修复, 30 日仍偏弱。
大族数控 (301200)	2026-06-15	1.52 亿元	0.73 亿元	资金流温和净流入。
芯碁微装 (688630)	2026-06-15	-0.22 亿元	-1.55 亿元	资金流偏弱。
劲拓股份 (300400)	2026-06-15	-0.27 亿元	-1.39 亿元	资金流偏弱。
鼎泰高科 (301377)	2026-06-15	2.54 亿元	9.99 亿元	高弹性耗材链获得资金关注。
鹏鼎控股 (002938)	2026-06-15	-5.56 亿元	-10.14 亿元	鹏鼎补入观察名单后, 公开资金流代理显示近 30 日偏流出。

资料来源: Eastmoney fund-flow proxy (core names + 鹏鼎 watchlist market-positioning proxy)

资金流簇与盘口失衡对拥挤度排序的整合读数：把图表 9-31 的五档失衡（002916/603186/002938 Imbal.=1.000，对应盘后无卖盘/涨停态）与图表 9-32 的观察名单资金流（鼎泰 30 日 +9.99 亿最强、鹏鼎-10.14 亿最弱）合并进 9.4 节已建立的拥挤度排序，可得到两点增量：其一，五档失衡 =1.000 的多为已被高度定价的小市值/主题标的（深南/华正/鹏鼎），并非拥挤度最低的标的——这说明”盘口无卖盘”反映的是情绪温度而非筹码宽松，与融资盘/重仓口径的拥挤度不能互换；其二，观察名单资金流分化（鼎泰净流入、鹏鼎净流出）与核心名单的胜宏净流出、生益净流入方向一致，进一步印证”高弹性高涨幅标的短期资金分歧最大”。这两点不改变 9.4 节胜宏 > 沪电 > 生益 ≈ 深南 > 华正的最终排序，但为后续把观察名单纳入排序时提供了”短期情绪温度”与”中期资金方向”须分开读的口径边界。

9.3 历史价格表现

过去一年 PCB/CCL 链条完成了一次教科书式的主题重估——核心五家简单算术平均涨幅约 +485%（沪电 385.83%、胜宏 322.50%、深南 378.17%、生益 638.12%、华正 699.15%），观察名单多在 +200% 至 +2000%（鼎泰高科 +2071%、南亚 +865%、大族数控 +730%），但最大回撤集中在-24% 至-35% 区间（图表 9-33/9-34），说明重估过程伴随高波动而非单边上涨。结合多家标的处于一年 PE/PB 95-100% 分位（图表 9-34），当前价格已把 AI PCB 订单兑现定价为基准情形而非上行情形，因此后续上行需要的是盈利超预期，而下行只需兑现——这是把价格数据翻译成仓位含义的核心 so-what。

图表 9-33: Core-name price performance and drawdown						
公司（代码）	记录数	First close	Last close	涨跌幅	Max DD	解读
沪电股份 (002463)	279	27.53	133.76	385.83%	-23.98%	已显著重估, 后续靠订单/利润兑现。
胜宏科技 (300476)	279	81.54	344.50	322.50%	-27.66%	高弹性已被市场交易, 波动风险高。
深南电路 (002916)	279	83.61	399.80	378.17%	-26.66%	财务兑现强, 但涨幅已要求持续交付。
生益科技 (600183)	279	22.55	166.41	638.12%	-30.72%	材料主线拥挤度最高之一。
华正新材 (603186)	279	23.44	187.33	699.15%	-28.94%	小市值/小利润基数下弹性与风险并存。

资料来源: Yahoo Finance adjusted daily chart

观察名单估值分位更高（多家 PE 分位 100%、鹏鼎三年 PE 分位约 98.45%），意味着同样的主题逻辑在弹性标的上已被定价得更满，安全边际低于核心标的——这是后续在拥挤度排序中将弹性观察名单与核心持仓区别对待的价格证据。

图表 9-34: Watchlist price performance and valuation crowding						
公司（代码）	记录数	涨跌幅	Max DD	Latest PE	PE pctile	解读
南亚新材 (688519)	279	865.39%	-27.99%	215.42	94.54%	玻璃基板/载板期权已高度交易。
兴森科技 (002436)	279	267.36%	-26.79%	472.15	96.15%	估值对盈利修复极敏感。
大族数控 (301200)	279	729.96%	-25.31%	144.46	100.00%	设备弹性被充分定价。
芯碁微装 (688630)	279	489.14%	-34.73%	166.62	100.00%	先进封装设备预期拥挤。
劲拓股份 (300400)	279	200.24%	-34.42%	123.60	100.00%	PCBA/AI 链条重估明显。
鼎泰高科 (301377)	279	2071.14%	-28.05%	366.37	100.00%	钻针耗材弹性极高, 但回撤风险同样高。
鹏鼎控股 (002938)	279	278.76%	-33.32%	65.32	95.34%	鹏鼎补入观察名单后估值分位已补齐, 三年 PE 分位约 98.45%。

资料来源: Watchlist historical price + valuation-history proxy (core watchlist + 鹏鼎 market-positioning / valuation-history proxy)

9.4 拥挤度解读

本节把三类信号交叉，得到可复核的拥挤度排序，而不是单凭一张表下判断。第一类是基金重仓的季度变化（图表 9-4）：2026Q1 五家核心标的的重仓市值普遍较 2025Q4 显著回落，其中胜宏科技（-259.84 亿）、生益科技（-235.46 亿）、沪电股份（-166.98 亿）降幅最大，说明上一轮主题拥挤的机构资金已经在主动或被动减仓；第二类是股东户数扩散（图表 9-5）：胜宏、沪电、深南、生益的 26Q1 股东户数较 25Q4 继续扩张、人均持股下降，筹码由集中转向更分散的交易盘，这与重仓回落方向一致，但分散本身会放大主题退潮时的波动；第三类是融资盘拥挤（图表 9-20/9-21）：胜宏融资余额（RZYE 口径，9-21）231.73 亿、占流通市值 7.77%，且长窗口净流入 188.25 亿，杠杆拥挤度最高，兴森（5.35%）、沪电（2.58%）次之。

把三类信号叠加，拥挤度从高到低可排序为胜宏 > 沪电 > 生益 ≈ 深南 > 华正。胜宏在三类信号上同时最拥挤：重仓回落最深、户数扩散、融资占比最高，因此对订单/毛利率不及预期最敏感；沪电杠杆和估值拥挤较高，但北向季度（图表 9-11）Q1 仍在增持，筹码结构相对胜宏更稳；生益材料主线重仓回落明显、估值分位最高之一，但融资占比仅 1.06%；深南融资占比最低（0.66%）且近期净流出，拥挤度偏温和；华正可见基金覆盖极低（图表 9-3 仅 1.29 亿），拥挤度更多体现在小市值估值而非筹码结构。这一排序是下行风险折扣和触发器权重的主要依据，而非买卖信号本身。

图表 9-34b: What valuation already prices (as of 2026-06-17 Tencent snapshot)

公司	市场解读	含义
华正新材	按浙商 2026E/2027E 净利预测 5.73/8.03 亿元与 2026-06-17 快照市值 355.40 亿元反推的隐含 PE 约 62x/44x (注意: 浙商报告本身的目标 PE 为 17.61x/12.58x, 隐含 PE 反映市场已远超卖方目标估值); 旧公开文本口径更高。	估值仍要求 CBF/高端 CCL 兑现, 且模型来源需持续刷新。
胜宏科技	若 2026–2028 预测真实, PE 下行很快; 但多来源预测区间分歧较大且 H 股目标不可直接比较。	弹性高, 但证据风险也高。
深南电路	本章采用国海 2026E/2027E/2028E 净利 56.78/78.14/106.25 亿元口径, 与 2026-06-17 快照市值 2953.55 亿元反推的隐含 PE 约 52.0/37.8/27.8x。注: ch08 估值章 53.3/39.1/30.4x 的口径差并非来自市值基准 (两章市值快照均为 2026-06-18 抓取、内嵌 2026-06-17 16:14 腾讯快照的 2953.55 亿元), 而源于净利来源不同——ch08 采用太平洋 2026E 净利 55.46 亿元, ch09 采用国海 56.78 亿元; 两套净利均非标准化终端估值。建议跨章引用时以市值基准 2953.55 亿元 (2026-06-17 腾讯快照) + 国海净利口径 (56.78/78.14/106.25 亿元) 为 canonical, 对应隐含 PE 52.0/37.8/27.8x; ch08 将太平洋口径行同步标注为“备选净利来源”。	典型的业绩兑现驱动型去估值。
生益科技	公开目标价以较晚的高盛/新浪转载 217.6 元 (45x 2027E PE) 为上限, 较早的 127.4 元 (35x 2027E PE) 已被替代 (见情绪章脚注); 当前价 180.15 元距 217.6 元仍有约 21% 名义上行空间, 但该目标价属公开情绪天花板参照而非可执行目标, 且当前 PE TTM 约 111x 处历史高位, 上行依赖 2027E EPS 兑现至 4.83 与卖方持续上修, 而非价格发现。	名义空间存在但属天花板参照; 兑现需上修, 当前估值已计入乐观假设。

资料来源: 本表为二级市场章隐含估值口径表 (dashboardbox), 编号 9-34b 作为 9-34 系列的估值口径附表, 不占用 9-35 起 exhibit 序号。单元格来源逐项归因: 华正新材隐含 PE 采用浙商 2026E/2027E 净利预测 5.73/8.03 亿元 (浙商报告目标 PE 17.61x/12.58x); 深南电路隐含 PE 采用国海 2026E/2027E/2028E 净利 56.78/78.14/106.25 亿元; 生益科技目标价上限 217.6 元来自较晚的高盛/新浪转载 (45x 2027E PE, 已替代较早 127.4 元/35x 口径), 隐含 EPS 为修订后 2.43/4.83/7.09 元; 总市值锚点统一采用 2026-06-17 腾讯 quote 快照 (沪电 2817.88 亿/胜宏 3129.41 亿/深南 2953.55 亿/生益 4313.69 亿/华正 355.40 亿), 与 ch08 同口径。

9.5 扩充覆盖标的的二级市场画像

第一批与第二批共 12 个扩充调研标的 (东山精密、工业富联、宏和科技、东材科技、芯碁微装、景旺电子、中际旭创、中材科技、铜冠铜箔、容大感光、金安国纪、建滔积层板) 目前 ** 仅有证据卡 (evidence card) 级别的产业定位与财务画像 **, 尚无与核心 12 标的的同等口径的北向季度持股、基金重仓、融资盘、龙虎榜、大宗交易等持仓/资金流/拥挤度数据。本节给出这 12 个标的的二级市场画像与证据边界, 明确哪些字段已公开、哪些仍需终端访问, 避免与核心标的的拥挤度排序混用。口径说明: ch06 公司证据卡章节的“14 个扩充标的”包含此处 12 个调研标的加两个“更深上游”补强标的 (中国巨石 600176 玻纤、宏昌电子 603002 环氧树脂), 合计 14 个; 本节先处理原始 12 个调研标的的二级市场画像, 巨石/宏昌作为

第三批扩充在图表 9-38 中合并补抓持仓/资金流代理（共 13 只 A 股多维代理，详见代理覆盖升级说明）。

Expanded-coverage data boundary

扩充覆盖标的的持仓/资金流/拥挤度证据 ** 未覆盖 **。其证据卡仅包含：CLI quote 快照（价格、涨跌、成交额，均为公开延迟/盘后代理）、CLI financials（AkShare 结构化财报摘要，最新期 2026-03-31）、CLI news 60 日事件流、公开年报/研报转载。下列字段在本批次中 ** 不可用 **，与核心 12 标的”需求指标股”工业富联、中际旭创的处理范式一致：基金重仓季度市值与家数（CNInfo/Sina）、股东户数季度桥、可见基金风格（active-like/passive/index）、融资融券明细（SSE/SZSE official + Eastmoney 300 行）、大宗交易笔数/折价、龙虎榜净买卖、限售解禁、股东增减持代理、东方财富 30 日资金流代理、HKEX 北向季度持股、Tencent 五档 Level-1。完整终端级持仓穿透（beneficial-owner、日度北向、机构主动/被动分类）与逐笔订单流同样缺失。因此本批扩充标的 ** 不纳入本章拥挤度排序（胜宏 > 沪电 > 生益 ≈ 深南 > 华正），仅作画像与证据边界披露 **；待终端补抓后按与本章一致的口径回填。

图表 9-36: Expanded-coverage secondary-market profile

代码	名称	最新价	PE TTM [†]	总市值 [†]	角色与证据边界
002384	东山精密	273.00	约 110–230× (推算)	未结构化返回	PCB 百强第 2 + 索尔思光模块一体化; naïve 年化 PE 约 112×, 若按 2025 净利 ~22 亿则 TTM 约 227× (推算, 非 CLI 直发)。可投资标的, 持仓/资金流未覆盖。
601138	工业富联	78.08	不适用	未结构化返回	需求指标股, 非 PCB-CCL 链投资标的; 下游 AI 服务器/800G 交换机需求锚。2026Q1 营收 +56.52%/归母 +102.55%。 demand indicator, excluded from holdings/crowding analysis ——与中际旭创同范式, 不进拥挤度排序、不进估值目标价表。
603256	宏和科技	257.80	约 749–759× (推算)	约 230–240 亿 (推算)	A 股纯度最高的电子布标的; TTM PE 数百倍、PB 约 84×, 估值极度拥挤; 公司 6/17 主动提示情绪过热 + 扩产不确定, 董事长/董秘高位减持。可投资但持仓/资金流未覆盖。
601208	东材科技	74.83	约 200× (推算)	未结构化返回	上游高速树脂国产替代 (BMI/苯并噁嗪/M10); PE 深度定价 AI/Rubin 预期, 董事长拟减持 0.29%。可投资标的, 持仓/资金流未覆盖。
688630	芯碁微装	502.00	约 127× (26E, 推算)	未结构化返回	PCB 直写光刻设备全球 #3、份额 18.8%; 由 watchlist 升格 Core Candidate。现价已超卖方目标价上限 (243–326.82) 约 54%。可投资标的, 北向/基金/龙虎榜详细持仓未补抓。
603228	景旺电子	81.06	约 69× (推算)	约 786 亿 (推算)	二线 AI-PCB 核心 (FPC+1.6T 光模块 PCB 已出货 + 泰国 2026); 2026Q1 增收不增利 (归母 –28%), 估值与业绩存在张力。可投资标的, 持仓/资金流未覆盖。
300308	中际旭创	1367.88	约 102× (推算)	约 1.53 万亿 (推算)	需求指标股, 下游光模块龙头 (800G/1.6T); 非 PCB 制造标的。2026Q1 营收 +192%/归母 +262%。现价超 11 家平均目标价 (1062.50) 约 29%。 demand indicator, excluded from holdings/crowding analysis 。
002080	中材科技	80.55	约 94× (Q1 年化, 推算)	约 1914 亿 (推算)	多元玻纤平台 (泰山玻纤); AI 电子布 2025 收入占比仅 2.08%, 现金流 –20.14 亿 (同比 –598%)。可投资标的, 持仓/资金流未覆盖。
301217	铜冠铜箔	200.00	约 287× (TTM) /约 180× (26E) (推算)	约 1636 亿 (推算)	A 股 PCB 铜箔纯标的 (HVLP4 已批量供生益/胜宏); 当日涨停 +10.08%, PE 基数扭曲属“故事期”定价 (HVLP5 2027 量产 + 载体铜箔未验证)。可投资标的, 持仓/资金流未覆盖。
300576	容大感光	49.77	约 165× (推算)	未结构化返回	PCB 光刻胶国产替代 (湿膜约 50% 份额); PE 处 3 年分位 96.83%, 增收不增利 (2026Q1 归母 –22%), 5/15 深交所监管函。可投资标的, 持仓/资金流未覆盖。
002636	金安国纪	104.41	约 107× (动态, 推算)	约 760 亿 (推算)	CCL 第二梯队涨价弹性标的; 公司两次澄清无 AI/英伟达/华为/Rubin 敞口, 年内涨幅 +511%, PE/涨幅与基本面严重背离。可投资标的, 持仓/资金流未覆盖; 典型“伪 AI 概念”估值风险反例。
01888.HK	建滔积层板	港股	n/a	半年市值暴涨约 2200 亿港元 (推算)	港股全球 CCL 龙头, A 股 CCL (生益/华正/南亚) 的 A/H 锚; CLI 不支持港股 financials, 财务数据为公开转载 (E2/E3); 非 A 股持仓, 仅作全球 CCL 量价风向标 + 估值信号灯 + watchlist 参照, 与胜宏 H 股桥同范式。

资料来源: *Quote via astock.cli quote snapshot 2026-06-20 (all full_realtime, A-share codes only); CLI did not return structured pe_ttm/total_market_value for this batch (all 0.0), so PE TTM and 总市值 are evidence-card-derived (推算) values from each card, not exchange-direct fields.* 列标[†]说明: **PE TTM** 与总市值两列均为 **evidence-card** 推算值 (非交易所直发), 单元格内“(推算)”标注与列头[†] 同义; “未结构化返回”表示 **CLI** 该字段返回 **0.0** 且证据卡无可推算净利/股本口径。港股 01888.HK *financials unsupported by CLI; data from public annual report / broker repost only.* Holdings / fund-flow / crowding proxy rows for the 13 A-share expanded names are added in 图表 9-38 (2026-06-20 补抓, 与核心 12 标的同源公开代理); 北向个股当前持仓仍受页面壳冻结 gating, 01888.HK 为港股不适用 A 股端点。

图表 9-37: Expanded-coverage role and crowding-status summary

代码	角色分类	持仓/拥挤度状态	是否纳入本章拥挤度排序
601138 工业富联	下游需求指标股	excluded	否 (demand indicator, excluded from holdings/crowding analysis)
300308 中际旭创	下游需求指标股	excluded	否 (demand indicator, excluded from holdings/crowding analysis)
002384 东山精密	可投资 (PCB+ 光模块)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
603256 宏和科技	可投资 (电子布)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
601208 东材科技	可投资 (高速树脂)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
688630 芯碁微装	Core Candidate (设备)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
603228 景旺电子	可投资 (二线 PCB)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
002080 中材科技	可投资 (多元玻纤)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
301217 铜冠铜箔	可投资 (PCB 铜箔)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
300576 容大感光	watchlist (光刻胶)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
002636 金安国纪	watchlist + 风险反例 (CCL)	未覆盖	否 (待终端补抓后回填)
01888.HK 建滔积层板	港股锚/参照系 (非 A 股持仓)	excluded	否 (港股, 非 A 股持仓, 仅作 A/H 锚与全球 CCL 风向标)

资料来源: *Role classification per evidence cards. Holdings/fund-flow proxy coverage for the 13 A-share expanded names was subsequently added in 图表 9-38 (与核心 12 标的同口径的公开代理); 北向个股当前持仓仍受页面壳冻结 gating, 详见 9-38。01888.HK 为港股锚, A 股端点不适用。*

图表 9-38: New-name holdings / fund-flow proxy matrix

代码	名称	资金流 (30d)	北向 (个股)	基金持仓 (公开行)	融资融券	龙虎榜 (近 90d)
002384	东山精密	obtained 30 行主力净流-100.88 亿, 最新-0.47 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 996 行, 26Q1, 合计 1016.54 亿	obtained 06-17 融资 141.39 亿/3.97%	obtained 7 次
601138	工业富联	obtained 30 行主力净流-43.55 亿, 最新+45.68 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 995 行, 26Q1, 合计 697.91 亿	obtained 06-18 融资 105.07 亿/0.68%	obtained 0 次
603256	宏和科技	obtained 30 行主力净流+1.62 亿, 最新-2.62 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 865 行, 26Q1, 合计 40.76 亿	gated 非两融标的	obtained 5 次
601208	东材科技	obtained 30 行主力净流-22.53 亿, 最新-2.11 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 992 行, 26Q1, 合计 84.43 亿	obtained 06-18 融资 31.88 亿/4.22%	obtained 1 次
688630	芯碁微装	obtained 30 行主力净流-0.16 亿, 最新+0.20 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 992 行, 26Q1, 合计 88.88 亿	obtained 06-18 融资 10.94 亿/1.65%	obtained 2 次
603228	景旺电子	obtained 30 行主力净流-13.22 亿, 最新-0.74 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 998 行, 26Q1, 合计 179.12 亿	obtained 06-18 融资 26.25 亿/3.32%	obtained 0 次
300308	中际旭创	obtained 30 行主力净流-50.84 亿, 最新+24.12 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 994 行, 26Q1, 合计 1832.77 亿	obtained 06-17 融资 430.27 亿/3.04%	obtained 0 次
002080	中材科技	obtained 30 行主力净流-10.85 亿, 最新-4.48 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 998 行, 26Q1, 合计 121.98 亿	obtained 06-17 融资 20.96 亿/1.52%	obtained 5 次
301217	铜冠铜箔	obtained 30 行主力净流-11.38 亿, 最新+3.29 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 990 行, 26Q1, 合计 21.77 亿	obtained 06-17 融资 13.98 亿/0.93%	obtained 6 次
300576	容大感光	obtained 30 行主力净流-3.10 亿, 最新-0.94 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 249 行, 25Q4, 合计 5.47 亿	obtained 06-17 融资 6.31 亿/4.87%	obtained 1 次
002636	金安国纪	obtained 30 行主力净流-9.05 亿, 最新-0.48 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 976 行, 25Q4, 合计 14.30 亿	obtained 06-17 融资 18.77 亿/2.71%	obtained 9 次
600176	中国巨石	obtained 30 行主力净流-19.14 亿, 最新-12.05 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 998 行, 26Q1, 合计 123.76 亿	obtained 06-18 融资 34.77 亿/1.62%	obtained 1 次
603002	宏昌电子	obtained 30 行主力净流-2.20 亿, 最新-3.31 亿	gated 2024-08-16 冻结	obtained 473 行, 26Q1, 合计 24.20 亿	gated 非两融标的	obtained 3 次
01888.HK	建滔积层板	gated 港股, A 股端点不适用	gated 港股	gated 港股	gated 港股	gated 港股

资料来源: *Public proxy fetch 2026-06-20* (与核心 12 标的同源端点) : 资金流 = 东方财富 *fflow/daykline (lmt=30)* ; 北向 = *stock_hsgt_individual_em* (个股系列, 页面壳统一冻结于 2024-08-16, 同核心标的边界, 非当前持仓) ; 基金持仓 = *stock_fund_stock_holder* (个股公开持有人行, 最新披露多为 2026-03-31, 300576/002636 为 2025-12-31) ; 融资融券 = *RPTA_WEB_RZRQ_GGMX (603256/603002 返回空数据, 非两融标的)* ; 龙虎榜 = *stock_lhb_detail_em (2026-03-22 至 2026-06-20 窗口)* 。Raw JSON 归档于 *data/raw_eastmoney_*_newnames/* ; 汇总见 *data/new_names_holdings_proxy_20260620.md* 。均为公开代理, 不等于终端级订单流/北向穿透/完整机构仓位; 北向个股为历史基线而非当前持仓。

代理覆盖升级说明（图表 9-38）。在初始 CLI quote 快照基础上，本章于 2026-06-20 对 13 只 A 股扩充标的补抓了与核心 12 标的同口径的五个公开代理维度：资金流（13/13 obtained）、基金公开持有人行（13/13 obtained）、融资融券（11/13 obtained，603256/603002 非两融标的）、龙虎榜（13/13 queried，9 只有上榜）、以及北向个股系列（13/13 历史行 obtained 但 ** 统一冻结于 2024-08-16**，与核心标的的页面壳冻结边界一致，非当前持仓）。01888.HK 为港股锚，五个 A 股端点均不适用。这组代理使扩充标的首次具备与核心标的可横比的”持仓/资金流/杠杆”信号，但仍有三点边界须明示：第一，北向个股当前持仓 ** 仍受 gating**（页面壳冻结），无法与核心标的的港交所官方季度持股（图表 9-11）同口径比较；第二，基金持仓为公开持有人行而非 CNInfo 重仓排名，未做主动/被动分类，不能等同于核心标的的图表 9-3/9-4 重仓代理；第三，融资为单日余额而非核心标的的 300 行长窗口拥挤度桥（图表 9-21）。因此扩充标的可纳入”方向性拥挤度观察”，但在北向/重仓分类/长窗口杠杆三项补齐前，不赋予与核心标的等同的弹性权重，也不得在投资建议中作为同等置信度的排序输入。

两个需求指标股（工业富联 601138、中际旭创 300308）在画像表中仅作价格/估值与业绩锚披露，明确标注”demand indicator, excluded from holdings/crowding analysis”，不参与本章拥挤度排序，也不进入 ch08 目标价表；这一处理范式与证据卡中”需求侧拉货锚标，非 PCB 制造标的”的定位一致。其余 9 个可投资 A 股标的（含 688630 Core Candidate）与 1 个港股锚（01888.HK）的持仓/资金流公开代理已在图表 9-38 补抓到位（13 只 A 股多维代理，北向个股因页面壳冻结仍 gated），但北向当前持仓、CNInfo 重仓排名口径与 300 行融资长窗口桥仍需终端/官方源补齐后方可与核心 12 标的的完全同等口径回填至图表 9-2 至 9-34 系列；在三项补齐前，扩充标的可作为方向性拥挤度观察纳入，但不得与核心标的的直接横比排序、也不得在投资建议中赋予等权弹性。

9.6 催化剂日历

拥挤度高意味着对催化方向高度不对称：在当前估值分位（多家标的处于一年 PE/PB 95–100% 分位）和筹码结构（胜宏、沪电融资盘拥挤，重仓回落但户数扩散）下，下一个催化如果超预期，估值扩张空间已被前期涨幅和卖方目标价透支，边际买盘有限；而一旦中报收入/毛利或 Rubin 规格细节低于市场已经定价的乐观假设，回撤会被融资盘和分散筹码放大。因此下一阶段的核心不是”是否继续上涨”，而是”哪些催化可以证伪当前定价、并在什么价位重新建立拥挤度更低的仓位”。

图表 9-39: Secondary-market catalyst checklist		
Catalyst	Why it matters	What to verify
2026 中报/季报	AI PCB 重估后的首个财务检查点。	收入、毛利、CAPEX、在手订单、现金流。
Rubin / Rubin Ultra 细节	决定板级数量、材料等级、背板/中板路线。	供应商暴露、PCB 价值量、M9 需求。
ASIC / TPU 放量	验证非 NVIDIA 需求腿。	HDI 需求、客户多元化、订单可见度。
M8/M9 价格和交期	检验材料瓶颈。	ASP 持续性、成本传导、毛利捕获。
设备订单	检验 CAPEX 二阶弹性。	钻孔、LDI、电镀和耗材订单。

把拥挤度排序与催化日历叠加，得到一个不对称的行动框架：对最拥挤的胜宏与沪电，2026 中报收入/毛利和 Rubin 规格细节是下行触发器——一旦低于已定价的乐观假设，融资盘与分散筹码会放大回撤，应在中报前降低弹性暴露或设置回落加仓价位；对拥挤度温和的深南，融资占比最低（0.66%）且近期净流出，回撤空间相对可控，可作为基本兑现驱动的核心持仓；对生益（材料主线估值分位最高但融资占比低、北向与社保仍在增持），上行依赖 2027E EPS 兑现至 4.83 与卖方上修，需要触发器验证而非现在追高。整章的二级市场结论不是”买卖”，而是：当前价位是风险折扣的来源，仓位弹性应与拥挤度反向，催化证伪后才在更低位重建仓位。需补充说明，拥挤度排序承认了北向季度增持（沪电/生益/芯碁）与基金重仓回落的背离，这层背离使排序确信度存在不确定性——北向增持可能只是滞后反应或 ETF 再平衡而非主动配置，若后续北向也转向减持，沪电与生益的排序需向下修正；当前排序的有效性以”北向仍在

增持”为前提，下一份季度数据是关键验证窗口。

10 投资指引

10.1 投资打法

投资指引的重点不是给一个静态买入清单，而是把研究结论转成后续动作。半导体 PCB 链条目前处在“高景气已被市场交易、业绩验证还在继续”的阶段，因此更适合用触发器框架：核心跟踪组等待业绩质量确认，进攻观察组等待证据增强或估值回落，主题储备组等待官方财务和订单证据。

图表 10-1：基于触发器的投资立场		
分组	公司	执行条件
核心跟踪	沪电股份、深南电路；生益科技（估值拥挤，验证为先）	订单、毛利率、客户平台和材料价格验证持续；估值不脱离业绩兑现。生益当前价格已较充分反映 M8/M9 材料主线（图表 8-6 隐含门槛 71.89–95.86 亿逼近 2028E 高端预测 101.69 亿；图表 8-12 三年 PE/PB 分位双双 100%），需以验证为先、目标估值中枢随涨价兑现节奏下修，与图表 8-1 的“核心跟踪/估值拥挤”口径一致。
进攻观察	胜宏科技、华正新材	证据增强或估值回落时重点跟踪；避免只因高增长叙事追价。
主题储备	南亚新材、兴森科技、大族数控、芯碁微装、劲拓股份、鼎泰高科、鹏鼎控股	等待官方财务、订单、认证和 CAPEX 证据；鹏鼎已有 HKEX 业务片段和官方文件证据，并以华泰/浙商公开预测线作为代理补充（经多来源交叉验证为部分可证），但原 UBS 卖方全文仍缺。
暂不纳入	无新增标的	未取得原始正文或官方证据的全球投行观点仍不进入结论。当前仍缺原始 PDF 的全球投行观点包括 UBS/鹏鼎、Goldman/沪电、JPM/胜宏、Citi/HSBC/盛宏等，其可见转载/OCR 情景已在 ch07/ch08 作为公开情绪上沿引用，但不作为核心结论。
资料来源：鹏鼎分类定位依据：鹏鼎 AI PCB 论据经多来源交叉验证为部分可证（HKEX 业务片段 + 华泰/浙商公开预测），但缺原始 UBS 卖方全文，故仍置于主题储备（由暂不纳入提级），不进入核心结论。其他分组依据 house_view 与归档券商报告。		

执行层面（仓位与目标估值触发条件，不复述分组逻辑）：核心跟踪并非马上加仓，仓位应随业绩质量动态调整——若 Q2 收入、毛利率和现金流同步兑现，维持核心权重；若只有收入增长而利润质量走弱（现金流或毛利率恶化），应对应公司目标估值中枢整体下修。进攻观察组的机会来自预期差，触发加仓需客户链或订单证据配合，否则高估值会放大回撤；主题储备组在官方财务与订单证据到位前不进入核心权重。

10.2 催化剂时间线

催化剂日历把未来验证点按时间排序。短期先看中报和 Q2 业绩，随后看 Rubin/ASIC 平台节奏、M8/M9 材料价格与交期，以及下一轮 CAPEX 投放集中落地后的过剩复核（参照泰国/南通/广州/珠海项目投产窗口，时点为方向性而非精确产能过剩测算）。这个时间线能帮助区分“现在该行动的变量”和“需要长期跟踪的变量”。

图表 10-2：催化剂与验证日历



时间线上, 节点 1 为现状基线(行情快照与估值拥挤确认), 首个决策性验证点是节点 2 的中报。如果中报验证毛利率和现金流, 估值可以继续承受较高倍数; 如果中报只验证收入不验证利润, 后续 Rubin/ASIC 叙事也难以完全支撑当前估值。节点 3-5 是中期变量: Rubin/ASIC 平台放量需配合客户链证据才上修进攻观察组权重; M8/M9 CCL 价格与交期直接驱动生益/华正的估值中枢 (呼应图表 8-3 的 M8/M9 回落下修条件); 节点 5 的下一轮 CAPEX 集中落地后的过剩风险对应产能爬坡组的折旧压力测试, 触发则下调情景倍数。

10.3 后续证据

下一轮研究要优先补三类证据: 第一, 分业务收入和毛利率, 用来判断 AI 订单是否真正高附加值; 第二, 客户链和平台节奏, 用来判断增长是否可持续; 第三, 产能爬坡和现金流, 用来判断扩产是增厚还是摊薄 EPS。没有这些证据, 任何目标价都只能是宽区间。需特别说明可行性边界: 分业务收入受 A 股年报披露口径限制, 部分平台/客户层级只能通过 IR 交流纪要 (互动易、路演) 补充而非公开财务报表直接获得; 具名客户收入拆分、M8/M9/M10 代际收入与毛利、平台收入拆分属于本轮公开来源可能永远无法补齐的硬缺口, 与本报告 `completion_audit_manifest` 的 `do_not_mark_complete` 边界一致, 不应作为可补齐证据呈现。

提升置信度前需要补充的证据

证据类型	下一步收集内容
公司交付	分业务收入、毛利率、CAPEX、在手订单、经营现金流、折旧压力。可行性: 年报口径只能到产品大类, 应用/客户层级需 IR 交流纪要, 部分永远不可得。
客户链	NVIDIA/Rubin、ASIC、国产算力、光模块/交换机平台真实放量节奏。可行性: 具名客户收入/平台份额受商业保密原则限制, 互动易层面最多确认认证与量产进展, 不披露收入拆分。
材料价格	M8/M9 CCL 价格、交期、国产替代认证、原材料成本传导。可行性: 产品级 ASP 与代际毛利 (M8/M9/M10) 本轮公开来源无法逐代拆分, 仅 OCR/转载作为线索。
来源质量	原始完整券商 PDF、公司公告、投资者交流纪要和官方财务数据。可行性: 下一轮可争取 (付费库、IR 纪要、原始模型表)。
产能爬坡	泰国、南通、广州、珠海等项目的利用率、良率、折旧和现金流兑现。可行性: 公司公告/路演可获项目级定性进展, 逐线良率与折旧通常需调研纪要而非公开披露。

资料来源: 可行性边界依据 `completion_audit_manifest.md` 的 `do_not_mark_complete` 清单与 `claim_audit.md` 披露口径限制; 分业务收入、具名客户收入拆分、M8/M9/M10 代际毛利属本轮公开来源可能永远无法补齐的硬缺口。

证据优先级 (按对评级影响的边际大小排序): 公司交付 (分业务收入/毛利率) > 客户链放量 > 产能爬坡现金流 > 材料价格 ASP > 来源质量。最高优先级触发器是下一份中报能否给出分业务毛利率——这决定核心跟踪组权重是否维持; 客户链放量决定进攻观察组是否上修; 其余三类为支撑性证据, 单独补齐不直接改变评级。

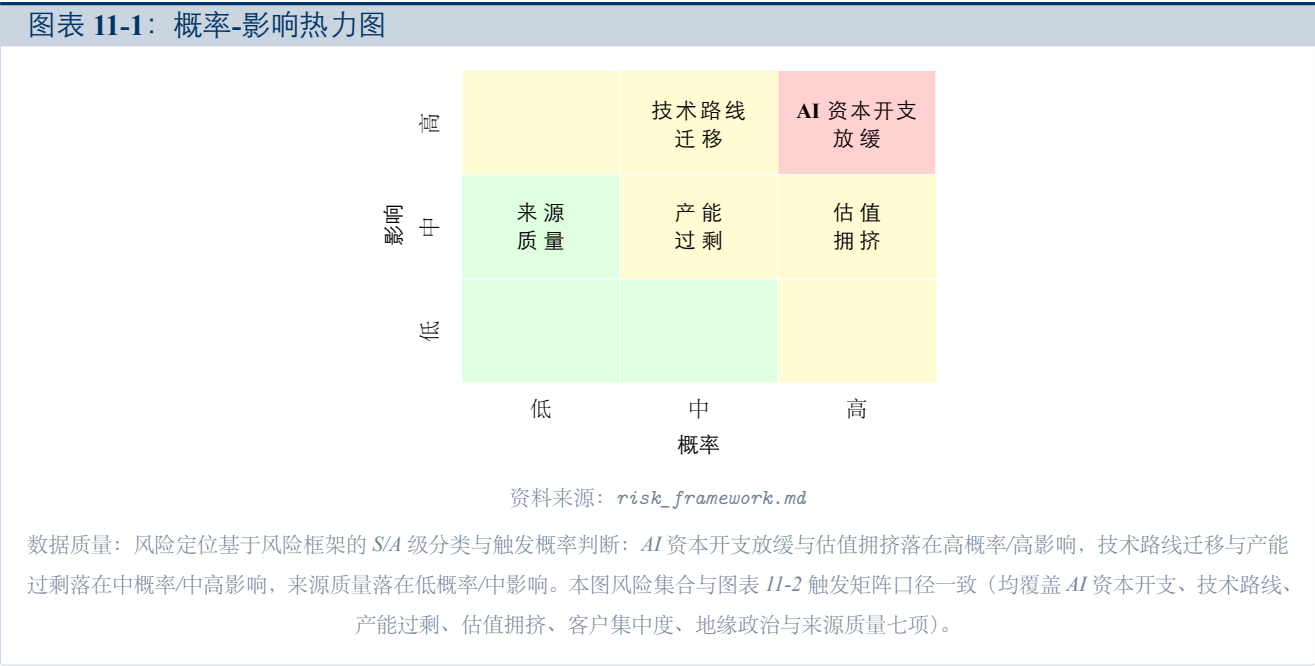
证据升级有明确门槛: 仅补到券商摘要、转载或 OCR 线索, 不构成证据升级, 结论强度不上调——

这与本章对鹏鼎“主题储备”的处理一致。能真正改变评级的证据，必须直接改变收入、毛利率、订单可见度或现金流假设，而非仅新增一条叙事或一致预期。公司公告、IR 记录和原始完整模型表，是上调强度的最低证据门槛。

11 风险与监控

11.1 风险热力图

风险章节的作用是定义“什么会让本报告错”。对半导体 PCB 链条而言，最大的风险不是某个单季度波动，而是 AI 资本开支节奏、技术路线、材料价格和产能周期同时改变盈利曲线。风险必须落到触发条件和投资动作，否则只是免责声明。



风险热力图显示，资本开支放缓和估值拥挤是最直接的组合风险，技术路线迁移和产能过剩是中期风险，来源质量则决定报告本身能否支持强结论。多风险同时触发时，优先降低高弹性标的暴露，再调整单点假设。

11.2 风险触发矩阵

下面的矩阵把风险转成可跟踪信号。这里的重点是“可观察”：云厂商 CAPEX、在手订单、利用率、材料价格、交期、融资盘和股东结构，都比笼统的市场情绪更有决策价值。

图表 11-2：会改变观点的触发条件

风险	为何重要	可观察触发器	动作
AI 资本开支放缓	多数多头逻辑依赖云厂商 CAPEX、NVIDIA 升级和 ASIC 服务器扩张；Alphabet、Amazon、Meta 2026Q1 官方资料均显示 AI 基础设施/服务器/数据中心 CAPEX 仍处高位。	CSP 下修 CAPEX、AI 服务器订单延期、PCB 在手订单走弱；若 Meta/Alphabet/Amazon 后续降低 CAPEX 指引或推迟数据中心/加速芯片部署，应下修需求弹性。	高弹性 PCB 从核心/进攻降为观察。
技术路线迁移	CoWoP、玻璃基板、光互联、铜缆、mSAP 会重新分配价值池。	新平台减少板级价值或材料规格变化。	重新拆分 PCB/载板/封装/光互联价值量。
产能过剩	高 CAPEX 若遇需求放缓，将带来价格竞争。	利用率下降、交期缩短、价格松动但 CAPEX 继续上升。	下调情景倍数，要求订单验证。
估值拥挤	若干标的已反映强兑现预期。	股价上涨快于盈利预测上修，PE 超过增长支撑（以 2026-06-18 腾讯行情刷新为基准）。	触发器跟踪，避免无条件乐观。
客户集中度	多头逻辑依赖 NVIDIA 链、北美 CSP ASIC 链与国产算力客户份额及认证状态。	核心客户下修采购指引、关键认证延迟或失败、国产算力客户份额变化。	重新评估平台链代理与标的收入弹性。
地缘政治与出口管制	出口限制、国产替代政策与海外工厂执行影响产能可达性与客户可达性。	出口管制升级、关税/清单变化、海外工厂建设或投产受阻。	重估海外产能与客户可达性，调整标的分组。
来源质量	强结论的可追溯性依赖原始券商 PDF、官方公告与公司披露的可获取性。	核心结论所引原始券商 PDF/官方公告可获取性下降，或关键引用被撤回/修订。	降级相应结论的证据等级，弱化基于该证据的目标价与分组。

风险传导按标的分组如下：

- AI 资本开支或订单节奏放缓 → 优先影响胜宏、鹏鼎等高弹性客户链标的 → 高弹性 PCB 从核心/进攻降为观察。
- M8/M9 价格和交期反转 → 优先影响生益、南亚、华正等材料链 → 重新评估 CCL 价格传导与毛利支撑。
- 产能过剩迹象出现 → 设备耗材和高 CAPEX 公司需要更严格的折旧和现金流压力测试 → 下调情景倍数，要求订单验证。

11.3 监控清单

监控清单用于把风险管理变成后续工作流。月度跟踪平台节奏和材料价格，季度跟踪收入、毛利、现金流和折旧，事件驱动跟踪技术替代和客户认证变化。每一次更新都应该回答：原来的投资假设是增强、削弱，还是失效。

监控看板

监控项	信号	频率
AI 平台节奏	Rubin/Rubin Ultra、ASIC 服务器、交换机和光模块放量时间表。	月度/事件驱动
订单与 CAPEX	PCB 龙头在手订单、利用率、扩产计划、设备订单。	季度
材料价格	M8/M9 CCL 价格、交期、客户认证和原材料成本。	月度
财务兑现	收入增速、毛利率、费用率、经营现金流和折旧压力。	季度
技术替代	玻璃基板、光互联、铜缆和新背板架构是否改变 PCB 价值池。	事件驱动
融资结构与股东行为	融资盘余额变化、限售解禁窗口、大股东质押率、股东户数与机构持仓变化。	月度/事件驱动

看板六项的优先级与动作语义：看板六项的优先级——平台节奏与财务兑现决定核心持仓的进攻/防御切换，订单 CAPEX 与材料价格决定情景倍数上下沿，技术替代与融资结构决定分组调整与触发器入场；任一信号转弱应先于财报披露前在触发器框架内降仓，而非等待季报确认。把“频率”列从机械时间表升级为“触发即动作”的工作流语义：月度/事件驱动信号一旦越过下文失效条件阈值，即触发分组与情景倍数调整，而非仅作记录。

材料价格监控的证据边界：当前无 M8/M9/M10 分代 ASP 序列与连续交期序列，现有证据仅为输入成本（电子布 YTD 涨幅为花旗研报转载图片的 OCR 恢复标签：1080 +95%、2116 +91%、7628 +60%；铜箔自 2025Q4 起涨价），为花旗转载 OCR 口径，非原始券商 PDF 文本、亦非公司特异性 ASP。监控以输入成本与该 OCR 口径为代理，待公司披露分代 ASP 后切换为确认口径（与 ch03/zhongcai/jushi 卡的 OCR 标注口径一致）。

11.4 失效条件 / Invalidation

以下任一情况出现，需重估目标估值与标的分组：

阈值的性质与校准依据：下述阈值为分析判断阈值，而非历史波动或同业基准校准——本案例数据/分析底稿中未保留核心标的（胜宏/沪电/生益/南亚）连续 8–12 季的 TTM 毛利率波动区间与 OCF/净利润比值序列，因此无法证明“3 个百分点”“0.7”“10%”落在历史波动带边缘。各阈值按风险侧别设定：需求侧（连续两个季度低于预期）取经验观察窗口；“3 个百分点毛利率回落”与“OCF/净利润比值低于 0.7”属盈利质量侧的分析假设，分别对应毛利趋势反转与利润含金量恶化的经验阈值；“10% 在手订单环比负增长”属订单可见度侧的分析假设。读者应将其视为定性失效线的量化锚定，而非精确统计校准。

失效条件

若出现以下任一情况，本报告的核心跟踪框架需要下修或重做：

- AI 服务器、ASIC 或高速交换机资本开支连续两个季度低于预期，同时核心公司订单/产能利用率转弱。
- M8/M9 等高端 CCL 涨价和交期紧张逆转，且材料厂毛利率较 TTM 高点回落超过 3 个百分点。
- 核心标的在收入高增的同时经营现金流/净利润比值低于 0.7 连续两个季度，或毛利率较 TTM 高点回落超过 3 个百分点，或在手订单环比负增长超过 10%，说明需求兑现质量不足。
- 玻璃基板、CPO 或其它互联架构实质性转移 PCB/CCL 价值池，导致本报告的价值链映射失效。
- 官方披露或可信原始报告否定当前平台链代理关系或关键技术路线。

12 附录：来源与主张审计

12.1 已登记来源

Appendix use

附录保留长表用于审计，不承担主文的投资叙事。主文只使用已通过下列证据等级约束的结论：**Lv1=** 官方公告/IR 逐字稿/原始券商 PDF；**Lv2=** 卖方 PDF 正文抽取；**Lv3=** 转载/可见转写；**Lv4=** 仅摘要或正文不可用（不进入核心结论）。下表“来源质量”列沿用 Lv1–Lv4 口径。

Lv–Q 证据等级交叉核验表。内部数据层（data/source_registry.md）按 Q1–Q4 口径登记来源，本附录按 Lv1–Lv4 口径呈现给读者；两者口径一一对应，便于审计时追溯（季度“Q2”指日历二季度，与证据等级符号不同语境，不应混淆）：

附录口径	数据层口径	共同定义（口径一致）
Lv1	Q1 confirmed	公司公告/官方披露/IR 逐字稿/原始券商 PDF 逐字引用，可支撑表格数值与核心主张
Lv2	Q2 broker-stated	卖方 PDF 正文抽取/研报预览/注明券商的文章转载，可支撑主张与预测，须标券商与来源
Lv3	Q3 inferred	转载/可见转写/由多源推断，可支撑正文观点但须标“转载/推断”
Lv4	Q4 unverified	仅摘要或正文不可用/传闻/弱二级提及，不进入核心结论（须警示）

ID	来源	标题	日期	来源质量	用途
S01	国金证券/慧博	再谈 PCB 的半导体化	2026-05-17	Lv2	技术主线
S02	申万宏源/原创力	PCB/CCL 行业 2026 策略	2026-03	Lv2	行业架构
S03	国盛证券/发现报告	电子 2026 年度策略	2026	Lv2	市场空间
S04	东吴证券/慧博	PCB 材料端供需缺口	2026-05-08	Lv2	设备 CAPEX
S05	国海证券/慧博	深南电路公司动态	2026-05-26	Lv2	财务预测
S06	高盛/新浪转载	沪电股份管理层调研	2026-05-24	Lv3	目标价
S07	摩根大通/新浪转载	胜宏科技首次覆盖	2026-06-08/06-09	Lv3	H 股目标
S08	高盛/新浪转载	生益科技 AI CCL	2026-05-22	Lv3	CCL 涨价
S09	西部证券/原创力	封装基板深度报告	2026-05	Lv2	基板
S10	东吴证券/迈博	PCB 设备行业总结	2026-05-13	Lv2	设备耗材
S11	申万宏源/中财网	华正新材首次覆盖	2026-04-03	Lv2	财务预测
S12	瑞银证券/慧博	鹏鼎控股 AI PCB 新势力	2026-05-29	Lv4	正文不可用
SEC01	CMBI/招银国际	PCB/CCL sector AI-driven upcycle	2025-11-10	Lv2	行业规模

ID	来源	标题	日期	来源质量	用途
M01	腾讯行情快照	行情快照（基线）	2026-06-12	Lv2	估值基线
M02	东财公开数据 API	港股通季度托管桥	2025Q2– 2026Q1	Lv2	托管结构
M03	腾讯行情快照	实时行情快照	2026-06-16	Lv2	估值刷新
M04	腾讯行情快照	最新行情快照	2026-06-18 抓取/06-17 内嵌	Lv2	指示性估值
M05	腾讯行情快照	Level-1 盘口快照	2026-06-18 抓取/06-17 内嵌	Lv3	盘口代理

表 12.1: 来源注册表摘要

说明与编号约定：S-ID / SEC / M 编号为附录内部审计编号，用于在审计包内追溯归档文件；正文各章采用“机构名 + 资料来源”的平行引用体系（例如“高盛/新浪转载”），不直接内嵌 S-ID。读者可将正文中出现的机构名与本表“来源”列对应，作为来源归属的交叉核验。本附录采用两套表格编号：上方来源注册表随 `longtable` 自动编号为“表 12.1”；后续各审计图表手动编号为“附录图表 12-1 至 12-4”，以便审计包跨文件引用；两者均为附录内部使用，不与正文章节图表混用。

过渡（注册表 → 主张审计）：上述 S01–S12 / SEC01 / M01–M05 条目构成正文引用的全量来源池，下表（图表 12-1）将其中的高影响主张逐一对应到证据等级与报告处理方式，便于审计时交叉核验来源—主张的映射关系。

12.2 高影响主张审计

附录图表 12-1：主张处理		
主张	分类	报告处理
AI 服务器升级通过更高层数、低损耗材料、密集互联和背板/载板化内容提升 PCB 价值。	broker-stated, cross-source	作为核心主张，但加入估值纪律。
M7/M8/M9/M10 迁移使 CCL 成为性能瓶颈。	broker-stated	支撑材料链核心立场。
胜宏科技 H 股目标价 600 港元。	broker-stated, non-comparable	列入表格，但不与 A 股直接比较。
深南电路和华正新材盈利预测。	broker forecast	用于指示性 PE，不作为 AStock 预测。
鹏鼎控股 AI PCB 机会。	partially verified (Lv3)	港交所业务概览摘录 (Lv1) + 浙商/华泰/天风/开源/民生等卖方 PDF (Lv2) 支持观察名单，但瑞银原报告正文不可得 (Lv4)，不进入核心结论。
资料来源：主张处理审计底稿 (<code>claim_audit.md</code> / 主张来源登记册，内部审计包)；其中“鹏鼎 AI PCB 机会”依据港交所文件摘录与多家卖方 PDF 交叉验证，瑞银原报告正文本轮不可得		

要点 (*so-what*)：在 5 项高影响主张中，仅 1 项（鹏鼎 AI PCB 机会）经多源交叉验证（且原 UBS 全文仍缺），其余 4 项均依赖 broker-stated 或 Lv3 转载——这是正文核心结论证据强度的主要约束，亦即估值锚点对 5 份卖方 PDF 共识区间高度敏感的根源。

12.3 完整报告归档摘要

附录图表 12-2：核心公司完整报告归档				
公司（代码）	机构	标题	归档状态	证据等级
沪电股份（002463）	中邮证券	高速交换机业务高增，产能扩张蓄力长期成长	已归档并抽取正文	broker-stated (Lv2)
胜宏科技（300476）	开源证券	2026Q1 业绩同环比增长，产能建设加快推进中	已归档并抽取正文	broker-stated (Lv2)
深南电路（002916）	太平洋	AI 算力 + 存储产品共驱 25 年业绩超预期增长	已归档并抽取正文	broker-stated (Lv2)
生益科技（600183）	太平洋	产品结构优化，业绩爆发式增长	已归档并抽取正文	broker-stated (Lv2)
华正新材（603186）	华安证券	CBF 材料阶段性突破，CCL 周期修复可期	已归档并抽取正文	broker-stated (Lv2)
资料来源：核心公司完整报告归档（中邮/开源/太平洋/华安等卖方 PDF 正文抽取，2026-04 至 2026-05 期间下载）；完整清单见附录图表 12-2 与内部审计包				

B/C 区分与图表 12-2→12-3 衔接：图表 12-2 锁定五家核心公司的卖方 PDF 正文（均为 Lv2），是正文财务/盈利基线与 EPS/PE 锚点的唯一主证据；图表 12-3 的 24 条补充与转写归档仅提供方向性色彩，其中 3 条为 Lv3 可见转写、1 条为 Lv1 港交所摘录，因原始券商 PDF 本轮不可得，均不进入数值结论。实践含义是：正文 EPS/PE 锚点完全建立在 5 份卖方 PDF 的共识区间之上，读者对这些锚点的置信度等价于对这 5 份报告的置信度。

正文引用状态（Lv1 港交所摘录专项）：图表 12-3 中港交所文件摘录（鹏鼎业务概览，Lv1）作为最高证据等级，其 Frost & Sullivan 市场定位与技术能力描述已用于正文 AI/HPC PCB 市场空间与鹏鼎技术能力论述的定性背书；但其未披露分部收入或具名客户/平台收入拆分，因此正文鹏鼎收入基线与盈利预测仍以卖方 PDF（S12 之外的 OPR/SUP/GBP 系列）与公司公告为准，未使用该摘录的收入数字。其余 Lv3 转写条目（摩根大通/高盛/花旗新浪转载）的目标价与预测数字未被正文核心结论直接引用，仅作为“公开研究情绪”展示。

附录图表 12-3：全球投行缺口的替代归档与探测

公司（代码）	机构	标题	归档状态	证据等级
鹏鼎控股 (002938)	浙商证券	全球 PCB 龙头卡位算力赛道，AI 驱动第二成长曲线	替代报告归档	verified (Lv2)
沪电股份 (002463)	东莞证券	技术卡位优势明显，AI 算力产品迎收获期	替代报告归档	verified (Lv2)
沪电股份 (002463)	海通证券	深耕高端 PCB 市场，AI 浪潮迎发展机遇	替代报告归档	verified (Lv2)
生益科技 (600183)	西南证券	全面拥抱 AI 浪潮，业绩弹性持续释放	替代报告归档	verified (Lv2)
生益科技 (600183)	国金证券	高胜率强阿尔法厂商，打破垄断迎成长	替代报告归档	verified (Lv2)
沪电股份 (002463)	东吴证券	赴港递表加速全球化，谷歌 TPU 放量迎量价齐升	补充探测归档	verified (Lv2)
胜宏科技 (300476)	华金证券	聚焦 AI 服务器高端产品需求，业绩增长动能强劲	补充探测归档	verified (Lv2)
行业	东吴证券	AI 驱动 PCB 全面升级：材料、工艺与架构革新引领产业新周期	补充探测归档	verified (Lv2)
鹏鼎控股 (002938)	华泰证券	卡位 AI 端侧浪潮，加快算力硬板投入	补充探测归档	verified (Lv2)
鹏鼎控股 (002938)	港交所文件	业务概览摘录	发行文件归档	official filing (Lv1)
生益科技 (600183)	招银国际	拥抱 AI、迈向新增长轨道	刷新归档	verified (Lv2)
生益科技 (600183)	招银国际	PCB 表现优于 CCL，利润率环比改善	刷新归档	verified (Lv2)
胜宏科技 (300476)	摩根大通/Reportify	AI 热潮驱动的 PCB 价值量增长周期主要受益者	可见转写归档	partially verified (Lv3)
胜宏科技 (300476)	摩根大通/新浪转载	AI 引爆 PCB 价值量提升，给予超配评级	转载正文归档	broker-stated (Lv3)
生益科技 (600183)	高盛/新浪转载	高端 CCL 覆铜板价值量爆发，目标价大幅上调	转载正文归档	broker-stated (Lv3)
生益科技 (600183)	花旗/新浪转载	覆铜板涨价潮远未结束，目标价被大幅上调	转载正文归档	broker-stated (Lv3)
鹏鼎控股 (002938)	天风证券	加大 AI PCB 投入，软硬板发力掌握 AI 云网端成长机遇	刷新归档	verified (Lv2)
鹏鼎控股 (002938)	开源证券	2025H1 业绩超预期，AI 云-管-端 PCB 全链条布局	刷新归档	verified (Lv2)
鹏鼎控股 (002938)	民生证券	打造 AI 终端的创新底座	30 页深度报告归档	verified (Lv2)
鹏鼎控股 (002938)	兴业证券	端侧 AI 渐行渐近，PCB 龙头受益软硬板量价双升趋势	历史报告归档	仅作参考，不进入核心结论
沪电股份 (002463)	信达证券	2025 半年报点评：AI 服务器和交换机延续高景气	刷新归档	verified (Lv2)
沪电股份 (002463)	天风证券	25 年逐季度延续高增态势，AI 浪潮带动产品需求火热	刷新归档	verified (Lv2)
华正新材 (603186)	浙商证券	行业结构性复苏确立拐点，产品结构高端化定调成长	刷新归档	verified (Lv2)
华正新材 (603186)	浙商证券	CBF 膜国产化主力军	历史报告归档	仅作参考，不进入核心结论
华正新材 (603186)	海通国际	算力侧材料国产替代进行时	历史报告归档	仅作参考，不进入核心结论

资料来源：全球投行（UBS/JPM/Goldman/Citi）原始 PDF 本轮未能取得；上表为可见转写、港交所文件与卖方 PDF 的替代归档，探测记录见附录审计包。归档状态不等于证据强度，“证据等级”列对历史/转载条目降级处理

12.4 具名客户传闻隔离

Unverified named-customer claims

市场上存在关于 NVIDIA、Google TPU/ASIC、Rubin、Apple、M9/M10 认证等具名客户或平台份额的说法。除非来自公司公告、官方 IR 逐字稿、原始券商 PDF 或客户/供应商披露，本报告不将其作为确认事实。Apple 官方 supply-chain 页面和旧 supplier-list PDF 路径已探测，但本轮未取得可审计的鹏鼎/臻鼎供应商条目或收入拆分。2026 年 6 月 17 日复查仍只找到财富号、股吧、雪球、头条、证券星、微博等二级/社媒/转载来源的具体份额和订单数字，不能升格为确认收入拆分。

资料来源：传闻隔离底稿：具名客户传闻登记册、Apple 供应商页面/旧 supplier-list PDF 探测记录、2026-06-17 公开来源复查记录（均为内部审计包，不进入正文结论）

12.5 具名平台收入拆分确认包

下表汇总五家核心公司在 IR/付费数据维度上的待确认字段与公开披露边界，构成完成该项 blocker 的请求包；在取得可归因的客户/平台收入拆分或公司明确不可披露声明前，相应颗粒度不进入正文核心结论。

附录图表 12-4：IR / paid-data confirmation fields			
代码	公司	需确认字段	公开边界
002463	沪电股份	NVIDIA/Rubin/GB 系列、Google TPU/ASIC、AMD/海外云、国产算力、高速交换机/光模块平台收入；相关 ASP、订单和毛利。	已有 AI 服务器/HPC 和高速交换机收入基线；互动易对具体厂商和客户合作以商业政策限制为由不披露。
300476	胜宏科技	NVIDIA/Blackwell/Rubin/GB200/GB300、Google TPU/ASIC、Microsoft/Amazon ASIC、UBB/OAM/midplane/正交背板、1.6T 光模块 mSAP 收入。	已有 ASIC 进展、mSAP 订单饱满和高层/HDI 能力证据；具体客户名称和业务细节仍受商业政策限制。
002916	深南电路	AI 加速卡 PCB、高速交换机、光模块 PCB、服务器/存储 PCB、FC-BGA/ABF/BT 载板收入按客户/平台拆分。	已有 PCB/载板分部和 AI 硬件需求证据；具体企业合作问题按商业保密原则不回复。
600183	生益科技	M8/M9/M10 收入、GPU/ASIC AI 服务器材料、国产算力、交换机/光模块材料收入，具名客户认证和批量供货状态。	已有高频高速材料和国内外终端 GPU/AI 项目合作证据；不披露具体客户或 M8/M9/M10 收入占比。
603186	华正新材	高速 CCL 按 AI 服务器/交换机/光模块/天线拆分，BT/类 BT 和 CBF/CBF-RCC 按客户/应用拆分，国产算力验证和爬坡收入。	已有 AI 服务器/交换机/光模块材料方向和 CBF/BT 进展；不披露具名客户、ASP、出货或订单金额。
资料来源：具名平台收入拆分确认包（五家公司联系人、待确认字段、公开收入基线与披露边界，内部审计底稿）			

Completion test for this blocker

具名平台收入拆分的完成条件不是新增供应商关系证据，而是取得可归因的客户/平台收入拆分，或取得公司、客户、供应商明确确认“该颗粒度不可披露”。确认包已经列出五家公司联系人、待确认字段、公开收入基线和披露边界；在没有直接确认或付费数据库前，本报告仍将该项保持为外部数据需求。

要点（so-what）：在上述字段未确认前，正文对五家核心公司 AI 平台收入弹性的估计建立在分部口径与平台能力推断（层数/材料/封装化内容）之上，具名客户/平台收入拆分缺口是估值上行情景的主要不确定性来源；亦即该 blocker 的开放状态直接约束了正文上行情景的可证实程度。

附录回扣正文 (*house view*): 本附录界定的证据等级体系、主张降级、归档缺口、传闻隔离与确认包共同决定了正文核心结论所依赖的证据层: 盈利预测与估值锚点建立在 Lv2 卖方 PDF 正文与公司公告之上, M7–M10 迁移使 CCL 成为性能瓶颈这一核心主张虽为 **broker-stated** 但经跨源验证, 仍作为材料链主立场保留; 而具名客户 (Apple/NVIDIA/Google) 份额与目标价主张全部被隔离或降级, 意味着正文对 AI 升级主线的收入弹性结论建立在“平台能力”(层数/材料/封装化内容) 而非“具名客户份额”之上。投资者应据此对具名平台收入弹性持保守态度——这是本报告的主要下行情景: 方向上, 若具名平台收入拆分显示 AI 服务器 PCB/CCL 收入占比低于正文基于平台能力推断的隐含假设, 则核心标的盈利预测需下修, 按 `eps_sensitivity.md` 的 P/NPP 敏感度口径, 净利润每下修 10% 约对应隐含 P/NPP 上修 9%–13% (五家标的区间), 即估值锚点方向性下修; 具体幅度待具名拆分取得后方可量化, 当前为方向性下行情景而非已校准的下行定量。

免责声明

本报告基于公开资料、已下载券商 PDF、官方年报、官方 IR 记录、公开网页、公开行情和公开持仓代理整理。报告中的券商评级、目标价和盈利预测均为来源材料陈述，不代表 AStock 给出的价格目标或投资建议。行情数据已使用 2026 年 6 月 18 日抓取的腾讯 quote feed 最新返回快照刷新 12/12 标的价格、总市值、PE 和 PB，内嵌时间戳为 2026 年 6 月 17 日 16:14 前后，并辅以公开历史价格/估值代理；该快照不是 Wind/Choice 标准化终端估值库，估值讨论仅为指示性分析。任何投资决策应结合自身风险承受能力、最新披露资料和专业意见。